اختبار شامل محلول: الوحدة 2 — العناصر والروابط الكيميائية

الدروس 2.1 و2.2 و2.3، ودليل الدراسة، ومراجعة الوحدة، والتدريب على الاختبار المعياري (صفحات الكتاب 40–79).

373 سؤالًا | 197 اختيار من متعدد | 98 صح أم خطأ | 78 سؤالًا كتابيًا | 94 سؤالًا من الكتاب نفسه

كيف تستخدم هذا الاختبار؟

- اقرأ السؤال وحاول الإجابة أولًا، ثم انظر إلى **الإجابة والشرح** في المربع الأخضر تحته.
- للتدريب دون رؤية الإجابات اضغط زر «إخفاء الإجابات» (تظهر سطور للكتابة). ويمكن طباعة الاختبار بالحالتين.
- بجانب كل سؤال رقم صفحته: الرقم المطبوع أسفل صفحة الكتاب، ورقم الصفحة نفسها في ملف PDF (يبدأ الملف من صفحة الكتاب 40). والأشكال مأخوذة من الكتاب نفسه.

اختيار من متعدد | صح أم خطأ | سؤال كتابي | سؤال من الكتاب | المرجع: صفحة الكتاب

مقدمة الوحدة: كيف تُكوِّن الذرات روابط؟
ص 40–43 · 6 سؤالًا

الدرس 2.1 — الإلكترونات ومستويات الطاقة
ص 44–51 · 118 سؤالًا

الدرس 2.2 — المركَّبات والصيغ الكيميائية والروابط التساهمية
ص 54–62 · 100 سؤالًا

الدرس 2.3 — الروابط الأيونية والفلزية
ص 64–72 · 101 سؤالًا

دليل الدراسة ومراجعة الوحدة والاختبار المعياري
ص 74–79 · 48 سؤالًا

مقدمة الوحدة: كيف تُكوِّن الذرات روابط؟

ص 40–43 · 6 سؤالًا

1 اختيار من متعدد — سؤال من الكتاب — ص 41 في الكتاب (صفحة 2 في ملف PDF)

تتكوَّن حبيبات السكر من عدد لا حصر له من جزيئات السكر. أيّ مما يلي يصف على النحو الأمثل طريقة تكوين الذرات للروابط؟

A عندما تتّحد ذرتان، تُكوّن نواتاهما رابطةً.

B ترتبط الذرات بفعل قوة جذب بين بعضها البعض لكنها لا تتلامس.

C تمتلك كل ذرة تركيبًا يُمكّنها من الارتباط بذرة أخرى أو أكثر.

D ترتبط الذرات عند تكوينها لجزيء بفعل إلكترونات.

✔ **الإجابة:** C تمتلك كل ذرة تركيبًا يُمكّنها من الارتباط بذرة أخرى أو أكثر.

الشرح: الإجابة C. السبب: ما تملكه الذرة من **إلكترونات خارجية** (إلكترونات التكافؤ) هو الذي يقرّر كم رابطة تكوّن ومع مَن. فالأكسجين مثلًا يكوّن رابطتين، والهيدروجين رابطة واحدة، لأن تركيب كل منهما مختلف. لماذا ليست A؟ لأن النوى لا ترتبط ببعضها، بل الإلكترونات هي التي تصنع الرابطة. ولماذا ليست D؟ لأنها ناقصة: ملح الطعام مثلًا يرتبط برابطة أيونية ولا يتكوّن من جزيئات أصلًا.

2 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 41 في الكتاب (صفحة 2 في ملف PDF)

اشرح ما تفكر فيه. صِف أفكارك حول طريقة تكوين الذرات لروابط كيميائية.

✔ **الإجابة النموذجية:**

تكوّن الذرات الروابط بواسطة **إلكترونات التكافؤ** (الإلكترونات الخارجية)، بإحدى ثلاث طرق: (1) **تتشارك** فيها ذرتان لافلزيتان ← رابطة تساهمية (مثل الماء). (2) **ينتقل** إلكترون من فلز إلى لافلز ← رابطة أيونية (مثل ملح الطعام). (3) **تتجمّع** إلكترونات ذرات الفلز معًا ← رابطة فلزية (مثل الألمنيوم). والهدف دائمًا أن تصبح الذرة **مستقرة** بثمانية إلكترونات خارجية مثل الغاز النبيل.

3 اختيار من متعدد — المرجع: ص 41 في الكتاب (صفحة 2 في ملف PDF)

جزيئات السكر تحتوي على عناصر:

A الكربون والنيتروجين فقط

B الحديد والأكسجين

C الكربون والهيدروجين والأكسجين

D الصوديوم والكلور

✔ **الإجابة:** C الكربون والهيدروجين والأكسجين

الشرح: السكر يتكوّن من ثلاثة عناصر فقط: **الكربون C والهيدروجين H والأكسجين O**، وصيغته $C_{12}H_{22}O_{11}$. أما الصوديوم والكلور فهما عنصرا ملح الطعام، والحديد والأكسجين عنصرا الصدأ.

4 اختيار من متعدد — المرجع: ص 43 في الكتاب (صفحة 4 في ملف PDF)

في النشاط الاستكشافي «كيف يُنظَّم الجدول الدوري؟»، على أيّ أساس قسّم العلماء العناصر إلى مجموعات؟

A بناءً على خواصها

B بناءً على ألوانها فقط

C بناءً على أسمائها

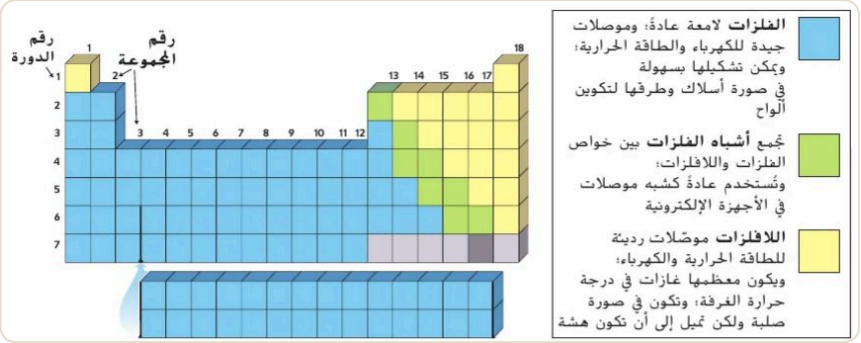
D بناءً على تاريخ اكتشافها

✔ **الإجابة:** A بناءً على خواصها

الشرح: مثل قطع الأحجية: نضع قطع الحواف معًا والقطع الزرقاء معًا لأنها **متشابهة**. وبالطريقة نفسها جمع العلماء العناصر المتشابهة في **خواصها** في مجموعة واحدة، فنشأ الجدول الدوري.

5 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 43 في الكتاب (صفحة 4 في ملف PDF)

فكّر: ما المشترك بين العناصر الموجودة في المربعات الزرقاء؟ وفي المربعات الخضراء؟ وفي المربعات الصفراء؟



✔ **الإجابة النموذجية:**

انظر إلى مفتاح الألوان في الشكل 1: **الزرقاء = فلزات**: لامعة عادةً، توصل الكهرباء والحرارة جيدًا، ويمكن سحبها أسلاكًا وطرقها ألواحًا. **الخضراء = أشباه فلزات**: لها بعض صفات الفلزات وبعض صفات اللافلزات، وتُستخدم في الأجهزة الإلكترونية. **الصفراء = لافلزات**: لا توصل الكهرباء والحرارة جيدًا، ومعظمها غازات، والصلب منها هشّ ينكسر بسهولة.

6 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 43 في الكتاب (صفحة 4 في ملف PDF)

المفهوم الرئيس: لكل عنصر في عمود ما في الجدول الدوري الخواص الكيميائية نفسها. في النشاط الاستكشافي كُتبت العناصر التالية على بطاقات: البريليوم، والصوديوم، والحديد، والخارصين، والألمنيوم. اختر عنصرًا منها، واذكر اسم عنصر آخر تكون خواصه الكيميائية مثل خواصه (أي يقع في العمود نفسه).

✔ **الإجابة النموذجية:**

الفكرة: العناصر التي في **العمود نفسه** تتشابه في خواصها، فأي عنصر من العمود نفسه إجابة صحيحة: **الصوديوم** (المجموعة 1) ← **الليثيوم** أو البوتاسيوم. **البريليوم** (المجموعة 2) ← **المغنيسيوم** أو الكالسيوم. **الحديد** (المجموعة 8) ← **الروثينيوم**. **الخارصين** (المجموعة 12) ← **الكادميوم**. **الألمنيوم** (المجموعة 13) ← **الجاليوم**.

الدرس 2.1 — الإلكترونات ومستويات الطاقة

ص 44–51 · 118 سؤالًا

7 اختيار من متعدد — المرجع: ص 44 في الكتاب (صفحة 5 في ملف PDF)

يُشبه الجدول الدوري:

A ساعة حائط

B مكتبة معلومات عن كل العناصر الكيميائية

C خريطة للمدن

D قائمة طعام

✔ **الإجابة:** B مكتبة معلومات عن كل العناصر الكيميائية

الشرح: تخيّل مكتبة كتبها مبعثرة: لن تجد الكتاب الذي تريده. لذلك تُرتَّب الكتب. والجدول الدوري يرتّب المعلومات عن كل العناصر بالطريقة نفسها، فيسهل أن نجد ما نريد عن أي عنصر.

8 اختيار من متعدد — المرجع: ص 44 في الكتاب (صفحة 5 في ملف PDF)

يحتوي الجدول الدوري على أكثر من:

A 50 مربعًا

B 1000 مربع

C 100 مربع

D 20 مربعًا

✔ **الإجابة:** C 100 مربع

الشرح: لكل عنصر معروف مربع واحد في الجدول، وعدد العناصر المعروفة أكثر من 100، لذلك فيه **أكثر من 100 مربع**.

9 صح أم خطأ — المرجع: ص 44 في الكتاب (صفحة 5 في ملف PDF)

كل مربع في الجدول الدوري يمثل عنصرًا واحدًا معروفًا.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ **صح**

الشرح: صح. كل مربع = عنصر واحد، وفيه معلوماته الأساسية مثل رمزه وعدده الذري وحالته (صلب أو سائل أو غاز).

10 اختيار من متعدد — المرجع: ص 44 في الكتاب (صفحة 5 في ملف PDF)

العدد الذري لعنصر هو:

A عدد مستويات الطاقة

B عدد البروتونات في كل ذرة من ذرات العنصر

C عدد النيوترونات في الذرة

D متوسط كتلة نظائر العنصر

✔ **الإجابة:** B عدد البروتونات في كل ذرة من ذرات العنصر

الشرح: العدد الذري = **عدد البروتونات**. مثال: العدد الذري للصوديوم 11، إذن في كل ذرة صوديوم 11 بروتونًا. (وخيار «متوسط كتلة النظائر» هو تعريف الكتلة الذرية، وليس العدد الذري.)

11 اختيار من متعدد — المرجع: ص 44 في الكتاب (صفحة 5 في ملف PDF)

الكتلة الذرية للعنصر هي:

A متوسط الكتلة لكل نظائر العنصر
B عدد البروتونات
C عدد الإلكترونات الخارجية
D رقم الدورة

✔ **الإجابة:** A متوسط الكتلة لكل نظائر العنصر
الشرح: الكتلة الذرية = **متوسط كتلة نظائر العنصر**. انتبه ألّا تخلط بينها وبين العدد الذري الذي هو عدد البروتونات.

12 صح أم خطأ — المرجع: ص 44 في الكتاب (صفحة 5 في ملف PDF)

يتضمّن كل مربع في الجدول الدوري حالة مادة العنصر عند درجة حرارة الغرفة.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح
الشرح: صح. يخبرك المربع إن كان العنصر صلبًا أو سائلًا أو غازًا في درجة حرارة الغرفة، إضافة إلى عدده الذري وكتلته الذرية.

13 اختيار من متعدد — المرجع: ص 44 في الكتاب (صفحة 5 في ملف PDF)

الصفوف في الجدول الدوري تُسمى:

A دورات
B مجموعات
C نظائر
D روابط

✔ **الإجابة:** A دورات
الشرح: طريقة للتذكّر: **الصف** أفقي (من اليمين إلى اليسار) ويُسمى **دورة**، و**العمود** رأسي (من أعلى إلى أسفل) ويُسمى **مجموعة**.

14 صح أم خطأ — المرجع: ص 44 في الكتاب (صفحة 5 في ملف PDF)

الأعمدة في الجدول الدوري تُسمى دورات.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ
الشرح: خطأ. **الأعمدة = مجموعات**، و**الصفوف = دورات**. ففي الجدول 18 مجموعة (عمودًا) و7 دورات (صفوف).

15 اختيار من متعدد — المرجع: ص 44 في الكتاب (صفحة 5 في ملف PDF)

العناصر في الجدول الدوري مرتّبة وفق:

A اللون
B سنة الاكتشاف
C العدد الذري
D الحروف الأبجدية

✔ **الإجابة:** C العدد الذري
الشرح: تُرتَّب العناصر حسب **العدد الذري** (عدد البروتونات): الهيدروجين 1، ثم الهيليوم 2، ثم الليثيوم 3، وهكذا.

16 صح أم خطأ المرجع: ص 44 في الكتاب (صفحة 5 في ملف PDF)

يزداد العدد الذري من اليمين إلى اليسار عندما تتحرك عبر الدورة.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. يزداد العدد الذري **من اليسار إلى اليمين**. مثال من الدورة 2: الليثيوم 3 في أقصى اليسار، ثم البريليوم 4، حتى النيون 10 في أقصى اليمين.

17 اختيار من متعدد المرجع: ص 44 في الكتاب (صفحة 5 في ملف PDF)

العناصر الموجودة في المجموعة نفسها:

A لها خواص كيميائية متشابهة وتتفاعل بطرق متشابهة

B لها العدد الذري نفسه

C كلها غازات

D لا تتفاعل أبدًا

✔ **الإجابة:** A لها خواص كيميائية متشابهة وتتفاعل بطرق متشابهة

الشرح: عناصر العمود الواحد تتشابه كالإخوة؛ مثلًا الليثيوم والصوديوم في المجموعة 1 كلاهما فلز له إلكترون تكافؤ واحد ويتفاعل بالطريقة نفسها. لكن عددها الذري مختلف، فلكل عنصر عدد ذري خاص به.

18 سؤال كتابي المرجع: ص 44 في الكتاب (صفحة 5 في ملف PDF)

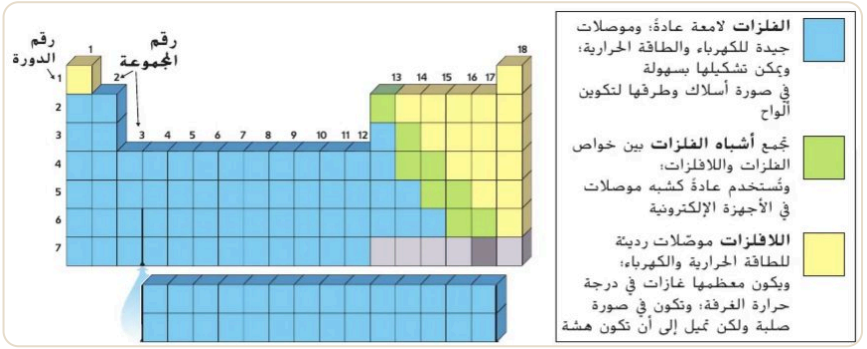
كيف يساعدك موقع العنصر في الجدول الدوري على توقّع خواصه؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

(1) **العمود**: عناصر العمود الواحد متشابهة، فإذا عرفت خواص عنصر عرفت تقريبًا خواص جيرانه في العمود. (2) **المكان**: إن كان في اليسار فهو فلز غالبًا، وفي اليمين لافلز، وعلى الدرج بينهما شبه فلز.

19 اختيار من متعدد المرجع: ص 45 في الكتاب (صفحة 6 في ملف PDF)

في الشكل 1، ماذا يمثل اللون الأزرق؟



A الفلزات

B اللافلزات

C أشباه الفلزات

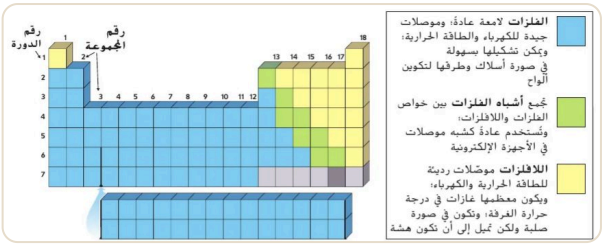
D الغازات النبيلة فقط

✔ **الإجابة:** A الفلزات

الشرح: انظر إلى مفتاح الألوان بجانب الجدول: المربع الأزرق مكتوب بجانبه «**الفلزات**»، وهي أكثر العناصر وتملأ يسار الجدول ووسطه.

20 اختيار من متعدد — المرجع: ص 45 في الكتاب (صفحة 6 في ملف PDF)

في الشكل 1، ماذا يمثل اللون الأخضر؟



A العناصر المشعة

B أشباه الفلزات

C الفلزات

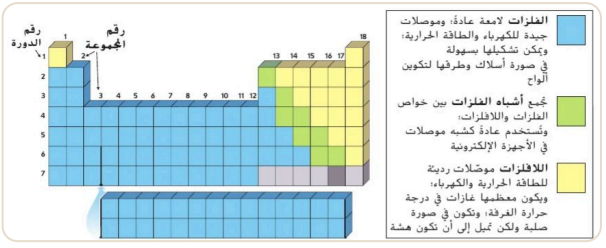
D اللافلزات

✔ **الإجابة:** B أشباه الفلزات

الشرح: في المفتاح: المربع الأخضر = **أشباه الفلزات**. لاحظ أنها قليلة وتقع على شكل درج بين الأزرق والأصفر.

21 اختيار من متعدد — المرجع: ص 45 في الكتاب (صفحة 6 في ملف PDF)

في الشكل 1، ماذا يمثل اللون الأصفر؟



A اللافلزات

B الفلزات

C أشباه الفلزات

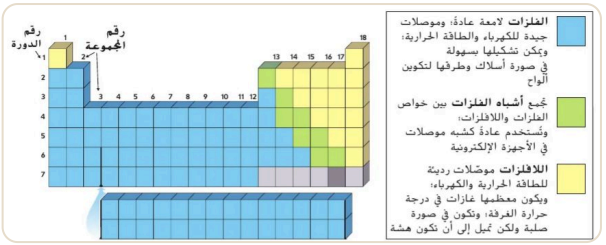
D الفلزات القلوية فقط

✔ **الإجابة:** A اللافلزات

الشرح: في المفتاح: المربع الأصفر = **اللافلزات**، وتقع في يمين الجدول، ومعها الهيدروجين في أعلى اليسار.

22 اختيار من متعدد — المرجع: ص 45 في الكتاب (صفحة 6 في ملف PDF)

أيّ مما يلي يصف الفلزات حسب الشكل 1؟



A موصلات رديئة ومعظمها غازات

B تجمع بين خواص الفلزات واللافلزات

C هشّة ولا يمكن تشكيلها

D لامعة عادةً، وموصلات جيدة للكهرباء والطاقة الحرارية، ويمكن تشكيلها أسلاكًا وطرقها ألواحًا

✔ **الإجابة:** D لامعة عادةً، وموصلات جيدة للكهرباء والطاقة الحرارية، ويمكن تشكيلها أسلاكًا وطرقها ألواحًا

الشرح: فكّر في أسلاك الكهرباء النحاسية وورق الألمنيوم: الفلز **يلمع، ويوصل الكهرباء والحرارة، ويمكن سحبه سلكًا وطرقه لوحًا**. أما «موصلات رديئة ومعظمها غازات» فهو وصف اللافلزات، و«تجمع بين الخواص» وصف أشباه الفلزات.

23 صح أم خطأ — المرجع: ص 45 في الكتاب (صفحة 6 في ملف PDF)

تُستخدم أشباه الفلزات عادةً كشبه موصلات في الأجهزة الإلكترونية.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. أشباه الفلزات (مثل السيليكون) تجمع بين بعض صفات الفلزات وبعض صفات اللافلزات، لذلك تُستخدم في صنع الأجهزة الإلكترونية.

24 صح أم خطأ — المرجع: ص 45 في الكتاب (صفحة 6 في ملف PDF)

معظم اللافلزات مواد صلبة في درجة حرارة الغرفة.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. معظم اللافلزات **غازات** في درجة حرارة الغرفة، مثل الأكسجين والنيتروجين في الهواء. والقليل الصلب منها يكون **هشًّا** ينكسر بسهولة.

25 اختيار من متعدد — المرجع: ص 45 في الكتاب (صفحة 6 في ملف PDF)

اللافلزات التي تكون في صورة صلبة تميل إلى أن تكون:

A لامعة جدًا

B قابلة للسحب أسلاكًا

C موصلة ممتازة للكهرباء

D هشّة

✔ **الإجابة:** D هشّة

الشرح: اللافلز الصلب **هشّ** ينكسر أو يتفتّت إذا طرقته. أما اللمعان والسحب أسلاكًا وتوصيل الكهرباء فهي صفات الفلزات.

26 اختيار من متعدد — المرجع: ص 45 في الكتاب (صفحة 6 في ملف PDF)

العناصر الموجودة في الجانب الأيسر من الجدول الدوري هي فلزات باستثناء:

A المغنيسيوم
B الهيدروجين
C الصوديوم
D الليثيوم

✔ **الإجابة:** B الهيدروجين

الشرح: الهيدروجين يقع في أعلى اليسار، لكنه **لافلز** (لونه أصفر في الشكل 1). أما الصوديوم والليثيوم والمغنيسيوم فكلها فلزات زرقاء.

27 اختيار من متعدد — المرجع: ص 45 في الكتاب (صفحة 6 في ملف PDF)

أين تقع أشباه الفلزات في الجدول الدوري؟

A في الصف الأول فقط
B أسفل الجدول منفصلة عنه
C في المنطقة المتدرّجة الضيقة بين الفلزات واللافلزات
D في أقصى اليسار

✔ **الإجابة:** C في المنطقة المتدرّجة الضيقة بين الفلزات واللافلزات

الشرح: أشباه الفلزات «في المنتصف» بين الفلزات واللافلزات، في منطقة ضيقة على شكل **درج** (المربعات الخضراء في الشكل 1).

28 اختيار من متعدد — المرجع: ص 45 في الكتاب (صفحة 6 في ملف PDF)

أين توجد اللافلزات في الجدول الدوري؟

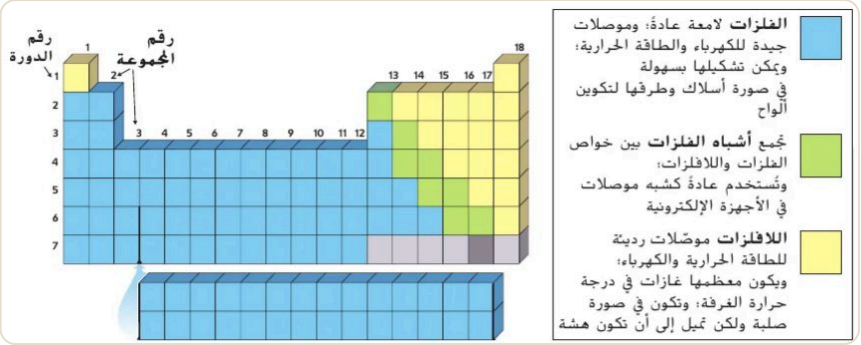
A في الوسط فقط
B في الصف السفلي المنفصل
C في الجانب الأيمن
D في الجانب الأيسر

✔ **الإجابة:** C في الجانب الأيمن

الشرح: اللافلزات (المربعات الصفراء) في **الجانب الأيمن** من الجدول، أما الفلزات ففي الجانب الأيسر والوسط.

29 صح أم خطأ المرجع: ص 45 في الكتاب (صفحة 6 في ملف PDF)

في الشكل 1 تظهر المجموعات مرقّمة من 1 إلى 18، والدورات مرقّمة من 1 إلى 7.



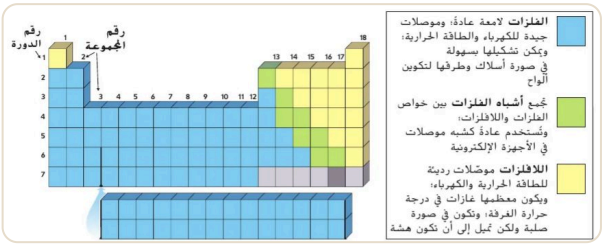
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. الأرقام أعلى الأعمدة من 1 إلى 18 هي أرقام **المجموعات**، والأرقام على يسار الصفوف من 1 إلى 7 هي أرقام **الدورات**.

30 سؤال كتابي سؤال من الكتاب — ص 45 في الكتاب (صفحة 6 في ملف PDF)

التأكد من فهم النص (1): أين تقع الفلزات واللافلزات وأشباه الفلزات في الجدول الدوري؟



✔ الإجابة النموذجية:

الفلزات: في الجانب الأيسر والوسط (ما عدا الهيدروجين فهو لافلز). **اللافلزات**: في الجانب الأيمن. **أشباه الفلزات**: في المنطقة الضيقة التي تشبه الدرج بين الفلزات واللافلزات.

31 صح أم خطأ المرجع: ص 45 في الكتاب (صفحة 6 في ملف PDF)

تكون العناصر النقية شائعة جدًا في الطبيعة.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. العناصر النقية **نادرة** في الطبيعة؛ فالذرات تتّحد عادةً مع ذرات أخرى وتكوّن **مركّبات**. مثلًا نجد الماء (هيدروجين + أكسجين) أكثر بكثير مما نجد هيدروجينًا نقيًا.

32 اختيار من متعدد — المرجع: ص 45 في الكتاب (صفحة 6 في ملف PDF)

ثمّة أكثر من 115 عنصرًا، لكن تلك العناصر تتّحد وتكوّن:

A لا تكوّن أي مركّبات

B ملايين المركّبات

C عشرة مركّبات فقط

D 115 مركّبًا فقط

✔ **الإجابة:** B ملايين المركّبات

الشرح: مثل الحروف: عدد الحروف قليل، لكننا نكوّن منها آلاف الكلمات. وكذلك العناصر أكثر من 115 فقط، لكنها تتّحد بطرق كثيرة جدًا فتكوّن **ملايين المركّبات**.

33 اختيار من متعدد — المرجع: ص 45 في الكتاب (صفحة 6 في ملف PDF)

الرابطة الكيميائية هي:

A قوة تربط بين ذرتين أو أكثر

B جسيم يحمل شحنة موجبة

C منطقة يتحرك فيها الإلكترون

D عمود في الجدول الدوري

✔ **الإجابة:** A قوة تربط بين ذرتين أو أكثر

الشرح: الرابطة الكيميائية = **قوة** تمسك ذرتين أو أكثر معًا، مثل القوة التي تمسك ذرتي الهيدروجين بذرة الأكسجين في الماء. (الجسيم الموجب هو البروتون، ومنطقة حركة الإلكترون هي مستوى الطاقة، والعمود هو المجموعة.)

34 اختيار من متعدد — المرجع: ص 45 في الكتاب (صفحة 6 في ملف PDF)

مراجعة المفردات: المركَّب هو:

A مادة تتكوّن من نوع واحد فقط من الذرات

B ذرة فقدت إلكترونًا

C خليط من غازات

D مادة تتكوّن من نوعين مختلفين أو أكثر من الذرات المرتبطة بعضها ببعض بروابط كيميائية

✔ **الإجابة:** D مادة تتكوّن من نوعين مختلفين أو أكثر من الذرات المرتبطة بعضها ببعض بروابط كيميائية

الشرح: المركّب = **نوعان أو أكثر من الذرات مرتبطة معًا**. مثال: الماء OH_2 فيه نوعان: هيدروجين وأكسجين. أما المادة المكوّنة من نوع واحد من الذرات فهي **عنصر**، والذرة التي فقدت إلكترونًا هي **أيون**.

35 صح أم خطأ — المرجع: ص 45 في الكتاب (صفحة 6 في ملف PDF)

تكوّن المركّبات أغلب المواد من حولك، بما في ذلك الكائنات الحية وغير الحية.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. الماء والسكر والملح، وحتى جسمك، كلها مركّبات؛ لأن العناصر النقية نادرة والذرات تتّحد عادةً لتكوّن مركّبات.

36 اختيار من متعدد — المرجع: ص 45 في الكتاب (صفحة 6 في ملف PDF)

ما شحنة النيوترون؟

A موجبة
B سالبة
C موجبة أحيانًا وسالبة أحيانًا
D لا يحمل أي شحنة

✔ **الإجابة:** D لا يحمل أي شحنة

الشرح: اسم **النيوترون** مأخوذ من الكلمة الإنجليزية neutral أي «متعادل»، فهو **بلا شحنة**. أما البروتون فموجب (+)، والإلكترون سالب (−).

37 اختيار من متعدد — المرجع: ص 45 في الكتاب (صفحة 6 في ملف PDF)

ما شحنة الإلكترون؟

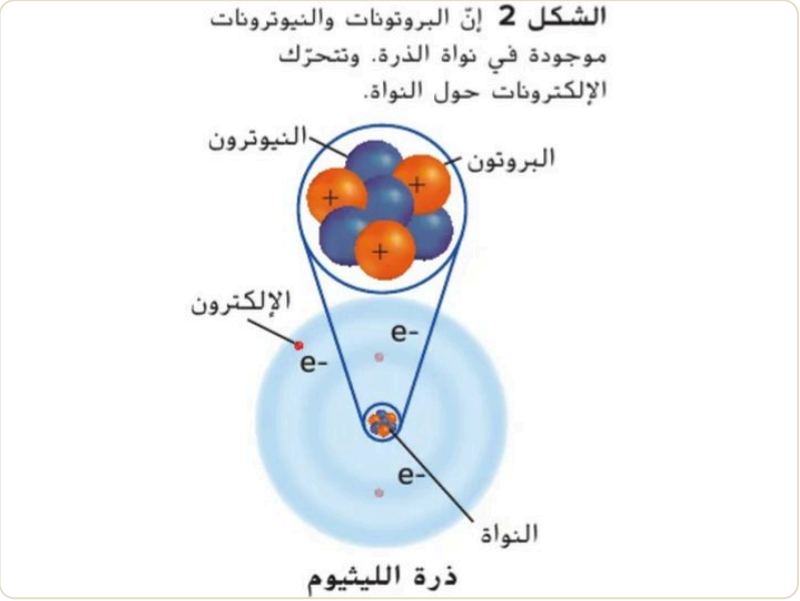
A ليس له شحنة ولا كتلة
B سالبة
C موجبة
D متعادلة

✔ **الإجابة:** B سالبة

الشرح: الإلكترون **سالب** (−)، والبروتون موجب (+)، والنيوترون بلا شحنة. ولأن السالب يجذب الموجب، تنجذب الإلكترونات إلى النواة.

38 اختيار من متعدد — المرجع: ص 45 في الكتاب (صفحة 6 في ملف PDF)

في الشكل 2 (ذرة الليثيوم)، أين توجد البروتونات والنيوترونات؟



A في نواة الذرة
B تتحرك حول النواة
C خارج الذرة
D في مستوى الطاقة الثاني

✔ **الإجابة:** A في نواة الذرة

الشرح: في الشكل 2، الكرة الصغيرة المكبّرة في الوسط هي **النواة**، وفيها البروتونات (المعلَّمة بـ +) والنيوترونات. أما الإلكترونات (e^-) فتتحرك **حول** النواة.

39 اختيار من متعدد — المرجع: ص 45 في الكتاب (صفحة 6 في ملف PDF)

في الذرة المتعادلة (غير المشحونة) يساوي عدد البروتونات:

A ضعف عدد الإلكترونات

B عدد الإلكترونات

C عدد النيوترونات دائمًا

D صفرًا

✔ **الإجابة:** B عدد الإلكترونات

الشرح: كل بروتون (+) يقابله إلكترون (−)، فتلغي الشحنات بعضها، فتصبح الذرة **متعادلة**. مثال: الليثيوم فيه 3 بروتونات و3 إلكترونات.

40 صح أم خطأ — المرجع: ص 45 في الكتاب (صفحة 6 في ملف PDF)

يمكن تحديد الموقع الدقيق للإلكترون في الذرة.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. الإلكترونات تتحرك حول النواة **بلا توقف**، لذلك **لا يمكن** تحديد مكانها الدقيق، لكننا نعرف المنطقة التي يوجد فيها كل إلكترون.

41 صح أم خطأ — المرجع: ص 45 في الكتاب (صفحة 6 في ملف PDF)

كل إلكترون موجود في منطقة محددة من الفراغ حول النواة.

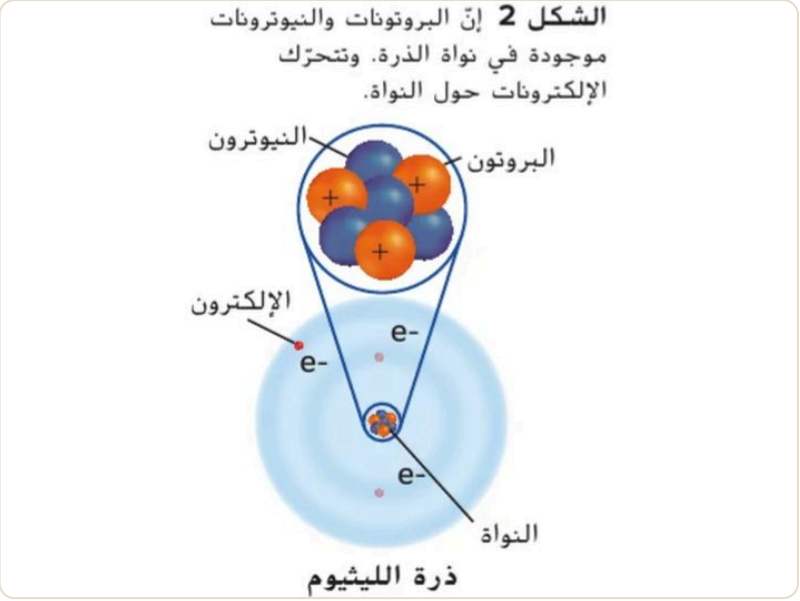
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. لا نعرف مكانه الدقيق لأنه يتحرك، لكن لكل إلكترون **منطقة** حول النواة يتحرك فيها: بعض الإلكترونات قريبة من النواة وبعضها بعيد.

42 اختيار من متعدد — المرجع: ص 45 في الكتاب (صفحة 6 في ملف PDF)

في الشكل 2، كم إلكترونًا (e^-) يظهر في ذرة الليثيوم؟



A 1
B 4
C 3
D 2

✔ **الإجابة:** C 3

الشرح: عُدّ علامات e^- في الشكل: **3**. وهذا منطقي، لأن في النواة 3 بروتونات (3 علامات +)، والذرة المتعادلة فيها عدد إلكترونات = عدد البروتونات.

43 اختيار من متعدد — المرجع: ص 46 في الكتاب (صفحة 7 في ملف PDF)

تُسمى مناطق الفراغ التي تتحرّك فيها الإلكترونات حول النواة:

A الروابط
B مستويات الطاقة
C النوى
D المجموعات

✔ **الإجابة:** B مستويات الطاقة

الشرح: تخيّل الذرة طبقات حول النواة؛ كل طبقة تُسمى **مستوى طاقة**، والإلكترونات تتحرك في هذه المستويات.

44 اختيار من متعدد — المرجع: ص 46 في الكتاب (صفحة 7 في ملف PDF)

الإلكترونات الأقرب إلى النواة لها:

A أكبر كمية من الطاقة
B طاقة تساوي صفرًا دائمًا
C شحنة موجبة
D أقل كمية من الطاقة

✔ **الإجابة:** D أقل كمية من الطاقة

الشرح: القاعدة: **قريب من النواة = طاقة قليلة**، و**بعيد عن النواة = طاقة كبيرة**. لذلك الإلكترونات القريبة في أدنى مستويات الطاقة.

45 صح أم خطأ — المرجع: ص 46 في الكتاب (صفحة 7 في ملف PDF)

الإلكترونات الأبعد عن النواة لها كمية أكبر من الطاقة، وتكون في أعلى مستويات الطاقة.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. كلما ابتعد الإلكترون عن النواة **زادت** طاقته، فالإلكترونات الخارجية هي صاحبة الطاقة الأكبر.

46 اختيار من متعدد — المرجع: ص 46 في الكتاب (صفحة 7 في ملف PDF)

كم إلكترونًا يستوعب مستوى الطاقة الأقل (الأول)؟

A إلكترونين فقط

B ثمانية إلكترونات

C إلكترونًا واحدًا

D 18 إلكترونًا

✔ **الإجابة:** A إلكترونين فقط

الشرح: المستوى الأول (الأقرب إلى النواة) صغير، لا يتسع إلا **لإلكترونين** فقط. والمستوى الثاني يتسع حتى 8. لذلك في الفلور (9 إلكترونات): 2 في المستوى الأول و7 في الثاني.

47 اختيار من متعدد — المرجع: ص 46 في الكتاب (صفحة 7 في ملف PDF)

يستوعب مستوى الطاقة الثاني حتى:

A ثمانية إلكترونات

B إلكترونين

C أربعة إلكترونات

D عشرة إلكترونات

✔ **الإجابة:** A ثمانية إلكترونات

الشرح: المستوى الثاني يتسع حتى **8** إلكترونات (المستوى الأول يتسع لإلكترونين فقط). مثال: النيون فيه 10 إلكترونات = 2 في الأول + 8 في الثاني.

48 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 46 في الكتاب (صفحة 7 في ملف PDF)

التأكد من المفاهيم الرئيسة (2): ما وجه الارتباط بين طاقة الإلكترون وموقعه في الذرة؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

كلما كان الإلكترون **أبعد** عن النواة كانت طاقته **أكبر** وكان في مستوى طاقة أعلى. وكلما كان **أقرب** إلى النواة كانت طاقته **أقل** وكان في مستوى طاقة أدنى.

49 اختيار من متعدد — المرجع: ص 46 في الكتاب (صفحة 7 في ملف PDF)

تخيّل مغناطيسين: كلما قلّت المسافة بينهما، فإن قوة التجاذب بين طرفيهما المتقابلين:

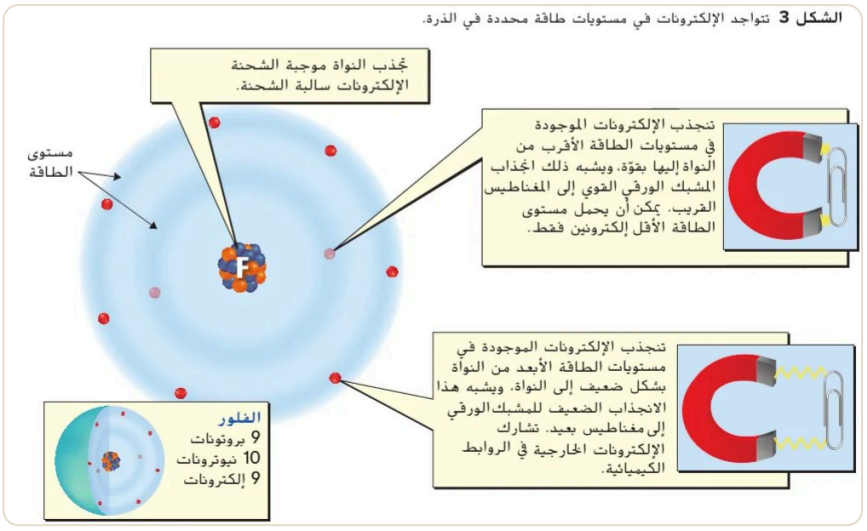
A تزداد
B تقل
C لا تتغير
D تختفي

✔ **الإجابة:** A تزداد

الشرح: جرّب بمغناطيس: عندما تقرّبه من مشبك ورق يشدّه بقوة، وعندما تبعده يضعف الشد. إذن **كلما قلّت المسافة زاد التجاذب**، والنواة والإلكترونات تتصرف بالطريقة نفسها.

50 اختيار من متعدد — المرجع: ص 46 في الكتاب (صفحة 7 في ملف PDF)

حسب الشكل 3، الإلكترونات الموجودة في مستويات الطاقة الأقرب من النواة تُجذب إليها:



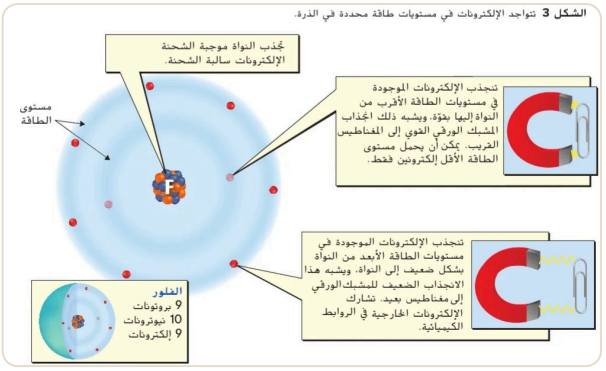
A لا تُجذب أبدًا
B تُطرد بعيدًا
C بقوة
D بشكل ضعيف

✔ **الإجابة:** C بقوة

الشرح: النواة موجبة والإلكترونات سالبة، فتتجاذب. والإلكترون **القريب** ينجذب **بقوة**، مثل المشبك الذي يلتصق بقوة بمغناطيس قريب (الصورة العليا في الشكل).

51 صح أم خطأ — المرجع: ص 46 في الكتاب (صفحة 7 في ملف PDF)

الإلكترونات الأكثر بعدًا عن النواة تنجذب إليها بقوة، ولا يمكن أن تنجذب إلى أنوية ذرات أخرى.



ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. الإلكترونات البعيدة تنجذب إلى نواتها **بشكل ضعيف** (مثل مشبك بعيد عن المغناطيس)، ولهذا يمكن أن **تنجذب بسهولة إلى نواة ذرة أخرى** قريبة، وهكذا تبدأ الرابطة الكيميائية.

52 اختيار من متعدد — المرجع: ص 46 في الكتاب (صفحة 7 في ملف PDF)

تتشكّل الرابطة الكيميائية بسبب التجاذب بين:

A إلكترونين سالبين فقط

B النواة موجبة الشحنة لذرة ما والإلكترونات سالبة الشحنة لذرة أخرى

C نواتين موجبتين

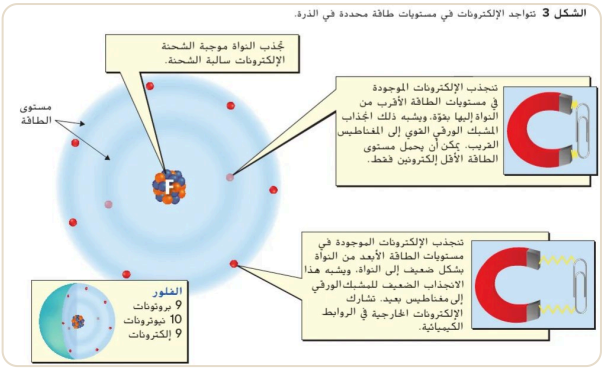
D نيوترونات ذرتين

✔ **الإجابة: B** النواة موجبة الشحنة لذرة ما والإلكترونات سالبة الشحنة لذرة أخرى

الشرح: الموجب يجذب السالب. فنواة ذرة (موجبة) تجذب الإلكترونات الخارجية (السالبة) لذرة أخرى، وهذا التجاذب يصنع الرابطة. أما نواتان موجبتان فتتنافران، والنيوترونات بلا شحنة فلا تتجاذب.

53 اختيار من متعدد المرجع: ص 46 في الكتاب (صفحة 7 في ملف PDF)

حسب الشكل 3، كم نيوترونًا في ذرة الفلور؟



A 10

B 9

C 7

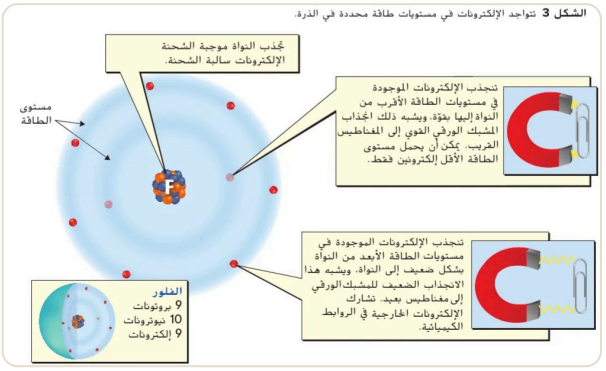
D 19

✔ **الإجابة:** A 10

الشرح: اقرأ صندوق الفلور في أسفل يسار الشكل: 9 بروتونات، **10 نيوترونات**، 9 إلكترونات. انتبه ألّا تخلط بين البروتونات (9) والنيوترونات (10).

54 اختيار من متعدد المرجع: ص 46 في الكتاب (صفحة 7 في ملف PDF)

حسب الشكل 3، كم إلكترونًا في ذرة الفلور؟



A 8

B 2

C 9

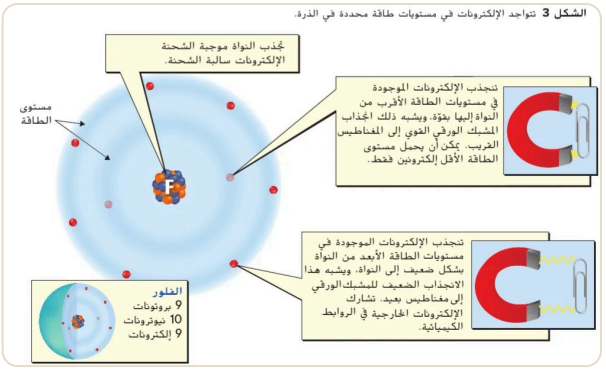
D 10

✔ **الإجابة:** C 9

الشرح: في صندوق الفلور: **9 إلكترونات**، وهي تساوي عدد البروتونات (9) لأن الذرة متعادلة. منها 2 في المستوى الأول و7 في المستوى الخارجي.

55 اختيار من متعدد المرجع: ص 46 في الكتاب (صفحة 7 في ملف PDF)

يشبه انجذاب المشبك الورقي الضعيف إلى مغناطيس بعيد:



A انجذاب الإلكترونات في المستوى الأقرب

B تنافر النواة مع البروتونات

C النيوترونات داخل النواة

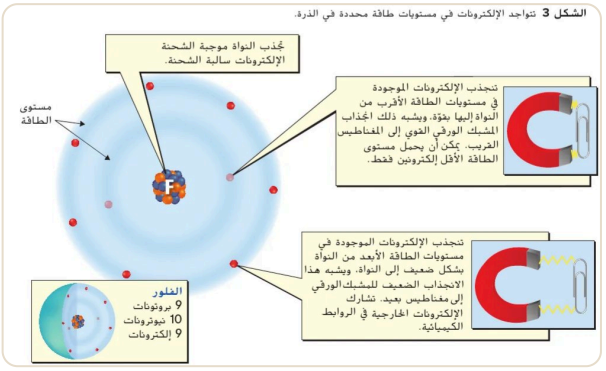
D انجذاب الإلكترونات في مستويات الطاقة الأبعد عن النواة

✔ **الإجابة:** D انجذاب الإلكترونات في مستويات الطاقة الأبعد عن النواة

الشرح: المغناطيس البعيد يشد المشبك بضعف، وكذلك النواة تشد الإلكترونات **البعيدة** بضعف (الصورة السفلى في الشكل 3). أما الإلكترونات القريبة فيشبهها المغناطيس القريب الذي يشد بقوة.

56 صح أم خطأ المرجع: ص 46 في الكتاب (صفحة 7 في ملف PDF)

حسب الشكل 3، تشارك الإلكترونات الخارجية في الروابط الكيميائية.



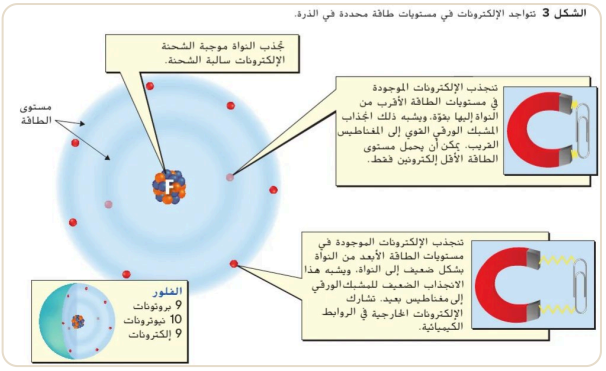
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. الإلكترونات الخارجية بعيدة عن نواتها فيضعف انجذابها إليها، لذلك هي التي تتفاعل مع الذرات الأخرى وتصنع الروابط.

57 صح أم خطأ — المرجع: ص 46 في الكتاب (صفحة 7 في ملف PDF)

حسب الشكل 3، تجذب النواة موجبة الشحنة الإلكترونات سالبة الشحنة.



ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. الشحنات المختلفة تتجاذب: النواة موجبة (بسبب البروتونات) والإلكترونات سالبة، لذلك تبقى الإلكترونات حول النواة.

58 اختيار من متعدد — المرجع: ص 47 في الكتاب (صفحة 8 في ملف PDF)

إلكترونات التكافؤ هي:

A الإلكترونات الخارجية للذرة التي تشترك في تكوين الروابط الكيميائية

B الإلكترونات الأقرب إلى النواة

C البروتونات الموجودة في النواة

D النيوترونات التي لا شحنة لها

✔ **الإجابة:** A الإلكترونات الخارجية للذرة التي تشترك في تكوين الروابط الكيميائية

الشرح: إلكترونات التكافؤ هي إلكترونات **الطبقة الخارجية**، وهي التي تشارك في تكوين الروابط. أما الإلكترونات القريبة من النواة فمشدودة بقوة ولا تشارك في الروابط.

59 اختيار من متعدد — المرجع: ص 47 في الكتاب (صفحة 8 في ملف PDF)

لإلكترونات التكافؤ:

A لا طاقة لها

B أكبر قدر من الطاقة بين كل الإلكترونات في الذرة

C أقل قدر من الطاقة

D طاقة مساوية لطاقة النواة

✔ **الإجابة:** B أكبر قدر من الطاقة بين كل الإلكترونات في الذرة

الشرح: إلكترونات التكافؤ هي **الأبعد** عن النواة، والإلكترون الأبعد طاقته أكبر، إذن لها **أكبر** قدر من الطاقة.

60 اختيار من متعدد — المرجع: ص 47 في الكتاب (صفحة 8 في ملف PDF)

أصل الكلمة: كلمة تكافؤ valence مشتقة من الكلمة اللاتينية *valentia* وتعني:

A قطب
B يذهب
C رابطة
D قوة، قدرة

✔ **الإجابة:** D قوة، قدرة

الشرح: *valentia* تعني «**قوة، قدرة**»، وإلكترونات التكافؤ تمثّل «قدرة» الذرة على تكوين الروابط. («قطب» أصل كلمة polar، و«يذهب» أصل كلمة ion.)

61 صح أم خطأ — المرجع: ص 47 في الكتاب (صفحة 8 في ملف PDF)

يمكن أن يساعد عدد إلكترونات التكافؤ في تحديد نوع الروابط الكيميائية التي يمكن للذرة تكوينها وعددها.

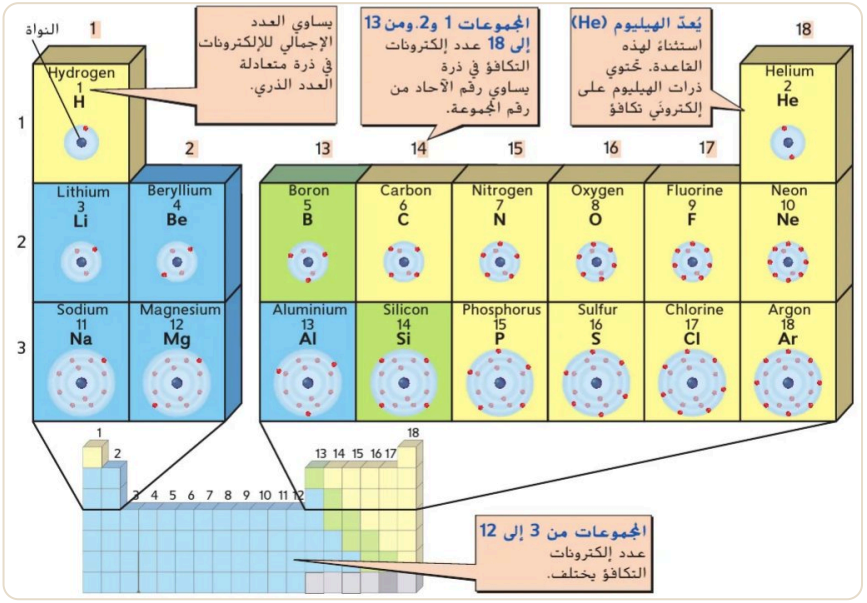
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. إذا عرفت كم إلكترون تكافؤ في الذرة عرفت كم ينقصها لتصل إلى 8، وبالتالي كم رابطة ستكوّن. مثال: الأكسجين له 6، فينقصه 2، فيكوّن رابطتين.

62 اختيار من متعدد — المرجع: ص 47 في الكتاب (صفحة 8 في ملف PDF)

حسب الشكل 4، في المجموعات 1 و2 ومن 13 إلى 18، عدد إلكترونات التكافؤ يساوي:



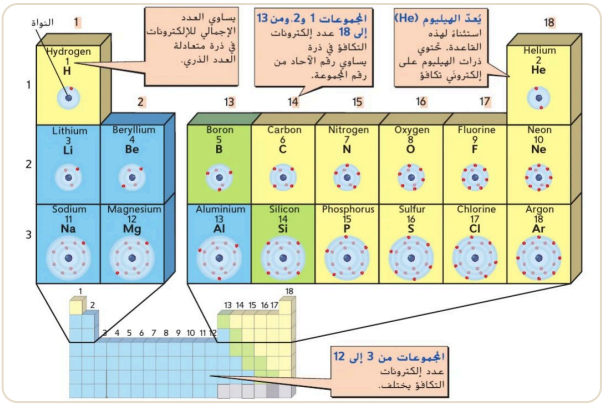
A رقم المجموعة مضروبًا في 2
B رقم الآحاد من رقم المجموعة
C رقم الدورة
D العدد الذري

✔ **الإجابة:** B رقم الآحاد من رقم المجموعة

الشرح: خذ الرقم الأخير (الآحاد) من رقم المجموعة. أمثلة: المجموعة 1 ← 1، المجموعة 15 ← **5**، المجموعة 17 ← **7**. (الاستثناء الوحيد هو الهيليوم.)

63 اختيار من متعدد — المرجع: ص 47 في الكتاب (صفحة 8 في ملف PDF)

يُعدّ أحد العناصر استثناءً لقاعدة «رقم الآحاد» في المجموعة 18، فذراته تحتوي على إلكترونَي تكافؤ فقط. ما هو؟



A النيون (Ne)

B الأرجون (Ar)

C الهيدروجين (H)

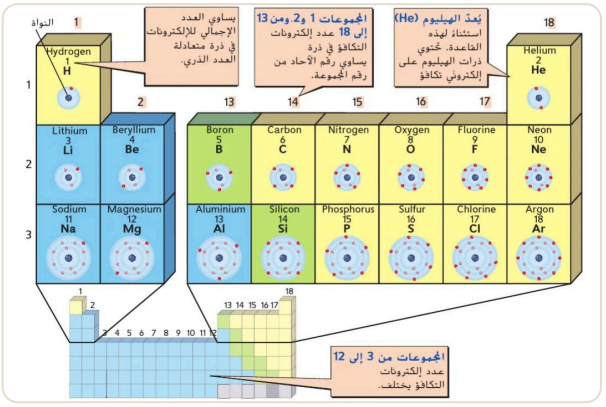
D الهيليوم (He)

✔ **الإجابة:** D الهيليوم (He)

الشرح: حسب القاعدة يجب أن يكون لعناصر المجموعة 18 ثمانية إلكترونات تكافؤ، لكن **الهيليوم** صغير، له مستوى طاقة واحد يتسع لإلكترونين فقط، فله **إلكترونا تكافؤ**. أما النيون والأرجون فلكل منهما 8. والهيدروجين ليس في المجموعة 18.

64 اختيار من متعدد — المرجع: ص 47 في الكتاب (صفحة 8 في ملف PDF)

حسب الشكل 4، ماذا يحدث لعدد إلكترونات التكافؤ في المجموعات من 3 إلى 12؟



A يساوي رقم المجموعة

B يساوي صفرًا

C يختلف

D يساوي دائمًا 3

✔ **الإجابة:** C يختلف

الشرح: قاعدة رقم الآحاد **لا تنطبق** على المجموعات من 3 إلى 12؛ عدد إلكترونات التكافؤ فيها **يختلف**، وستدرسه في صفوف قادمة.

65 صح أم خطأ — المرجع: ص 47 في الكتاب (صفحة 8 في ملف PDF)

إنّ تحديد عدد إلكترونات التكافؤ لعناصر المجموعات من 3 إلى 12 أمر سهل جدًا.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

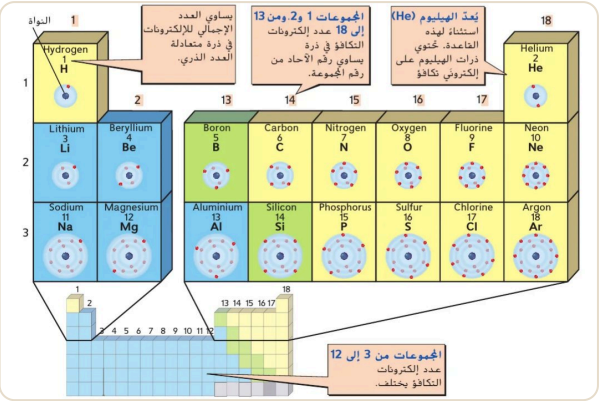
الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. تحديده **أصعب**، لأن قاعدة «رقم الآحاد» لا تنطبق على هذه المجموعات، وستتعلمه في دروس الكيمياء القادمة.

---

66 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 47 في الكتاب (صفحة 8 في ملف PDF)

التأكد من فهم الشكل (3): كم عدد إلكترونات التكافؤ في ذرة الفوسفور (P)؟



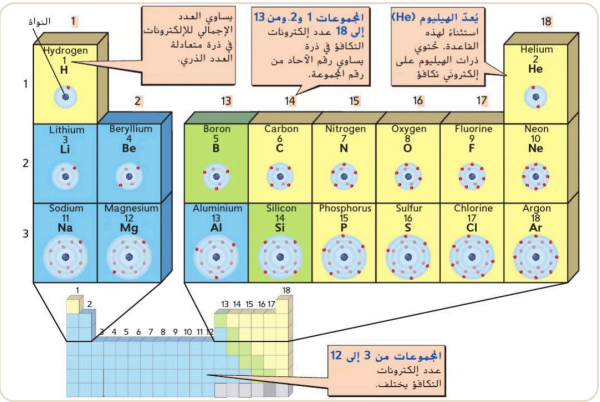
✔ الإجابة النموذجية:

الفوسفور في المجموعة **15** ← نأخذ رقم الآحاد **5** ← للفوسفور **5 إلكترونات تكافؤ**.

---

67 اختيار من متعدد — المرجع: ص 47 في الكتاب (صفحة 8 في ملف PDF)

كم إلكترون تكافؤ في ذرة الكبريت (S) الموجودة في المجموعة 16؟



A 6

B 16

C 2

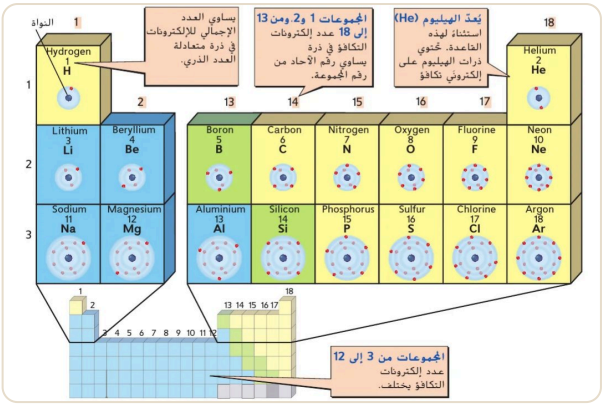
D 8

✔ الإجابة: A 6

الشرح: المجموعة **16** ← رقم الآحاد **6** ← للكبريت 6 إلكترونات تكافؤ. (16 هو رقم المجموعة وليس عدد إلكترونات التكافؤ.)

68 اختيار من متعدد — المرجع: ص 47 في الكتاب (صفحة 8 في ملف PDF)

كم إلكترون تكافؤ في ذرة الألمنيوم (Al) الموجودة في المجموعة 13؟



A 13

B 1

C 5

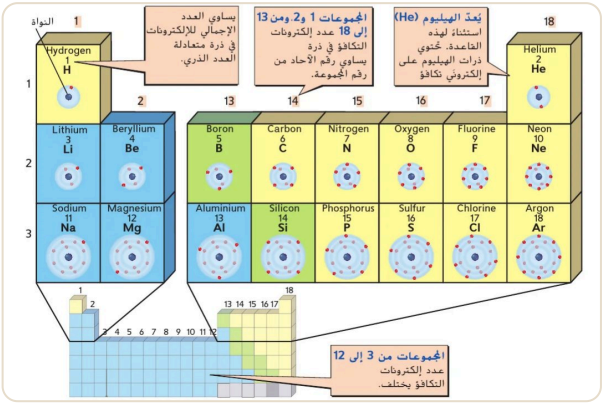
D 3

✔ **الإجابة:** D 3

الشرح: المجموعة **13** ← رقم الآحاد **3** ← للألمنيوم 3 إلكترونات تكافؤ.

69 اختيار من متعدد — المرجع: ص 47 في الكتاب (صفحة 8 في ملف PDF)

كم إلكترون تكافؤ في ذرة النيون (Ne)؟



A 10

B 2

C 18

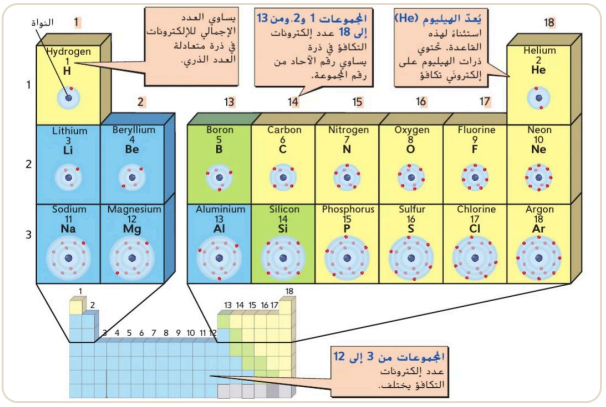
D 8

✔ **الإجابة:** D 8

الشرح: النيون في المجموعة **18** ← رقم الآحاد 8 ← **8** إلكترونات تكافؤ. (للنيون 10 إلكترونات كلها، لكن 2 منها داخلية و8 فقط خارجية.)

70 اختيار من متعدد — المرجع: ص 47 في الكتاب (صفحة 8 في ملف PDF)

كم إلكترون تكافؤ في ذرة الكلور (Cl)؟



A 7

B 17

C 1

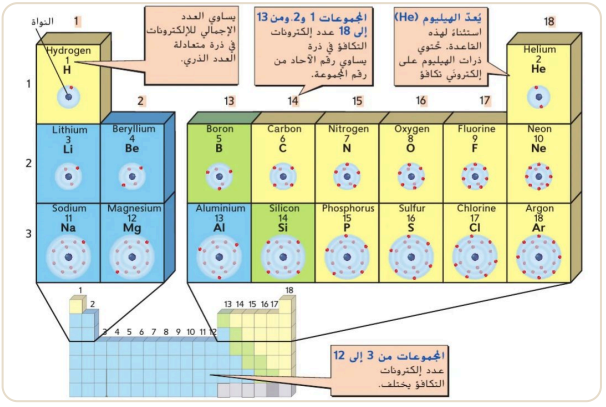
D 8

✔ **الإجابة: A** 7

الشرح: الكلور في المجموعة **17** ← رقم الآحاد **7** ← 7 إلكترونات تكافؤ، أي ينقصه إلكترون واحد فقط ليصل إلى 8.

71 اختيار من متعدد — المرجع: ص 47 في الكتاب (صفحة 8 في ملف PDF)

كم إلكترون تكافؤ في ذرة الصوديوم (Na)؟



A 11

B 2

C 8

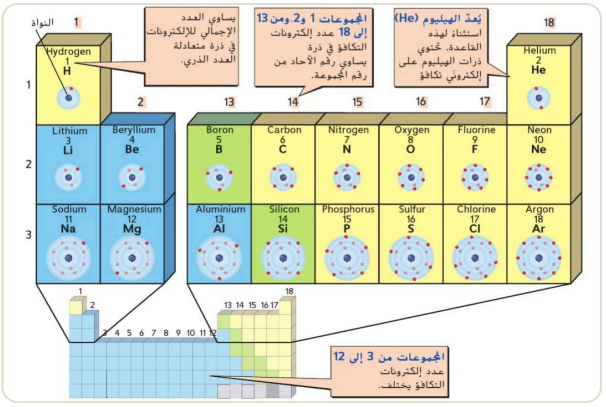
D 1

✔ **الإجابة: D** 1

الشرح: الصوديوم في المجموعة **1** ← **إلكترون تكافؤ واحد**. (11 هو عدده الذري، أي عدد كل إلكتروناته، وليس الخارجية فقط.)

72 اختيار من متعدد — المرجع: ص 47 في الكتاب (صفحة 8 في ملف PDF)

العدد الذري للمغنيسيوم 12. كم إلكترونًا في ذرة المغنيسيوم المتعادلة؟



A 10

B 12

C 2

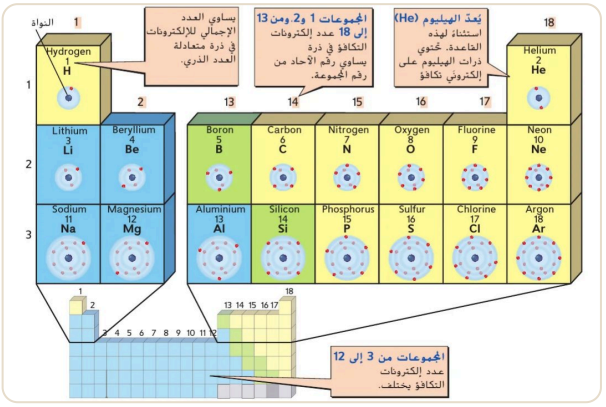
D 24

✔ **الإجابة:** B 12

الشرح: في الذرة المتعادلة: عدد الإلكترونات = عدد البروتونات = العدد الذري = **12**. انتبه: 2 هو عدد إلكترونات **التكافؤ** فقط (لأنه في المجموعة 2)، وليس عدد كل الإلكترونات.

73 صح أم خطأ — المرجع: ص 47 في الكتاب (صفحة 8 في ملف PDF)

حسب الشكل 4، العدد الذري يساوي العدد الإجمالي للإلكترونات في ذرة متعادلة.



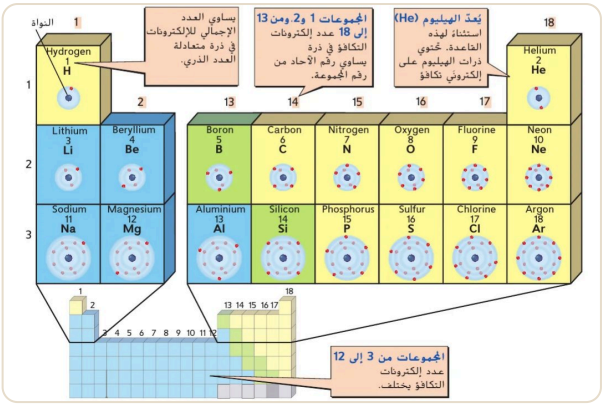
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. العدد الذري = عدد البروتونات، وفي الذرة المتعادلة عدد الإلكترونات = عدد البروتونات. مثال: الهيدروجين عدده الذري 1 وله إلكترون واحد.

74 اختيار من متعدد — المرجع: ص 47 في الكتاب (صفحة 8 في ملف PDF)

في الشكل 4، أيّ هذه العناصر ملوّن بالأخضر (شبه فلز)؟



A الأرجون Ar

B السيليكون Si

C الصوديوم Na

D الكلور Cl

✔ **الإجابة:** B السيليكون Si

الشرح: انظر إلى ألوان المربعات: **السيليكون** (والبورون) باللون الأخضر = شبه فلز. الصوديوم أزرق = فلز، والكلور والأرجون أصفر = لافلزات.

75 اختيار من متعدد — المرجع: ص 48 في الكتاب (صفحة 9 في ملف PDF)

مَن ابتكر التمثيل النقطي للإلكترونات؟

A أينشتاين

B جيلبرت لويس

C نيوتن

D مندليف

✔ **الإجابة:** B جيلبرت لويس

الشرح: ابتكره العالم الكيميائي الأمريكي **جيلبرت لويس** عام 1916، ليوضّح إلكترونات التكافؤ بنقاط بسيطة حول رمز العنصر.

76 صح أم خطأ — المرجع: ص 48 في الكتاب (صفحة 9 في ملف PDF)

ابتكر جيلبرت لويس التمثيل النقطي للإلكترونات في العام 1916.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. العالم الأمريكي جيلبرت لويس ابتكر هذه الطريقة عام 1916 لتوضيح إلكترونات التكافؤ.

77 اختيار من متعدد — المرجع: ص 48 في الكتاب (صفحة 9 في ملف PDF)

التمثيل النقطي للإلكترونات هو:

A جدول للعناصر

B نموذج يمثّل إلكترونات التكافؤ في ذرة على هيئة نقاط حول الرمز الكيميائي للعنصر

C صورة للنواة

D رسم لمستويات الطاقة كلها

✔ **الإجابة:** B نموذج يمثّل إلكترونات التكافؤ في ذرة على هيئة نقاط حول الرمز الكيميائي للعنصر

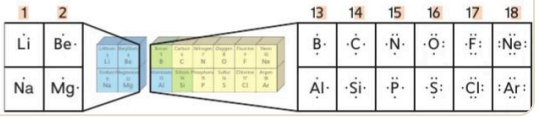
الشرح: نكتب رمز العنصر (مثل N)، ونضع حوله **نقطة لكل إلكترون تكافؤ**. النيتروجين له 5 إلكترونات تكافؤ، فنضع حوله 5 نقاط. إنه لا يرسم كل الإلكترونات، بل الخارجية فقط.

78 اختيار من متعدد — المرجع: ص 48 في الكتاب (صفحة 9 في ملف PDF)

عند رسم التمثيل النقطي، كيف توضع النقاط؟

الشكل 5 يُبيّن التمثيل النقطي للإلكترونات عدد إلكترونات التكافؤ في ذرة ما.

خطوات كتابة تمثيل نقطي	البريليوم	الكربون	النيتروجين	الأرجون
1 حدّد رقم مجموعة العنصر في الجدول الدوري.	2	14	15	18
2 حدّد عدد إلكترونات التكافؤ. • يساوي ذلك رقم الآحاد في رقم المجموعة.	2	4	5	8
3 ارسم التمثيل النقطي للإلكترونات. • ضع نقطة واحدة كل مرة على كل جانب من الرمز (أعلى، يمين، أسفل، يسار). كرّر الأمر حتى تُستخدم كل النقاط.	Be·	·Ċ·	·Ṅ·	:Ar:
4 حدّد ما إذا كانت الذرة مستقرة كيميائيًا. • تُصبح الذرة مستقرة كيميائيًا إذا اقترنت كل النقاط الموجودة في التمثيل النقطي للإلكترونات.	غير مستقر كيميائيًا	غير مستقر كيميائيًا	غير مستقر كيميائيًا	مستقر كيميائيًا
5 حدّد عدد الروابط التي يمكن أن تكوّنها هذه الذرة. • احسب النقاط التي لم تقترن.	2	4	3	0



A النقاط داخل الرمز

B نقطة واحدة كل مرة على كل جانب من الرمز (أعلى، يمين، أسفل، يسار)، ونكرّر حتى تُستخدم كل النقاط

C كل النقاط أعلى الرمز

D نقطتان دائمًا على كل جانب من البداية

✔ **الإجابة:** B نقطة واحدة كل مرة على كل جانب من الرمز (أعلى، يمين، أسفل، يسار)، ونكرّر حتى تُستخدم كل النقاط

الشرح: نوزّع النقاط **واحدة واحدة** على الجوانب الأربعة: أعلى، ثم يمين، ثم أسفل، ثم يسار. بعد أن يأخذ كل جانب نقطة، نبدأ بوضع النقطة الثانية على كل جانب فتتكوّن الأزواج.

79 اختيار من متعدد — المرجع: ص 48 في الكتاب (صفحة 9 في ملف PDF)

عدد النقاط غير المزدوجة في التمثيل النقطي يساوي:

A عدد البروتونات

B رقم الدورة

C عدد النيوترونات

D عدد الروابط التي يمكن للذرة تكوينها

✔ **الإجابة:** D عدد الروابط التي يمكن للذرة تكوينها

الشرح: كل نقطة **وحيدة** (بلا زوج) تبحث عن شريك من ذرة أخرى لتكوّن رابطة. فإذا كان لدى الذرة 3 نقاط وحيدة كوّنت **3 روابط** (مثل النيتروجين).

80 صح أم خطأ — المرجع: ص 48 في الكتاب (صفحة 9 في ملف PDF)

لكل عنصر في مجموعة ما عدد النقاط نفسه على التمثيل النقطي للإلكترونات الخاص به.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

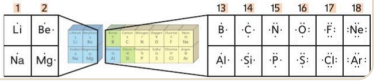
الشرح: صح. عناصر المجموعة الواحدة لها عدد إلكترونات التكافؤ نفسه، فلها عدد النقاط نفسه. مثال: الأكسجين والكبريت (المجموعة 16) لكل منهما 6 نقاط.

81 صح أم خطأ — المرجع: ص 48 في الكتاب (صفحة 9 في ملف PDF)

حسب الشكل 5، تصبح الذرة مستقرة كيميائيًا إذا اقترنت كل النقاط الموجودة في التمثيل النقطي.

الشكل 5 يبيّن التمثيل النقطي للإلكترونات عدد إلكترونات التكافؤ في ذرة ما.

خطوات كتابة تمثيل نقطي	البريليوم	الكربون	النيتروجين	الأرجون
1 حدّد رقم مجموعة العنصر في الجدول الدوري.	2	14	15	18
2 حدّد عدد إلكترونات التكافؤ. • يساوي ذلك رقم الآحاد في رقم المجموعة.	2	4	5	8
3 ارسم التمثيل النقطي للإلكترونات. • ضع نقطة واحدة كل مرة على كل جانب من الرمز (أعلى، يمين، أسفل، يسار). كرّر الأمر حتى تُستخدم كل النقاط.	Be·	·Ċ·	·N·	:Ar:
4 حدّد ما إذا كانت الذرة مستقرة كيميائيًا. • تُصبح الذرة مستقرة كيميائيًا إذا اقترنت كل النقاط الموجودة في التمثيل النقطي للإلكترونات.	غير مستقر كيميائيًا	غير مستقر كيميائيًا	غير مستقر كيميائيًا	مستقر كيميائيًا
5 حدّد عدد الروابط التي يمكن أن تكوّنها هذه الذرة. • احسب النقاط التي لم تقترن.	2	4	3	0



ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

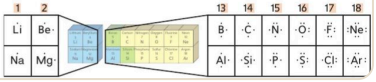
الشرح: صح. إذا كانت كل النقاط أزواجًا (لا توجد نقطة وحيدة) فالذرة لا تحتاج إلى شريك، فهي **مستقرة**، مثل الأرجون بأزواجه الأربعة.

82 اختيار من متعدد — المرجع: ص 48 في الكتاب (صفحة 9 في ملف PDF)

حسب الشكل 5، كم رابطة يمكن أن تكوّنها ذرة البريليوم؟

الشكل 5 يبيّن التمثيل النقطي للإلكترونات عدد إلكترونات التكافؤ في ذرة ما.

خطوات كتابة تمثيل نقطي	البريليوم	الكربون	النيتروجين	الأرجون
1 حدّد رقم مجموعة العنصر في الجدول الدوري.	2	14	15	18
2 حدّد عدد إلكترونات التكافؤ. • يساوي ذلك رقم الآحاد في رقم المجموعة.	2	4	5	8
3 ارسم التمثيل النقطي للإلكترونات. • ضع نقطة واحدة كل مرة على كل جانب من الرمز (أعلى، يمين، أسفل، يسار)، كرّر الأمر حتى تُستخدم كل النقاط.	Be·	·Ċ·	·N̈·	:Ar̈:
4 حدّد ما إذا كانت الذرة مستقرة كيميائيًا. • تُصبح الذرة مستقرة كيميائيًا إذا اقترنت كل النقاط الموجودة في التمثيل النقطي للإلكترونات.	غير مستقر كيميائيًا	غير مستقر كيميائيًا	غير مستقر كيميائيًا	مستقر كيميائيًا
5 حدّد عدد الروابط التي يمكن أن تكوّنها هذه الذرة. • احسب النقاط التي لم تقترن.	2	4	3	0



A 4

B 3

C 2

D 0

✔ **الإجابة:** C 2

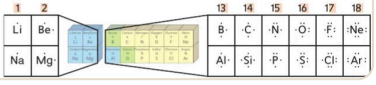
الشرح: البريليوم في المجموعة 2، فله **إلكترونا تكافؤ**. نضع نقطة أعلى ونقطة يمين، فتكون النقطتان وحيدتين ← **رابطتان**.

83 اختيار من متعدد — المرجع: ص 48 في الكتاب (صفحة 9 في ملف PDF)

حسب الشكل 5، كم رابطة يمكن أن تكوّنها ذرة الكربون؟

الشكل 5 يبيّن التمثيل النقطي للإلكترونات عدد إلكترونات التكافؤ في ذرة ما.

خطوات كتابة تمثيل نقطي	البريليوم	الكربون	النيتروجين	الأرجون
1 حدّد رقم مجموعة العنصر في الجدول الدوري.	2	14	15	18
2 حدّد عدد إلكترونات التكافؤ. • يساوي ذلك رقم الآحاد في رقم المجموعة.	2	4	5	8
3 ارسم التمثيل النقطي للإلكترونات. • ضع نقطة واحدة كل مرة على كل جانب من الرمز (أعلى، يمين، أسفل، يسار)، كرّر الأمر حتى تُستخدم كل النقاط.	Be·	·Ċ·	·N̈·	:Ar̈:
4 حدّد ما إذا كانت الذرة مستقرة كيميائيًا. • تُصبح الذرة مستقرة كيميائيًا إذا اقترنت كل النقاط الموجودة في التمثيل النقطي للإلكترونات.	غير مستقر كيميائيًا	غير مستقر كيميائيًا	غير مستقر كيميائيًا	مستقر كيميائيًا
5 حدّد عدد الروابط التي يمكن أن تكوّنها هذه الذرة. • احسب النقاط التي لم تقترن.	2	4	3	0



A 2

B 3

C 0

D 4

✔ **الإجابة:** D 4

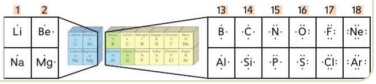
الشرح: الكربون في المجموعة 14 ← 4 إلكترونات تكافؤ. نضع نقطة على كل جانب من الجوانب الأربعة، فتبقى **4 نقاط وحيدة** ← **4 روابط**.

84 اختيار من متعدد — المرجع: ص 48 في الكتاب (صفحة 9 في ملف PDF)

حسب الشكل 5، كم رابطة يمكن أن تكوّنها ذرة النيتروجين؟

الشكل 5 يبيّن التمثيل النقطي للإلكترونات عدد إلكترونات التكافؤ في ذرة ما.

خطوات كتابة تمثيل نقطي	البريليوم	الكربون	النيتروجين	الأرجون
1 حدّد رقم مجموعة العنصر في الجدول الدوري.	2	14	15	18
2 حدّد عدد إلكترونات التكافؤ. • يساوي ذلك رقم الآحاد في رقم المجموعة.	2	4	5	8
3 ارسم التمثيل النقطي للإلكترونات. • ضع نقطة واحدة كل مرة على كل جانب من الرمز (أعلى، يمين، أسفل، يسار). كرّر الأمر حتى تُستخدم كل النقاط.	Be·	·Ċ·	·Ṅ·	:Ar:
4 حدّد ما إذا كانت الذرة مستقرة كيميائيًا. • تُصبح الذرة مستقرة كيميائيًا إذا اقترنت كل النقاط الموجودة في التمثيل النقطي للإلكترونات.	غير مستقر كيميائيًا	غير مستقر كيميائيًا	غير مستقر كيميائيًا	مستقر كيميائيًا
5 حدّد عدد الروابط التي يمكن أن تكوّنها هذه الذرة. • احسب النقاط التي لم تقترن.	2	4	3	0



A 5

B 15

C 1

D 3

✔ **الإجابة:** D 3

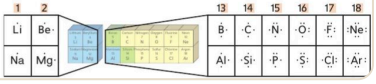
الشرح: النيتروجين في المجموعة 15 ← 5 نقاط. 4 نقاط على الجوانب الأربعة، والخامسة تكوّن زوجًا مع إحداها. النتيجة: زوج واحد + **3 نقاط وحيدة** ← **3 روابط**.

85 اختيار من متعدد — المرجع: ص 48 في الكتاب (صفحة 9 في ملف PDF)

حسب الشكل 5، كم رابطة يمكن أن تكوّنها ذرة الأرجون؟

الشكل 5 يبيّن التمثيل النقطي للإلكترونات عدد إلكترونات التكافؤ في ذرة ما.

خطوات كتابة تمثيل نقطي	البريليوم	الكربون	النيتروجين	الأرجون
1 حدّد رقم مجموعة العنصر في الجدول الدوري.	2	14	15	18
2 حدّد عدد إلكترونات التكافؤ. • يساوي ذلك رقم الآحاد في رقم المجموعة.	2	4	5	8
3 ارسم التمثيل النقطي للإلكترونات. • ضع نقطة واحدة كل مرة على كل جانب من الرمز (أعلى، يمين، أسفل، يسار). كرّر الأمر حتى تُستخدم كل النقاط.	Be·	·Ċ·	·Ṅ·	:Ar:
4 حدّد ما إذا كانت الذرة مستقرة كيميائيًا. • تُصبح الذرة مستقرة كيميائيًا إذا اقترنت كل النقاط الموجودة في التمثيل النقطي للإلكترونات.	غير مستقر كيميائيًا	غير مستقر كيميائيًا	غير مستقر كيميائيًا	مستقر كيميائيًا
5 حدّد عدد الروابط التي يمكن أن تكوّنها هذه الذرة. • احسب النقاط التي لم تقترن.	2	4	3	0



A 0

B 8

C 4

D 18

✔ **الإجابة:** A 0

الشرح: الأرجون في المجموعة 18 ← 8 نقاط = **4 أزواج**، ولا توجد نقطة وحيدة. إذن هو مستقر ولا يكوّن أي رابطة (**صفر**).

86 اختيار من متعدد — المرجع: ص 48 في الكتاب (صفحة 9 في ملف PDF)

لذرة الأرجون ثمانية إلكترونات تكافؤ، أي كم زوجًا من النقاط في تمثيلها النقطي؟

A أربعة أزواج
B زوجان
C ثمانية أزواج
D زوج واحد

✔ **الإجابة:** A أربعة أزواج
الشرح: كل زوج = نقطتان. ثماني نقاط تكوّن **4 أزواج** (زوج على كل جانب من الجوانب الأربعة)، ولا تبقى نقطة وحيدة.

87 اختيار من متعدد — المرجع: ص 48 في الكتاب (صفحة 9 في ملف PDF)

الذرات التي تتراوح إلكترونات التكافؤ فيها بين إلكترون واحد وسبعة إلكترونات تكون:

A مستقرة تمامًا
B غازات نبيلة
C بلا روابط أبدًا
D تفاعليّة، أو غير مستقرة كيميائيًا

✔ **الإجابة:** D تفاعليّة، أو غير مستقرة كيميائيًا
الشرح: الذرة تستقر عندما يكون لها 8. فإذا كان لها من 1 إلى 7 فهي «ناقصة»، فتتفاعل مع ذرات أخرى بسهولة لتكمل نقصها، لذلك هي **تفاعلية (غير مستقرة)**.

88 صح أم خطأ — المرجع: ص 48 في الكتاب (صفحة 9 في ملف PDF)

لذرات كل من الهيدروجين والهيليوم مستوى طاقة واحد فقط، فتكون مستقرة كيميائيًا في وجود إلكترونَي تكافؤ.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح
الشرح: صح. المستوى الأول يتسع لإلكترونين فقط، فإذا امتلأ بإلكترونين صارت الذرة مستقرة. لذلك يكفي الهيدروجين والهيليوم إلكترون (لا ثمانية).

89 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 48 في الكتاب (صفحة 9 في ملف PDF)

التأكد من فهم النص (4): لماذا يُعتبر التمثيل النقطي للإلكترونات مفيدًا؟

✔ **الإجابة النموذجية:**
لأنه يُظهر إلكترونات التكافؤ بنقاط، فيساعدنا على **توقّع كيف سترتبط الذرة** بذرات أخرى: عدد النقاط الوحيدة = عدد الروابط التي ستكوّنها، وإذا كانت كل النقاط أزواجًا فالذرة مستقرة ولن ترتبط.

90 اختيار من متعدد — المرجع: ص 48 في الكتاب (صفحة 9 في ملف PDF)

كم نقطة توضع حول رمز الأكسجين (المجموعة 16) في التمثيل النقطي؟

A 16 نقطة
B 6 نقاط (زوجان ونقطتان منفردتان)
C 8 نقاط
D 2 نقطتان

✔ **الإجابة:** B 6 نقاط (زوجان ونقطتان منفردتان)

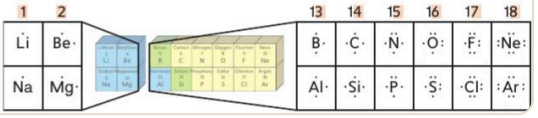
الشرح: المجموعة 16 ← 6 إلكترونات تكافؤ ← **6 نقاط**. نضع 4 نقاط على الجوانب الأربعة، ثم نقطتين إضافيتين تكوّنان زوجين، فيبقى **زوجان ونقطتان وحيدتان**؛ لذلك يكوّن الأكسجين رابطتين.

91 اختيار من متعدد — المرجع: ص 48 في الكتاب (صفحة 9 في ملف PDF)

أيّ العناصر التالية يُرسم تمثيله النقطي بنقطة واحدة فقط؟

الشكل 5 يُبيّن التمثيل النقطي للإلكترونات عدد إلكترونات التكافؤ في ذرة ما.

خطوات كتابة تمثيل نقطي	البريليوم	الكربون	النيتروجين	الأرجون
1 حدّد رقم مجموعة العنصر في الجدول الدوري.	2	14	15	18
2 حدّد عدد إلكترونات التكافؤ. • يساوي ذلك رقم الآحاد في رقم المجموعة.	2	4	5	8
3 ارسم التمثيل النقطي للإلكترونات. • ضع نقطة واحدة كل مرة على كل جانب من الرمز (أعلى، يمين، أسفل، يسار). كرّر الأمر حتى تُستخدم كل النقاط.	Be·	·Ċ·	·Ṅ·	:Ar:
4 حدّد ما إذا كانت الذرة مستقرة كيميائيًا. • تُصبح الذرة مستقرة كيميائيًا إذا اقترنت كل النقاط الموجودة في التمثيل النقطي للإلكترونات.	غير مستقر كيميائيًا	غير مستقر كيميائيًا	غير مستقر كيميائيًا	مستقر كيميائيًا
5 حدّد عدد الروابط التي يمكن أن تكوّنها هذه الذرة. • احسب النقاط التي لم تقترن.	2	4	3	0



A الصوديوم Na
B الكربون C
C النيون Ne
D الكبريت S

✔ **الإجابة:** A الصوديوم Na

الشرح: النقطة الواحدة تعني إلكترون تكافؤ واحدًا، أي المجموعة 1، و**الصوديوم** في المجموعة 1. (الكربون له 4 نقاط، والنيون 8، والكبريت 6.)

92 اختيار من متعدد — المرجع: ص 49 في الكتاب (صفحة 10 في ملف PDF)

تُسمى العناصر الموجودة في المجموعة 18:

A الغازات النبيلة
B الفلزات القلوية
C أشباه الفلزات
D الهالوجينات

✔ **الإجابة:** A الغازات النبيلة

الشرح: عناصر المجموعة 18 (آخر عمود في اليمين) تُسمى **الغازات النبيلة**، مثل الهيليوم والنيون والأرجون، وهي مستقرة ولا تتفاعل بسهولة.

93 صح أم خطأ — المرجع: ص 49 في الكتاب (صفحة 10 في ملف PDF)

لكل الغازات النبيلة ثمانية إلكترونات تكافؤ.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ، يوجد استثناء: **الهيليوم** له **إلكترونا تكافؤ** فقط، لأن له مستوى طاقة واحدًا يتسع لإلكترونين. أما باقي الغازات النبيلة فلكل منها 8.

94 اختيار من متعدد — المرجع: ص 49 في الكتاب (صفحة 10 في ملف PDF)

لماذا لا تتفاعل ذرات الغازات النبيلة بسهولة ولا تكوّن روابط مع ذرات أخرى؟

A لأنها مشحونة

B لأنها مستقرة كيميائيًا

C لأنها ثقيلة جدًا

D لأنها فلزات

✔ **الإجابة:** B لأنها مستقرة كيميائيًا

الشرح: طبقتها الخارجية **ممتلئة** (8 إلكترونات، أو 2 في الهيليوم)، فلا تحتاج أن تأخذ أو تعطي أو تشارك، لذلك هي **مستقرة** ولا تتفاعل.

95 اختيار من متعدد — المرجع: ص 49 في الكتاب (صفحة 10 في ملف PDF)

حسب الشكل 6، يحتوي النيون على 10 إلكترونات، منها:



A 10 إلكترونات تكافؤ

B 5 داخلية و5 تكافؤ

C إلكترونان داخليان و8 إلكترونات تكافؤ

D 8 داخلية وإلكترونا تكافؤ

✔ **الإجابة:** C إلكترونان داخليان و8 إلكترونات تكافؤ

الشرح: المستوى الأول يتسع لإلكترونين فقط، فيأخذ **2**، ويبقى **8** في المستوى الخارجي (8 + 2 = 10). وثمانية إلكترونات تكافؤ تعني أن النيون مستقر.

96 اختيار من متعدد — المرجع: ص 49 في الكتاب (صفحة 10 في ملف PDF)

حسب الشكل 6، يحتوي النيتروجين على 7 إلكترونات، منها:



A 7 إلكترونات تكافؤ

B 5 داخلية وإلكترونا تكافؤ

C 3 داخلية و4 تكافؤ

D إلكترونان داخليان و5 إلكترونات تكافؤ

✔ **الإجابة:** D إلكترونان داخليان و5 إلكترونات تكافؤ

الشرح: المستوى الأول يأخذ **2**، والباقي **5** في المستوى الخارجي (5 + 2 = 7). وهذه الخمسة هي إلكترونات التكافؤ، وتوافق المجموعة 15.

97 صح أم خطأ — المرجع: ص 49 في الكتاب (صفحة 10 في ملف PDF)

حسب الشكل 6، يحتوي التمثيل النقطي للنيتروجين على زوج واحد من النقاط و3 نقاط منفردة.



ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. 5 نقاط: أربع على الجوانب الأربعة، والخامسة تكمل زوجًا مع إحداها ← زوج واحد + 3 نقاط وحيدة. لذلك يحتاج النيتروجين إلى 3 روابط ليستقر.

98 اختيار من متعدد — المرجع: ص 49 في الكتاب (صفحة 10 في ملف PDF)

لماذا يحتوي الهيليوم على إلكترونين فقط في الشكل 6؟



A لأنه فقد 6 إلكترونات

B لأنه في المجموعة 2

C لأنّ مستوى الطاقة الأقل للذرة يمكن أن يحمل حتى إلكترونين فقط

D لأنه فلز

✔ **الإجابة:** C لأنّ مستوى الطاقة الأقل للذرة يمكن أن يحمل حتى إلكترونين فقط

الشرح: للهيليوم مستوى طاقة واحد هو المستوى الأول، وهذا المستوى يتسع **لإلكترونين فقط**. والنقطتان تكوّنان زوجًا، فيكون الهيليوم مستقرًا.

99 صح أم خطأ — المرجع: ص 49 في الكتاب (صفحة 10 في ملف PDF)

للنيتروجين ثلاث نقاط غير مزدوجة في تمثيله النقطي، لذا فهو نشط كيميائيًا.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. كل نقطة وحيدة تبحث عن شريك، فوجود 3 نقاط وحيدة يجعل النيتروجين **نشطًا** يرتبط بذرات أخرى ليستقر.

100 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 49 في الكتاب (صفحة 10 في ملف PDF)

أصف: أنشئ منظّمًا تدوّن فيه الأفكار الرئيسة المتعلقة بالغازات النبيلة.

✔ **الإجابة النموذجية:**

في الوسط: **الغازات النبيلة (المجموعة 18)**، وحولها: (1) لها 8 إلكترونات تكافؤ، ما عدا الهيليوم (إلكترونان). (2) كل النقاط أزواج في تمثيلها النقطي. (3) مستقرة كيميائيًا، لا تتفاعل بسهولة ولا تكوّن روابط. أمثلة: الهيليوم He، النيون Ne، الأرجون Ar.

101 اختيار من متعدد — المرجع: ص 49 في الكتاب (صفحة 10 في ملف PDF)

عندما تكوّن ذرة رابطةً، فإنها:

A تفقد بروتونات

B تكتسب نيوترونات

C تفقد نواتها

D تكتسب أو تفقد أو تشارك إلكترونات التكافؤ مع ذرات أخرى

✔ **الإجابة:** D تكتسب أو تفقد أو تشارك إلكترونات التكافؤ مع ذرات أخرى

الشرح: الرابطة تُصنع من **إلكترونات التكافؤ** فقط: إمّا تأخذها الذرة، أو تعطيها، أو تشاركها. أما النواة (البروتونات والنيوترونات) فلا تتغيّر أبدًا.

102 اختيار من متعدد — المرجع: ص 49 في الكتاب (صفحة 10 في ملف PDF)

تكون معظم الذرات في أقصى درجات الاستقرار عندما يكون لها:

A صفر من البروتونات

B ثمانية إلكترونات تكافؤ

C إلكترون تكافؤ واحد

D ثلاثة إلكترونات تكافؤ

✔ **الإجابة:** B ثمانية إلكترونات تكافؤ

الشرح: الرقم السحري هو **8**: الذرة التي لها 8 إلكترونات تكافؤ مستقرة مثل الغازات النبيلة، ولهذا تحاول كل الذرات الوصول إلى 8.

103 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 49 في الكتاب (صفحة 10 في ملف PDF)

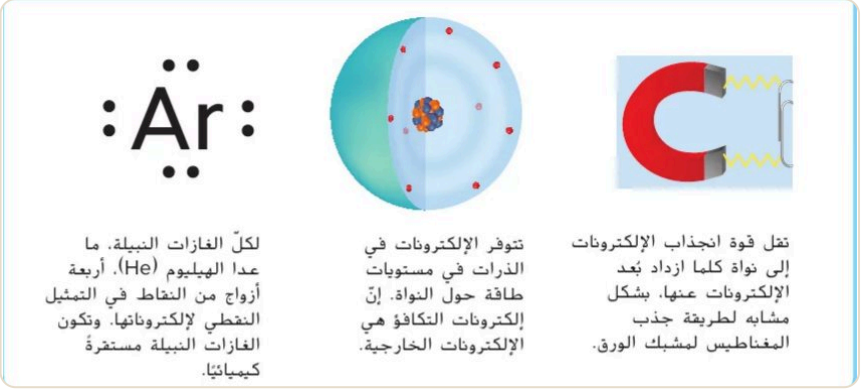
التأكد من المفاهيم الرئيسة (5) — وأيضًا تلخيص المفاهيم ص 50 (2): لماذا تكتسب الذرات الإلكترونات أو تفقدها أو تشاركها؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

لكي تصبح **مستقرة كيميائيًا**. الذرة التي لها أقل من 8 إلكترونات تكافؤ تكوّن روابط (بالاكتساب أو الفقد أو المشاركة) حتى يصبح لها **8** إلكترونات تكافؤ، مثل ترتيب إلكترونات الغاز النبيل.

104 صح أم خطأ — المرجع: ص 50 في الكتاب (صفحة 11 في ملف PDF)

تقل قوة انجذاب الإلكترونات إلى نواة كلما ازداد بُعد الإلكترونات عنها، بشكل مشابه لطريقة جذب المغناطيس لمشبك الورق.



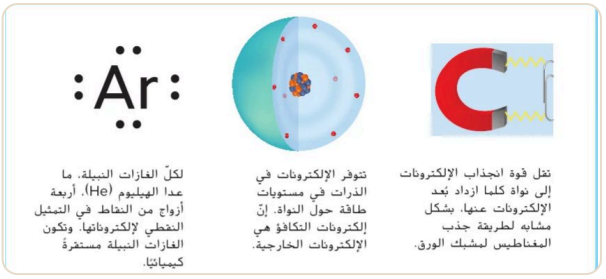
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. المغناطيس يشد المشبك القريب بقوة والبعيد بضعف، وكذلك النواة: **كلما بعُد الإلكترون ضعف انجذابه**.

105 صح أم خطأ — المرجع: ص 50 في الكتاب (صفحة 11 في ملف PDF)

تتوفر الإلكترونات في الذرات في مستويات طاقة حول النواة، وإلكترونات التكافؤ هي الإلكترونات الخارجية.



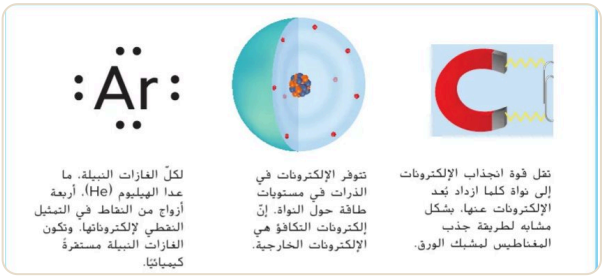
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. الإلكترونات تتوزع في طبقات (مستويات طاقة) حول النواة، والطبقة الخارجية هي طبقة **إلكترونات التكافؤ**.

106 صح أم خطأ — المرجع: ص 50 في الكتاب (صفحة 11 في ملف PDF)

لكل الغازات النبيلة، ما عدا الهيليوم، أربعة أزواج من النقاط في التمثيل النقطي لإلكتروناتها.



ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. لها 8 إلكترونات تكافؤ = **4 أزواج** (زوج على كل جانب)، مثل :Ar: في الصورة. أما الهيليوم فله زوج واحد فقط.

107 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 50 في الكتاب (صفحة 11 في ملف PDF)

تلخيص المفاهيم (1): ما وجه الارتباط بين طاقة الإلكترون وبعده عن النواة؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

كلما **زاد** بُعد الإلكترون عن النواة **زادت** طاقته (وكان في مستوى طاقة أعلى) و**ضعف** انجذابه إلى النواة.

108 صح أم خطأ — المرجع: ص 45 في الكتاب (صفحة 6 في ملف PDF)

يحمل البروتون شحنة سالبة.

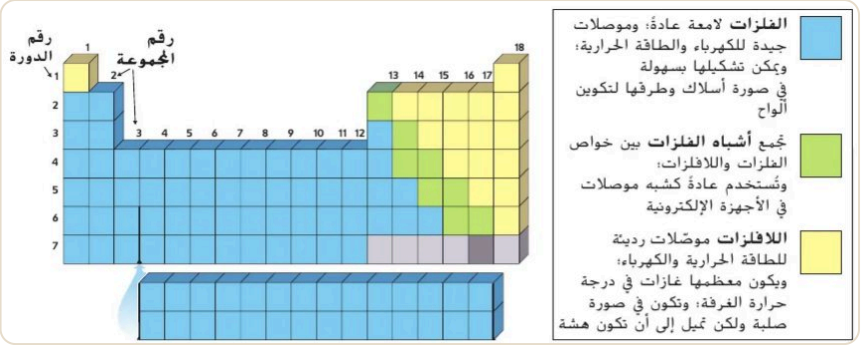
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. البروتون **موجب** (+). الإلكترون هو السالب (−)، والنيوترون بلا شحنة.

109 صح أم خطأ — المرجع: ص 45 في الكتاب (صفحة 6 في ملف PDF)

تقع الفلزات في الجانب الأيمن من الجدول الدوري.



ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ **خطأ**

الشرح: خطأ. الفلزات في الجانب **الأيسر** والوسط (المربعات الزرقاء)، أما اللافلزات ففي الجانب الأيمن.

110 صح أم خطأ — المرجع: ص 46 في الكتاب (صفحة 7 في ملف PDF)

يستوعب مستوى الطاقة الأول (الأقل) حتى ثمانية إلكترونات.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ **خطأ**

الشرح: خطأ. المستوى الأول صغير، يتسع **لإلكترونين فقط**. المستوى الثاني هو الذي يتسع حتى ثمانية.

111 صح أم خطأ — المرجع: ص 47 في الكتاب (صفحة 8 في ملف PDF)

لإلكترونات التكافؤ أقل قدر من الطاقة بين كل إلكترونات الذرة.

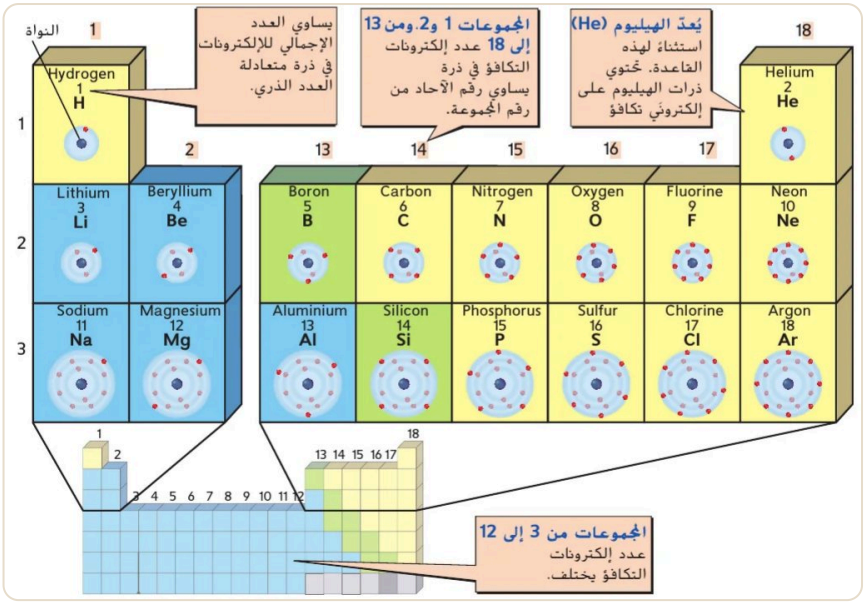
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ **خطأ**

الشرح: خطأ. إلكترونات التكافؤ هي **الأبعد** عن النواة، والإلكترون الأبعد طاقته **أكبر**، إذن لها أكبر قدر من الطاقة.

112 صح أم خطأ — المرجع: ص 47 في الكتاب (صفحة 8 في ملف PDF)

لذرة الفوسفور 15 إلكترون تكافؤ لأنها في المجموعة 15.



ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. نأخذ **رقم الآحاد** فقط من رقم المجموعة: 15 ← **5**. إذن للفوسفور 5 إلكترونات تكافؤ.

113 صح أم خطأ — المرجع: ص 48 في الكتاب (صفحة 9 في ملف PDF)

عدد النقاط غير المزدوجة في التمثيل النقطي يساوي عدد البروتونات في الذرة.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. النقاط تمثّل إلكترونات التكافؤ، وعدد النقاط **الوحيدة** = **عدد الروابط** التي تكوّنها الذرة. مثال: النيتروجين له 3 نقاط وحيدة فيكوّن 3 روابط.

114 صح أم خطأ — المرجع: ص 48 في الكتاب (صفحة 9 في ملف PDF)

الذرة التي لها ثمانية إلكترونات تكافؤ تتفاعل بسهولة مع ذرات أخرى.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. ثمانية إلكترونات تكافؤ تعني طبقة خارجية **ممتلئة**، فالذرة **مستقرة** ولا تتفاعل بسهولة (مثل الأرجون والنيون).

115 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 51 في الكتاب (صفحة 12 في ملف PDF)

استخدام المفردات (1): استخدم المصطلح «الرابطة الكيميائية» في جملة تامة.

✔ الإجابة النموذجية:

مثال: **الرابطة الكيميائية** هي القوة التي تربط ذرتَي الهيدروجين بذرة الأكسجين في جزيء الماء.

116 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 51 في الكتاب (صفحة 12 في ملف PDF)

استخدام المفردات (2): عرّف التمثيل النقطي للإلكترونات بعباراتك الخاصة.

✔ **الإجابة النموذجية:**

هو رسم بسيط نكتب فيه رمز العنصر ونضع حوله نقاطًا، كل نقطة تمثّل إلكترون تكافؤ واحدًا.

117 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 51 في الكتاب (صفحة 12 في ملف PDF)

استخدام المفردات (3): تُسمى إلكترونات الذرة التي تشترك في تكوين الروابط الكيميائية _____.

✔ **الإجابة النموذجية:**

إلكترونات التكافؤ (وهي الإلكترونات الخارجية للذرة).

118 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 51 في الكتاب (صفحة 12 في ملف PDF)

استيعاب المفاهيم (4): حدّد عدد إلكترونات التكافؤ في كل ذرة من: الكالسيوم، والكربون، والكبريت.

✔ **الإجابة النموذجية:**

نأخذ رقم الآحاد من رقم المجموعة: **الكالسيوم** (المجموعة 2) ← **2**. **الكربون** (المجموعة 14) ← **4**. **الكبريت** (المجموعة 16) ← **6**.

119 اختيار من متعدد — سؤال من الكتاب — ص 51 في الكتاب (صفحة 12 في ملف PDF)

استيعاب المفاهيم (5): أيّ من أجزاء الذرة تتمّ مشاركته أو يُكتسب أو يُفقد عند تكوين رابطة كيميائية؟

A الإلكترون
B النيوترون
C النواة
D البروتون

✔ **الإجابة: A** الإلكترون

الشرح: الإجابة A: **الإلكترون**، وتحديدًا إلكترونات التكافؤ الخارجية. أما النواة بما فيها من بروتونات ونيوترونات فتبقى كما هي ولا تشارك في الرابطة.

120 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 51 في الكتاب (صفحة 12 في ملف PDF)

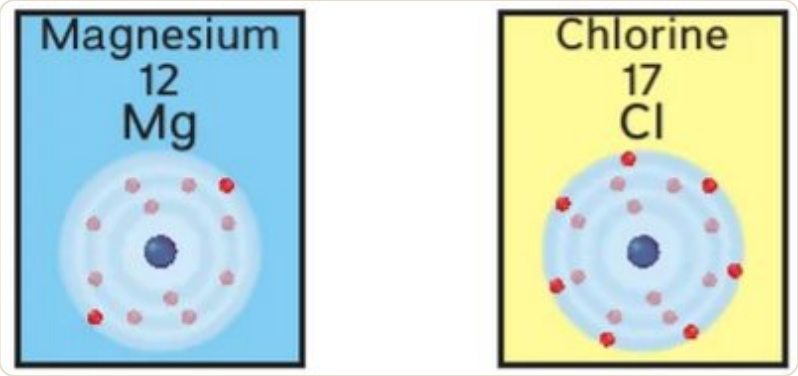
استيعاب المفاهيم (6): أنشئ تمثيلًا نقطيًا لإلكترونات كل من: الأكسجين، والبوتاسيوم، واليود، والنيتروجين، والبريليوم.

✔ **الإجابة النموذجية:**

عدد النقاط = رقم الآحاد من رقم المجموعة: **الأكسجين O** (مج 16): 6 نقاط = زوجان + نقطتان وحيدتان. **البوتاسيوم K** (مج 1): نقطة واحدة. **اليود I** (مج 17): 7 نقاط = 3 أزواج + نقطة وحيدة. **النيتروجين N** (مج 15): 5 نقاط = زوج + 3 نقاط وحيدة. **البريليوم Be** (مج 2): نقطتان وحيدتان.

121 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 51 في الكتاب (صفحة 12 في ملف PDF)

تفسير المخططات (7): حدّد عدد إلكترونات التكافؤ في كل تمثيل مُبيَّن (المغنيسيوم Mg 12 والكلور Cl 17).



✔ **الإجابة النموذجية:**

عُدّ الإلكترونات الحمراء في الحلقة **الخارجية**: **المغنيسيوم**: **2** (وهو في المجموعة 2). **الكلور**: **7** (وهو في المجموعة 17).

122 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 51 في الكتاب (صفحة 12 في ملف PDF)

تنظيم البيانات (8): املأ منظّم البيانات لتصف تفصيلًا واحدًا أو أكثر لكل مفهوم: طاقة الإلكترون، وإلكترونات التكافؤ، والذرات المستقرة.

✔ **الإجابة النموذجية:**

طاقة الإلكترون: تزداد كلما ابتعد الإلكترون عن النواة. **إلكترونات التكافؤ**: الإلكترونات الخارجية، لها أكبر طاقة، وهي التي تكوّن الروابط. **الذرات المستقرة**: لها 8 إلكترونات تكافؤ (أو 2 في الهيليوم)، كل نقاطها أزواج، ولا تتفاعل بسهولة.

123 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 51 في الكتاب (صفحة 12 في ملف PDF)

التفكير الناقد (9): قارن بين الكريبتون والبروم من حيث الاستقرار الكيميائي.

✔ **الإجابة النموذجية:**

الكريبتون غاز نبيل (المجموعة 18) له 8 إلكترونات تكافؤ ← **مستقر** ولا يتفاعل بسهولة. **البروم** في المجموعة 17 له 7 إلكترونات تكافؤ ← **غير مستقر**، ينقصه إلكترون واحد ليصل إلى 8، لذلك يتفاعل بسهولة.

124 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 51 في الكتاب (صفحة 12 في ملف PDF)

التفكير الناقد (10): قرّر: لذرة النيتروجين خمسة إلكترونات تكافؤ. كيف يمكن لذرة النيتروجين أن تصبح أكثر استقرارًا من الناحية الكيميائية؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

ينقص النيتروجين **3 إلكترونات** ليصل إلى 8. فيمكنه: (1) أن **يشارك** 3 إلكترونات مع ذرات أخرى (3 روابط تساهمية)، أو (2) أن **يكتسب** 3 إلكترونات من فلز فيصبح أيونًا N^{3-}.

الدرس 2.2 — المركَّبات والصيغ الكيميائية والروابط التساهمية

ص 54–62 · 100 سؤالًا

125 اختيار من متعدد — المرجع: ص 55 في الكتاب (صفحة 14 في ملف PDF)

السكر الذي يُستخدم لتحلية الأطعمة غالبًا هو:

A السكروز
B ملح الطعام
C الفحم
D الألمنيوم

✔ **الإجابة:** A السكروز

الشرح: السكر الأبيض الذي نضعه في الشاي اسمه العلمي **السكروز**. أما ملح الطعام فمركّب آخر (كلوريد الصوديوم)، والفحم صورة من الكربون.

126 اختيار من متعدد — المرجع: ص 55 في الكتاب (صفحة 14 في ملف PDF)

يحتوي السكروز على عناصر:

A الكربون والهيدروجين والأكسجين
B الصوديوم والكلور
C النيتروجين والهيدروجين
D الحديد والأكسجين

✔ **الإجابة:** A الكربون والهيدروجين والأكسجين

الشرح: السكروز (سكر المائدة) مكوّن من ثلاثة عناصر: **الكربون والهيدروجين والأكسجين**، وصيغته $C_{12}H_{22}O_{11}$.

127 صح أم خطأ — المرجع: ص 55 في الكتاب (صفحة 14 في ملف PDF)

يُعدّ الفحم أحد صور الكربون.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. الفحم الأسود مصنوع من عنصر **الكربون**، ولهذا يُستخدم في النشاط ليمتّل الكربون.

128 صح أم خطأ — المرجع: ص 55 في الكتاب (صفحة 14 في ملف PDF)

الهواء عبارة عن خليط من عدة غازات، منها الأكسجين والهيدروجين.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. الهواء ليس مادة واحدة، بل **خليط** من غازات مختلفة، منها الأكسجين والهيدروجين.

129 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 55 في الكتاب (صفحة 14 في ملف PDF)

فكّر (1): قارن وقابل بين خواص الفحم والهيدروجين والأكسجين.

✔ **الإجابة النموذجية:**

الفحم (صورة من الكربون): مادة **صلبة** سوداء نراها ونلمسها. **الهيدروجين والأكسجين**: **غازان** من غازات الهواء، لا نراهما ولا نمسكهما. إذن هذه العناصر الثلاثة مختلفة جدًا في حالتها وشكلها.

130 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 55 في الكتاب (صفحة 14 في ملف PDF)

فكّر (2) المفهوم الرئيس: كيف تتغيّر الخواص الفيزيائية لكل من الكربون والهيدروجين والأكسجين عند اتحادها لتكوين السكر؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

عندما تتّحد تتكوّن مادة **جديدة** هي السكر، بخواص **مختلفة** تمامًا: السكر بلورات صلبة بيضاء حلوة الطعم، بينما الكربون (الفحم) صلب أسود، والهيدروجين والأكسجين غازان. والقاعدة: **المركّب له خواص مختلفة عن العناصر التي كوّنته**.

131 صح أم خطأ — المرجع: ص 56 في الكتاب (صفحة 15 في ملف PDF)

يمتلك الكعك الخواص نفسها التي لمكوّناته.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. الدقيق مسحوق، والبيض سائل، والزبدة دهنية، لكن الكعك بعد الخَبز شيء **جديد** إسفنجي بطعم مختلف. وهكذا المركّبات أيضًا: لها خواص **مختلفة** عن العناصر التي كوّنتها.

132 اختيار من متعدد — المرجع: ص 56 في الكتاب (صفحة 15 في ملف PDF)

المركّب عبارة عن:

A خليط من مكوّنات لا ترتبط

B ذرة واحدة

C مادة تتكوّن من عنصرين مختلفين أو أكثر

D مادة تتكوّن من نوع واحد من الذرات

✔ **الإجابة: C** مادة تتكوّن من عنصرين مختلفين أو أكثر

الشرح: المركّب = عنصران مختلفان أو أكثر **مرتبطان معًا**. مثال: الماء OH_2 (هيدروجين + أكسجين). أما المادة المكوّنة من نوع واحد من الذرات فهي **عنصر**.

133 اختيار من متعدد — المرجع: ص 56 في الكتاب (صفحة 15 في ملف PDF)

يتكوَّن العنصر من:

A أيونات موجبة وسالبة

B نوع واحد من الذرات

C أنواع مختلفة من الذرات

D جزيئات مختلفة

✔ **الإجابة:** B نوع واحد من الذرات

الشرح: العنصر مصنوع من **نوع واحد** من الذرات؛ فالحديد كله ذرات حديد، والأكسجين كله ذرات أكسجين. أما «أنواع مختلفة من الذرات» فهذا وصف المركّب.

134 صح أم خطأ — المرجع: ص 56 في الكتاب (صفحة 15 في ملف PDF)

تتمتع المركّبات والعناصر التي تكوّنها غالبًا بخواص مختلفة.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. مثال: الكربون صلب أسود، والهيدروجين والأكسجين غازان، لكن السكر المكوّن منها بلورات بيضاء حلوة.

135 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 56 في الكتاب (صفحة 15 في ملف PDF)

التأكد من المفاهيم الرئيسة (1) — وأيضًا تلخيص المفاهيم ص 61 (1): كيف يختلف المركّب عن العناصر التي تكوّنه؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

(1) العنصر من **نوع واحد** من الذرات، أما المركّب فمن **نوعين أو أكثر** من الذرات المرتبطة بروابط كيميائية. (2) المركّب له **خواص كيميائية وفيزيائية مختلفة** عن خواص عناصره، مثل الكعك الذي يختلف عن مكوّناته.

136 اختيار من متعدد — المرجع: ص 56 في الكتاب (صفحة 15 في ملف PDF)

الاستخدام العلمي مقابل الاستخدام العام: كلمة رابطة bond في الاستخدام العام تعني:

A عمود في الجدول الدوري

B نوع من الأيونات

C علاقة شخصية وثيقة بين شخصين

D قوة تربط الذرات بعضها في المركّب

✔ **الإجابة:** C علاقة شخصية وثيقة بين شخصين

الشرح: في كلامنا اليومي نقول «بينهما رابطة قوية» أي **علاقة وثيقة بين شخصين**، مثل الصداقة. أما في العلوم فالرابطة هي القوة التي تربط الذرات.

137 اختيار من متعدد — المرجع: ص 56 في الكتاب (صفحة 15 في ملف PDF)

كلمة رابطة في الاستخدام العلمي تعني:

A قوة تربط الذرات بعضها ببعض في المركّب

B علاقة صداقة

C حبل

D مستوى طاقة

✔ **الإجابة:** A قوة تربط الذرات بعضها ببعض في المركّب

الشرح: في العلوم: الرابطة = **قوة تمسك الذرات معًا** في المركّب. «علاقة الصداقة» هي المعنى اليومي للكلمة وليس العلمي.

138 اختيار من متعدد — المرجع: ص 57 في الكتاب (صفحة 16 في ملف PDF)

الرابطة التساهمية هي:

A رابطة كيميائية تتكوّن عندما تتشارك ذرتان بزوج أو أكثر من إلكترونات التكافؤ

B تجاذب بين أيون موجب وأيون سالب

C رابطة تتكوّن عندما تتجمّع إلكترونات تكافؤ العديد من ذرات الفلزات

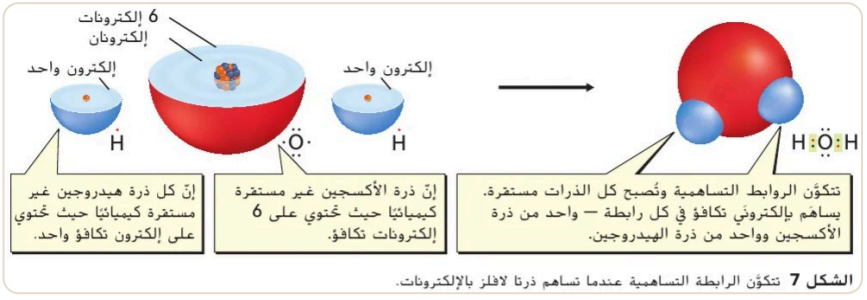
D انتقال إلكترون من فلز إلى لافلز

✔ **الإجابة:** A رابطة كيميائية تتكوّن عندما تتشارك ذرتان بزوج أو أكثر من إلكترونات التكافؤ

الشرح: كلمة **تساهمية** من «المساهمة» أي **المشاركة**: الذرتان **تتشاركان** بزوج أو أكثر من الإلكترونات. أما «تجاذب أيونات» و«انتقال إلكترون» فهما الرابطة الأيونية، و«تجمّع إلكترونات الفلزات» هو الرابطة الفلزية.

139 اختيار من متعدد — المرجع: ص 57 في الكتاب (صفحة 16 في ملف PDF)

تتكوّن الرابطة التساهمية عادةً عندما تتشارك بالإلكترونات ذرّتا:



الشكل 7 تتكوّن الرابطة التساهمية عندما تساهم ذرتا لافلز بالإلكترونات.

A غاز نبيل

B فلز ولافلز

C لافلز

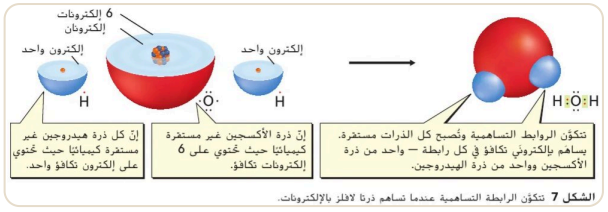
D فلز

✔ **الإجابة:** C لافلز

الشرح: الرابطة التساهمية تكون بين ذرتين **لافلزيتين**، مثل الهيدروجين والأكسجين في الماء. أما فلز مع لافلز فيكوّنان رابطة أيونية، والغاز النبيل مستقر لا يرتبط.

140 اختيار من متعدد — المرجع: ص 57 في الكتاب (صفحة 16 في ملف PDF)

حسب الشكل 7، قبل التفاعل تكون كل ذرة هيدروجين:



الشكل 7 تتكوّن الرابطة التساهمية عندما تساهم ذرتا لافلز بالإلكترونات.

A غير مستقرة وتحتوي على 6 إلكترونات

B أيونًا موجبًا

C غير مستقرة كيميائيًا وتحتوي على إلكترون تكافؤ واحد

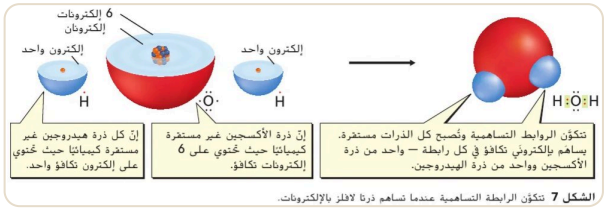
D مستقرة وتحتوي على إلكترونين

✔ **الإجابة:** C غير مستقرة كيميائيًا وتحتوي على إلكترون تكافؤ واحد

الشرح: الهيدروجين له **إلكترون واحد**، ويحتاج إلى إلكترونين ليستقر (لأن له مستوى طاقة واحدًا يتسع لإلكترونين)، فهو **غير مستقر**. (6 إلكترونات هي للأكسجين.)

141 اختيار من متعدد — المرجع: ص 57 في الكتاب (صفحة 16 في ملف PDF)

حسب الشكل 7، كم إلكترون تكافؤ في ذرة الأكسجين قبل التفاعل؟



الشكل 7 تتكوّن الرابطة التساهمية عندما تساهم ذرتا لافلز بالإلكترونات.

A 8

B 2

C 1

D 6

✔ **الإجابة:** D 6

الشرح: الأكسجين في المجموعة 16 ← **6** إلكترونات تكافؤ (وفي الشكل له أيضًا إلكترونان داخليان). ينقصه إلكترونان ليصل إلى 8.

142 اختيار من متعدد — المرجع: ص 57 في الكتاب (صفحة 16 في ملف PDF)

كم رابطة تكوّن ذرة الأكسجين لتصبح مستقرة؟

A أربع روابط

B رابطتين

C رابطة واحدة

D ثلاث روابط

✔ **الإجابة:** B رابطتين

الشرح: لنحسبها خطوة خطوة: (1) للأكسجين **6** إلكترونات تكافؤ. (2) يستقر عندما يصبح عنده **8**. (3) إذن ينقصه 2 = 6 – 8 إلكترون. (4) كل رابطة تساهمية تضيف له **إلكترونًا واحدًا** من الذرة الأخرى، فيحتاج إلى **رابطتين**. وهذا ما نراه في الماء: الأكسجين يرتبط بذرتَي هيدروجين، رابطة مع كل واحدة.

143 اختيار من متعدد — المرجع: ص 57 في الكتاب (صفحة 16 في ملف PDF)

كم رابطة تكوّن ذرة الهيدروجين لتصبح مستقرة؟

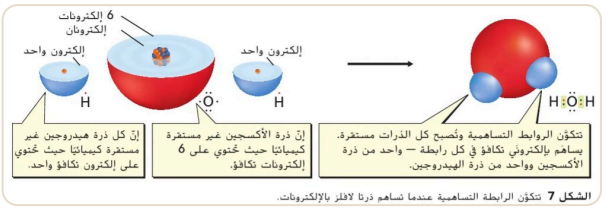
A رابطتين
B ثلاث روابط
C لا تكوّن روابط
D رابطة واحدة

✔ **الإجابة:** D رابطة واحدة

الشرح: للهيدروجين إلكترون **واحد**، ويستقر بإلكترونين فقط (مستواه الوحيد يتسع لإلكترونين). ينقصه 1 = 1 – 2 إلكترون، فيكفيه **رابطة واحدة** يأخذ منها إلكترونًا إضافيًا.

144 صح أم خطأ — المرجع: ص 57 في الكتاب (صفحة 16 في ملف PDF)

في جزيء الماء، يُساهَم بإلكترونَي تكافؤ في كل رابطة — واحد من ذرة الأكسجين وواحد من ذرة الهيدروجين.



الشكل 7 تتكوّن الرابطة التساهمية عندما تساهم ذرتا لافلز بالإلكترونات.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. كل رابطة = **زوج** من الإلكترونات: إلكترون تعطيه ذرة الأكسجين وإلكترون تعطيه ذرة الهيدروجين، فتتشاركانه معًا.

145 صح أم خطأ — المرجع: ص 57 في الكتاب (صفحة 16 في ملف PDF)

تُعتبَر إلكترونات التكافؤ المشتركة في الرابطة إلكترونات تكافؤ لكلتا الذرتين.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. الزوج المشترك «ملك» للذرتين معًا، فتحسبه كل ذرة من إلكتروناتها. لهذا يصبح لكل هيدروجين في الماء إلكترونان، وللأكسجين ثمانية.

146 اختيار من متعدد — المرجع: ص 57 في الكتاب (صفحة 16 في ملف PDF)

بعد تكوين جزيء الماء، كم إلكترون تكافؤ تمتلك ذرة الأكسجين؟

A اثنان
B عشرة
C ثمانية
D ستة

✔ **الإجابة:** C ثمانية

الشرح: كان للأكسجين 6، وأخذ إلكترونًا من كل ذرة هيدروجين عبر الرابطتين: 2 + 6 = **8**، فأصبح مستقرًا.

147 اختيار من متعدد — المرجع: ص 57 في الكتاب (صفحة 16 في ملف PDF)

بعد تكوين جزيء الماء، كم إلكترون تكافؤ تمتلك كل ذرة هيدروجين؟

A صفر
B اثنان
C واحد
D ثمانية

✔ **الإجابة:** B اثنان

الشرح: إلكترونها الأصلي + الإلكترون الذي تشاركها فيه ذرة الأكسجين: 1 + 1 = **2**، وهذا يكفي الهيدروجين ليستقر.

148 صح أم خطأ — المرجع: ص 57 في الكتاب (صفحة 16 في ملف PDF)

في جزيء الماء، يكون للذرات الثلاث توزيع الإلكترونات المماثل لتوزيع إلكترونات غاز نبيل، ويصبح المركّب مستقرًا.

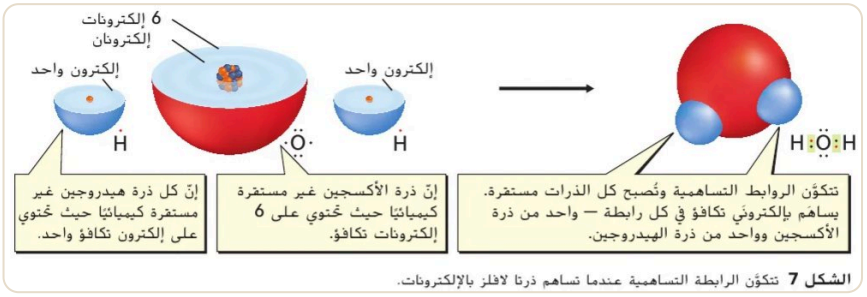
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. بعد المشاركة أصبح للأكسجين 8 (مثل النيون)، ولكل هيدروجين 2 (مثل الهيليوم)، أي مثل الغازات النبيلة المستقرة.

149 اختيار من متعدد — المرجع: ص 57 في الكتاب (صفحة 16 في ملف PDF)

في التمثيل النقطي للماء H:Ö:H، كم زوجًا من الإلكترونات تشترك فيه الذرات؟



الشكل 7 تتكوّن الرابطة التساهمية عندما تساهم ذرتا لافلز بالإلكترونات.

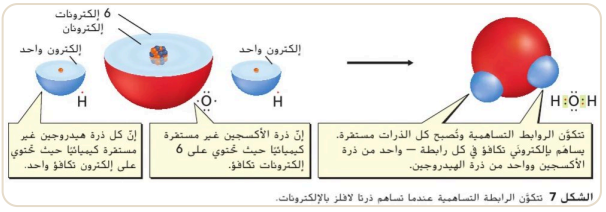
A زوجان (رابطتان تساهميتان)
B زوج واحد
C ثلاثة أزواج
D أربعة أزواج

✔ **الإجابة:** A زوجان (رابطتان تساهميتان)

الشرح: انظر إلى النقطتين بين H و O: هذا **زوج** واحد، ويوجد مثله على الجهة الأخرى. المجموع **زوجان**، أي رابطتان تساهميتان (واحدة مع كل هيدروجين).

150 سؤال كتابي — المرجع: ص 57 في الكتاب (صفحة 16 في ملف PDF)

اشرح بخطوات بسيطة كيف يتكوّن جزيء الماء من ذرة أكسجين وذرتَي هيدروجين.



الشكل 7 تتكوّن الرابطة التساهمية عندما تساهم ذرتا لافلز بالإلكترونات.

✔ **الإجابة النموذجية:**

(1) لكل ذرة هيدروجين إلكترون تكافؤ واحد، ولذرة الأكسجين 6، فكلها غير مستقرة. (2) تشارك كل ذرة هيدروجين إلكترونها مع إلكترون من الأكسجين، فتتكوّن **رابطتان تساهميتان**. (3) يصبح لكل هيدروجين إلكترونان وللأكسجين 8، فتصبح كلها مستقرة مثل الغاز النبيل.

151 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58 في الكتاب (صفحة 17 في ملف PDF)

توجد رابطة تساهمية أحادية عندما تتشارك ذرتان:

A بزوج واحد من إلكترونات التكافؤ
B بزوجين
C بثلاثة أزواج
D بإلكترون واحد فقط

✔ **الإجابة:** A بزوج واحد من إلكترونات التكافؤ

الشرح: أحادية = **واحد**: زوج واحد = إلكترونان (واحد من كل ذرة). مثال: H:H في جزيء الهيدروجين.

152 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58 في الكتاب (صفحة 17 في ملف PDF)

توجد رابطة تساهمية ثنائية عندما تتشارك ذرتان:

A بثلاثة أزواج
B بأربعة أزواج
C بزوجين من إلكترونات التكافؤ
D بزوج واحد

✔ **الإجابة:** C بزوجين من إلكترونات التكافؤ

الشرح: ثنائية = **اثنان**: زوجان = 4 إلكترونات (اثنان من كل ذرة). مثال: بين الكربون والأكسجين في CO_2.

153 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58 في الكتاب (صفحة 17 في ملف PDF)

توجد رابطة تساهمية ثلاثية عندما تتشارك ذرتان:

A بإلكترون واحد
B بثلاثة أزواج من إلكترونات التكافؤ
C بزوج واحد
D بزوجين

✔ **الإجابة:** B بثلاثة أزواج من إلكترونات التكافؤ

الشرح: ثلاثية = **ثلاثة**: ثلاثة أزواج = 6 إلكترونات (ثلاثة من كل ذرة). مثال: N:::N في جزيء النيتروجين.

154 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58 في الكتاب (صفحة 17 في ملف PDF)

رتّب الروابط التساهمية من الأقوى إلى الأضعف:

A كلها متساوية في القوة

B ثلاثية ← ثنائية ← أحادية

C أحادية ← ثنائية ← ثلاثية

D ثنائية ← ثلاثية ← أحادية

✔ **الإجابة:** B ثلاثية ← ثنائية ← أحادية

الشرح: كلما زاد عدد الأزواج المشتركة زادت قوة الرابطة، كأنك تربط شيئين بثلاثة حبال بدل حبل واحد. الثلاثية (3 أزواج) أقوى، ثم الثنائية (زوجان)، ثم الأحادية (زوج واحد).

155 صح أم خطأ — المرجع: ص 58 في الكتاب (صفحة 17 في ملف PDF)

تكون الروابط الثنائية أضعف من الروابط الأحادية.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

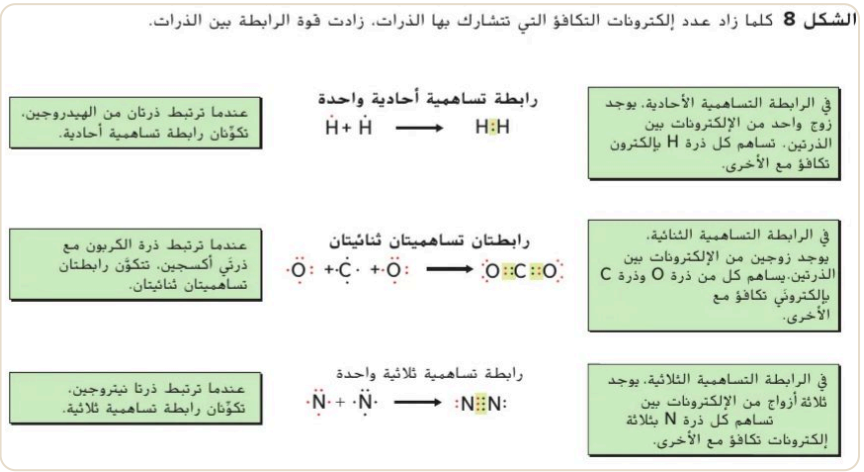
الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. الثنائية (زوجان مشتركان) **أقوى** من الأحادية (زوج واحد)؛ فكلما زادت الإلكترونات المشتركة زادت القوة.

156 صح أم خطأ — المرجع: ص 58 في الكتاب (صفحة 17 في ملف PDF)

كلما زاد عدد إلكترونات التكافؤ التي تتشارك بها الذرات، زادت قوة الرابطة بين الذرات.

الشكل 8 كلما زاد عدد إلكترونات التكافؤ التي تتشارك بها الذرات، زادت قوة الرابطة بين الذرات.



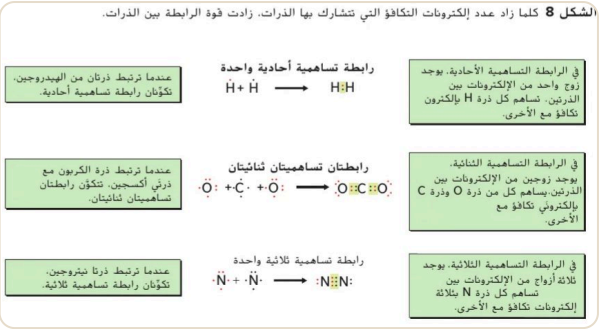
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. الإلكترونات المشتركة هي التي تمسك الذرتين معًا، فكلما زادت كان «الإمساك» أقوى. لذلك الثلاثية أقوى من الثنائية، والثنائية أقوى من الأحادية.

157 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58 في الكتاب (صفحة 17 في ملف PDF)

حسب الشكل 8، عندما ترتبط ذرتان من الهيدروجين تكوّنان:



A رابطة تساهمية ثنائية

B رابطة تساهمية ثلاثية

C رابطة أيونية

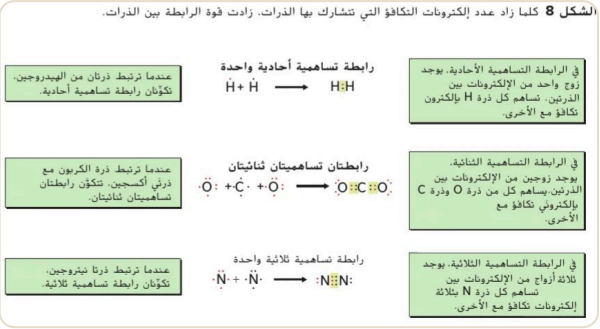
D رابطة تساهمية أحادية

✔ **الإجابة:** D رابطة تساهمية أحادية

الشرح: لكل ذرة هيدروجين إلكترون واحد فقط، فتعطي كل منهما إلكترونها، فيتكوّن **زوج واحد** (H:H) أي رابطة **أحادية**.

158 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58 في الكتاب (صفحة 17 في ملف PDF)

حسب الشكل 8، عندما ترتبط ذرة الكربون مع ذرتَي أكسجين تتكوّن:



A رابطة ثلاثية

B رابطتان أيونيتان

C رابطتان تساهميتان ثنائيتان

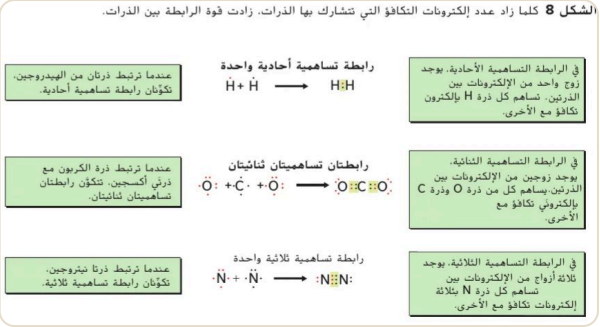
D رابطة أحادية واحدة

✔ **الإجابة:** C رابطتان تساهميتان ثنائيتان

الشرح: بين الكربون وكل ذرة أكسجين **زوجان** (O::C::O)، أي رابطة ثنائية مع كل أكسجين، فالمجموع **رابطتان ثنائيتان**.

159 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58 في الكتاب (صفحة 17 في ملف PDF)

حسب الشكل 8، عندما ترتبط ذرتا نيتروجين تكوّنان:



A رابطة فلزية

B رابطة تساهمية ثلاثية

C رابطة تساهمية أحادية

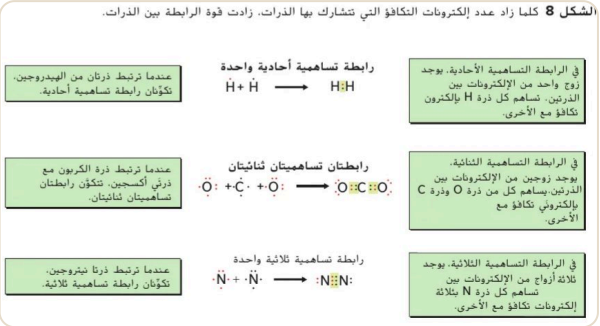
D رابطتين ثنائيتين

✔ **الإجابة:** B رابطة تساهمية ثلاثية

الشرح: لكل نيتروجين 3 نقاط وحيدة، فتشارك كل ذرة بثلاثة إلكترونات، فيتكوّن **ثلاثة أزواج** (N:::N)، أي رابطة **ثلاثية**.

160 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58 في الكتاب (صفحة 17 في ملف PDF)

في الرابطة التساهمية الثنائية (الشكل 8)، بكم إلكترون تكافؤ تساهم كل من ذرة O وذرة C مع الأخرى؟



A بأربعة إلكترونات

B بإلكترونَي تكافؤ

C بإلكترون واحد

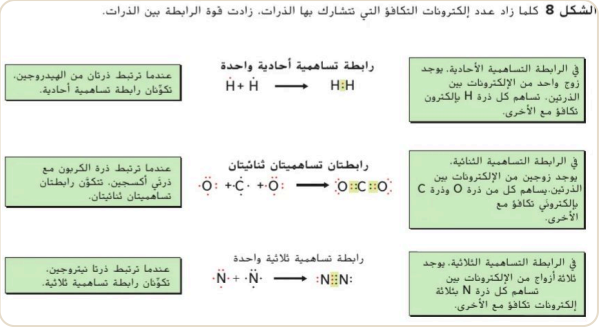
D بثلاثة إلكترونات

✔ **الإجابة:** B بإلكترونَي تكافؤ

الشرح: الرابطة الثنائية = زوجان = 4 إلكترونات، نصفها من كل ذرة، أي تساهم كل ذرة بـ**إلكترونين**.

161 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58 في الكتاب (صفحة 17 في ملف PDF)

في الرابطة التساهمية الثلاثية (الشكل 8)، بكم إلكترون تكافؤ تساهم كل ذرة N؟



A بإلكترونين

B بخمسة إلكترونات

C بثلاثة إلكترونات

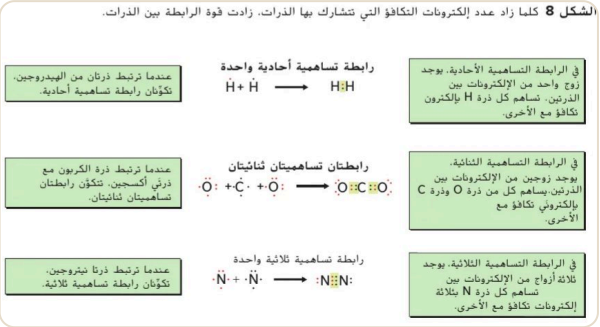
D بإلكترون واحد

✔ **الإجابة:** C بثلاثة إلكترونات

الشرح: الرابطة الثلاثية = 3 أزواج = 6 إلكترونات، نصفها من كل ذرة، أي **3** إلكترونات من كل نيتروجين. (للنيتروجين 5 إلكترونات تكافؤ، لكنه يشارك بالثلاثة الوحيدة فقط.)

162 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 58 في الكتاب (صفحة 17 في ملف PDF)

التأكد من فهم الصورة (3): هل تكون الرابطة أقوى بين الذرات في غاز الهيدروجين (H_2) أم في غاز النيتروجين (N_2)؟ لماذا؟



✔ **الإجابة النموذجية:**

الرابطة **أقوى في N_2**؛ لأن ذرتَي النيتروجين تتشاركان **ثلاثة أزواج** من الإلكترونات (رابطة ثلاثية)، بينما تتشارك ذرتا الهيدروجين **زوجًا واحدًا** فقط (رابطة أحادية). وكلما زادت الإلكترونات المشتركة زادت قوة الرابطة.

163 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58 في الكتاب (صفحة 17 في ملف PDF)

أيّ مما يلي ذكره الكتاب مثالًا على المركّبات التساهمية؟

A الألمنيوم

B كلوريد الصوديوم والألمنيوم

C ثاني أكسيد الكربون والماء والسكر

D ملح الطعام

✔ **الإجابة:** C ثاني أكسيد الكربون والماء والسكر

الشرح: ثاني أكسيد الكربون والماء والسكر كلها من **لافلزات** تتشارك الإلكترونات، فهي **تساهمية**. أما ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) فأيوني، والألمنيوم فلز.

164 اختيار من متعدد المرجع: ص 58 في الكتاب (صفحة 17 في ملف PDF)

من الخواص الشائعة للمركّبات التساهمية:

A توصيل ممتاز للكهرباء

B سطح لامع دائمًا

C درجات انصهار وغليان منخفضة

D درجات انصهار وغليان مرتفعة جدًا

✔ **الإجابة:** C درجات انصهار وغليان منخفضة

الشرح: المركّبات التساهمية تنصهر وتغلي بسهولة (درجات **منخفضة**)؛ فالماء مثلًا يغلي على النار بسهولة. وهي لا توصل الكهرباء جيدًا وليست لامعة (هذه صفات الفلزات).

165 صح أم خطأ المرجع: ص 58 في الكتاب (صفحة 17 في ملف PDF)

تُعتبَر المركّبات التساهمية موصلات جيدة للحرارة والكهرباء.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. المركّبات التساهمية **موصلات ضعيفة** للحرارة والكهرباء، لأن إلكتروناتها مشدودة داخل الروابط ولا تتحرك بحرية. الموصلات الجيدة هي الفلزات.

166 صح أم خطأ المرجع: ص 58 في الكتاب (صفحة 17 في ملف PDF)

تكون المركّبات التساهمية عادةً غازات أو سوائل عند درجة حرارة الغرفة، لكنها يمكن أن تكون مواد صلبة أيضًا.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. ثاني أكسيد الكربون غاز، والماء سائل، والسكر صلب، وكلها مركّبات تساهمية.

167 سؤال كتابي سؤال من الكتاب — ص 58 في الكتاب (صفحة 17 في ملف PDF)

التأكد من المفاهيم الرئيسة (2) — وأيضًا تلخيص المفاهيم ص 61 (2): ما بعض الخواص الشائعة للمركّبات التساهمية؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

(1) درجات انصهار وغليان **منخفضة**. (2) تكون عادةً **غازات أو سوائل** في درجة حرارة الغرفة، ويمكن أن تكون صلبة (مثل السكر). (3) **موصلات ضعيفة** للحرارة والكهرباء.

168 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58 في الكتاب (صفحة 17 في ملف PDF)

الجزيء عبارة عن:

A بحر من الإلكترونات

B مجموعة من الذرات المرتبطة بعضها ببعض بواسطة روابط تساهمية تعمل كوحدة مستقلة

C ذرة فقدت إلكترونًا

D تجاذب بين أيونات

✔ **الإجابة:** B مجموعة من الذرات المرتبطة بعضها ببعض بواسطة روابط تساهمية تعمل كوحدة مستقلة

الشرح: الجزيء = مجموعة ذرات مرتبطة بروابط **تساهمية** وتتصرف كوحدة واحدة. مثال: جزيء الماء = ذرتا هيدروجين + ذرة أكسجين. (الذرة التي فقدت إلكترونًا هي **أيون**، وبحر الإلكترونات هو الرابطة الفلزية.)

169 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58 في الكتاب (صفحة 17 في ملف PDF)

الوحدة المستقرة كيميائيًا للمركّب التساهمي هي:

A البلورة الأيونية

B الجزيء

C الأيون

D النواة

✔ **الإجابة:** B الجزيء

الشرح: المركّب التساهمي مكوّن من **جزيئات**؛ فالماء مثلًا مكوّن من جزيئات ماء كثيرة جدًا. أما الأيونات فتوجد في المركّبات الأيونية مثل الملح.

170 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58 في الكتاب (صفحة 17 في ملف PDF)

الصيغة الكيميائية لسكر المائدة هي:

A $C_{12}H_{22}O_{11}$

B CO_2

C H_2O

D NaCl

✔ **الإجابة:** A $C_{12}H_{22}O_{11}$

الشرح: سكر المائدة $C_{12}H_{22}O_{11}$: كربون C وهيدروجين H وأكسجين O. أما CO_2 فثاني أكسيد الكربون، وOH_2 الماء، و NaCl ملح الطعام.

171 اختيار من متعدد — المرجع: ص 58 في الكتاب (صفحة 17 في ملف PDF)

كم ذرة هيدروجين في جزيء السكر الواحد؟

A 12

B 11

C 2

D 22

✔ **الإجابة:** D 22

الشرح: في الصيغة $C_{12}H_{22}O_{11}$ الرقم الصغير بعد كل رمز هو عدد ذراته: بعد H يوجد **22**.

172 اختيار من متعدد المرجع: ص 58 في الكتاب (صفحة 17 في ملف PDF)

كم ذرة أكسجين في جزيء السكر الواحد؟

A 22
B 1
C 11
D 12

✔ **الإجابة:** C 11

الشرح: في $C_{12}H_{22}O_{11}$ الرقم بعد O هو **11**، إذن 11 ذرة أكسجين.

173 اختيار من متعدد المرجع: ص 58 في الكتاب (صفحة 17 في ملف PDF)

كم ذرة كربون في جزيء السكر الواحد؟

A 11
B 22
C 6
D 12

✔ **الإجابة:** D 12

الشرح: في $C_{12}H_{22}O_{11}$ الرقم بعد C هو **12**، إذن 12 ذرة كربون.

174 صح أم خطأ المرجع: ص 58 في الكتاب (صفحة 17 في ملف PDF)

تتكوّن قطعة السكر الواحدة من تريليونات جزيئات السكر.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. الجزيء صغير جدًا لا نراه بأعيننا، لذلك تحتوي قطعة سكر صغيرة على **تريليونات** الجزيئات.

175 اختيار من متعدد المرجع: ص 58 في الكتاب (صفحة 17 في ملف PDF)

إذا تخيّلت تكسير قطعة سكر إلى أصغر الجسيمات المجهرية الممكنة، فستحصل على:

A ذرة كربون فقط
B أيون صوديوم
C بروتون
D جزيء من السكر

✔ **الإجابة:** D جزيء من السكر

الشرح: أصغر جزء يبقى «سكرًا» هو **جزيء السكر**. إذا كسرناه أكثر لن يبقى سكرًا، بل ذرات كربون وهيدروجين وأكسجين.

176 صح أم خطأ المرجع: ص 58 في الكتاب (صفحة 17 في ملف PDF)

إذا فصلنا ذرات الكربون والهيدروجين والأكسجين في السكر كيميائيًا، فستكون لها خواص السكر نفسها.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. بعد الفصل لا يبقى سكر؛ نحصل على كربون وهيدروجين وأكسجين، ولها خواص **مختلفة جدًا** عن السكر (فالسكر حلو، والكربون صلب أسود، والهيدروجين والأكسجين غازان).

177 اختيار من متعدد المرجع: ص 58 في الكتاب (صفحة 17 في ملف PDF)

ما الطريق الوحيد لتكسير جزيء السكر أكثر من ذلك؟

A إذابته في الماء
B تبريده
C فصل ذرات الكربون والهيدروجين والأكسجين كيميائيًا
D سحقه بمطرقة

✔ **الإجابة:** C فصل ذرات الكربون والهيدروجين والأكسجين كيميائيًا
الشرح: السحق يعطي فُتاتًا صغيرًا لكنه ما زال سكرًا، والإذابة تفرّق الجزيئات لكنها تبقى جزيئات سكر. الطريقة الوحيدة لتكسير الجزيء نفسه هي **فصل ذراته كيميائيًا**.

178 اختيار من متعدد المرجع: ص 59 في الكتاب (صفحة 18 في ملف PDF)

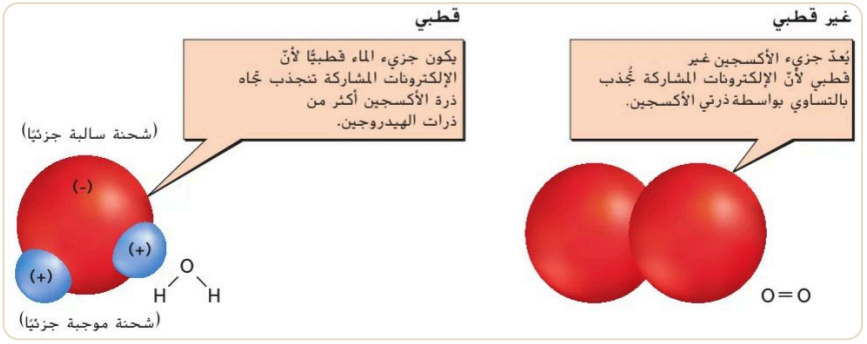
في جزيء الماء، أيّ ذرة تجذب الإلكترونات المشتركة بشكل أقوى؟

A الأكسجين
B الهيدروجين
C تجذبها الذرتان بالتساوي
D لا تجذبها أي ذرة

✔ **الإجابة:** A الأكسجين
الشرح: ذرة **الأكسجين** «أقوى شدًّا» من ذرة الهيدروجين، فتسحب الإلكترونات المشتركة نحوها، مثل لاعب قوي في لعبة شدّ الحبل.

179 اختيار من متعدد المرجع: ص 59 في الكتاب (صفحة 18 في ملف PDF)

حسب الشكل 9، تحمل ذرة الأكسجين في جزيء الماء:

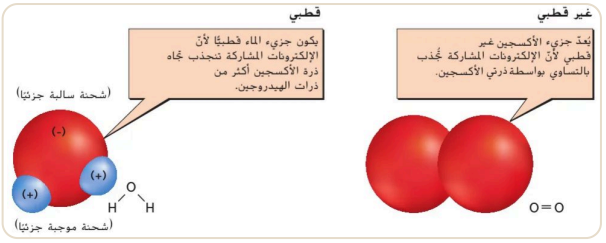


A شحنة سالبة جزئيًا
B شحنة موجبة جزئيًا
C لا شحنة
D شحنة موجبة كاملة

✔ **الإجابة:** A شحنة سالبة جزئيًا
الشرح: الإلكترونات **سالبة**، والأكسجين يسحبها قريبًا منه، فيصبح طرف الأكسجين **سالبًا قليلًا (جزئيًا)**، وهي العلامة (-) في الشكل.

180 اختيار من متعدد — المرجع: ص 59 في الكتاب (صفحة 18 في ملف PDF)

حسب الشكل 9، تحمل ذرات الهيدروجين في جزيء الماء:



A شحنة سالبة جزئيًا

B شحنة سالبة كاملة

C لا شحنة

D شحنة موجبة جزئيًا

✔ **الإجابة:** D شحنة موجبة جزئيًا

الشرح: الإلكترونات ابتعدت عن الهيدروجين نحو الأكسجين، فيصبح طرف الهيدروجين **موجبًا قليلًا (جزئيًا)**، وهي العلامة (+) في الشكل.

181 اختيار من متعدد — المرجع: ص 59 في الكتاب (صفحة 18 في ملف PDF)

تُسمى الرابطة التساهمية التي تجذب فيها إحدى الذرتين الإلكترونات المشتركة أقوى من الأخرى:

A رابطة تساهمية غير قطبية

B رابطة أيونية

C رابطة فلزية

D رابطة تساهمية قطبية

✔ **الإجابة:** D رابطة تساهمية قطبية

الشرح: عندما تكون المشاركة **غير متساوية** يصبح للرابطة طرف موجب وطرف سالب (قطبان)، لذلك تُسمى **قطبية**. وإذا كانت المشاركة متساوية فهي غير قطبية.

182 اختيار من متعدد — المرجع: ص 59 في الكتاب (صفحة 18 في ملف PDF)

الجزيء القطبي هو:

A أيون موجب

B جزيء يوجد في القطب الشمالي فقط

C الجزيء الذي يحتوي على طرف موجب جزئيًا وطرف سالب جزئيًا بفعل الرابطة التساهمية القطبية

D الجزيء الذي تُجذب فيه الإلكترونات بالتساوي

✔ **الإجابة:** C الجزيء الذي يحتوي على طرف موجب جزئيًا وطرف سالب جزئيًا بفعل الرابطة التساهمية القطبية

الشرح: الجزيء القطبي مثل المغناطيس: له **طرفان مختلفان**، أحدهما موجب جزئيًا والآخر سالب جزئيًا، مثل جزيء الماء. أما الجزيء الذي تُجذب فيه الإلكترونات بالتساوي فهو **غير** قطبي.

183 اختيار من متعدد المرجع: ص 59 في الكتاب (صفحة 18 في ملف PDF)

أصل الكلمة: قطبي polar مشتقة من الكلمة اللاتينية *polus* وتعني:

A قطب
B قوة، قدرة
C يذهب
D يربط

✔ **الإجابة:** A قطب
الشرح: *polus* تعني «**قطب**»، والجزيء القطبي له قطبان: طرف موجب وطرف سالب. («قوة، قدرة» أصل كلمة تكافؤ، و«يذهب» أصل كلمة أيون.)

184 اختيار من متعدد المرجع: ص 59 في الكتاب (صفحة 18 في ملف PDF)

لماذا يذوب السكر بسهولة في الماء؟

A لأنّ السكر غير قطبي
B لأنّ الماء فلز
C لأنّ السكر مركّب أيوني
D لأنّ كلًا من السكر والماء قطبيّان

✔ **الإجابة:** D لأنّ كلًا من السكر والماء قطبيّان
الشرح: السكر والماء **كلاهما قطبي**، والقاعدة «الشبيه يذيب الشبيه»: أطراف الماء تجذب أطراف السكر المعاكسة فتفصل جزيئاته وتذيبه.

185 صح أم خطأ المرجع: ص 59 في الكتاب (صفحة 18 في ملف PDF)

يجذب الطرف السالب لجزيء الماء الطرف الموجب لجزيء السكر.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح
الشرح: صح. الشحنات المختلفة تتجاذب: سالب الماء يجذب موجب السكر، وموجب الماء يجذب سالب السكر، فتنفصل جزيئات السكر وتختلط بالماء.

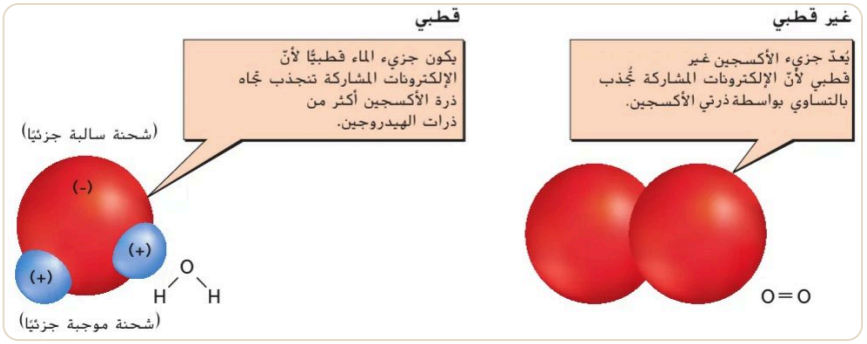
186 سؤال كتابي المرجع: ص 59 في الكتاب (صفحة 18 في ملف PDF)

اشرح كيف يذوب السكر في الماء.

✔ **الإجابة النموذجية:**
الماء والسكر كلاهما **قطبي** (لكل جزيء طرف موجب وطرف سالب). يجذب الطرف السالب لجزيء الماء الطرف الموجب لجزيء السكر، ويجذب الطرف الموجب للماء الطرف السالب للسكر. فتنفصل جزيئات السكر عن بعضها وتختلط بجزيئات الماء، أي يذوب السكر.

187 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 59 في الكتاب (صفحة 18 في ملف PDF)

التأكد من المفاهيم الرئيسة (4) — وأيضًا تلخيص المفاهيم ص 61 (3): لماذا يكون الماء مركّبًا قطبيًا؟



✔ **الإجابة النموذجية:**

لأنّ ذرة **الأكسجين** تجذب الإلكترونات المشتركة **بقوة أكبر** من ذرتَي الهيدروجين، فتقترب الإلكترونات منها. فيصبح طرف الأكسجين **سالبًا جزئيًا**، وطرفا الهيدروجين **موجبَين جزئيًا**.

188 اختيار من متعدد — المرجع: ص 59 في الكتاب (صفحة 18 في ملف PDF)

لماذا يُعدّ جزيء الهيدروجين (H_2) غير قطبي؟

A لأنه أيون

B لأنه يحتوي على أكسجين

C لأنّ ذرتَي الهيدروجين متماثلتان فيكون جذبهما للإلكترونات المشتركة متساويًا

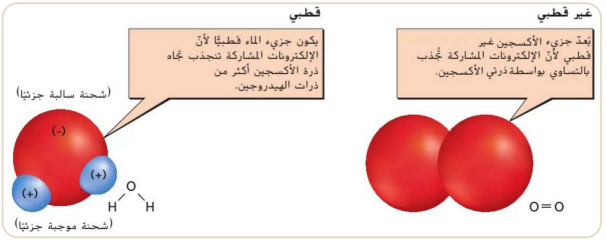
D لأنّ ذرة واحدة تجذب الإلكترونات أكثر

✔ **الإجابة:** C لأنّ ذرتَي الهيدروجين متماثلتان فيكون جذبهما للإلكترونات المشتركة متساويًا

الشرح: الذرتان **متماثلتان** (كلتاهما هيدروجين)، فهما متساويتان في القوة، مثل لاعبَين متساويين في شدّ الحبل: يبقى الحبل في المنتصف. فلا يتكوّن طرف موجب ولا طرف سالب، أي **غير قطبي**.

189 اختيار من متعدد — المرجع: ص 59 في الكتاب (صفحة 18 في ملف PDF)

حسب الشكل 9، جزيء الأكسجين (O_2):



A فلزي

B غير قطبي

C قطبي

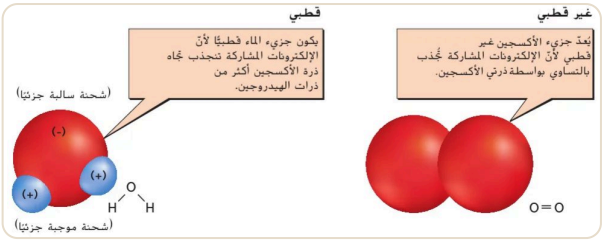
D أيوني

✔ **الإجابة:** B غير قطبي

الشرح: الذرتان كلتاهما **أكسجين**، فتجذبان الإلكترونات المشتركة **بالتساوي**، فالجزيء **غير قطبي**.

190 اختيار من متعدد — المرجع: ص 59 في الكتاب (صفحة 18 في ملف PDF)

في الشكل 9، كيف تُكتب الصيغة البنائية لجزيء الأكسجين؟



A $O \equiv O \equiv O$

B $O=O$

C $O-O-O$

D $H-O-H$

✔ **الإجابة:** B $O=O$

الشرح: جزيء الأكسجين فيه ذرتا أكسجين بينهما خطان ($O=O$)، وكل خط = زوج إلكترونات، أي **رابطة ثنائية**. ($H-O-H$ هو الماء.)

191 صح أم خطأ — المرجع: ص 59 في الكتاب (صفحة 18 في ملف PDF)

الزيت مركّب قطبي، لذلك يذوب بسهولة في الماء.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ **خطأ**

الشرح: خطأ. الزيت **غير قطبي**، والماء قطبي، و«الشبيه يذيب الشبيه»، لذلك **لا يذوب** الزيت في الماء. جرّب أن تضع زيتًا في كوب ماء: سيطفو الزيت منفصلًا.

192 اختيار من متعدد — المرجع: ص 59 في الكتاب (صفحة 18 في ملف PDF)

معنى عبارة «الشبيه يذيب الشبيه»:

A المركّبات القطبية تذيب غير القطبية فقط

B لا شيء يذوب في شيء

C المركّبات القطبية تذيب المركّبات القطبية، وغير القطبية تذيب غير القطبية

D كل شيء يذوب في الماء

✔ **الإجابة:** C المركّبات القطبية تذيب المركّبات القطبية، وغير القطبية تذيب غير القطبية

الشرح: المادة تذوب في مادة **تشبهها**: القطبي في القطبي (مثل السكر في الماء)، وغير القطبي في غير القطبي. ولهذا لا يذوب الزيت (غير القطبي) في الماء (القطبي).

193 صح أم خطأ — المرجع: ص 59 في الكتاب (صفحة 18 في ملف PDF)

لن يذوب جزيء غير قطبي بسهولة في مركّب قطبي، لكنه سيذوب في المركّبات غير القطبية الأخرى.

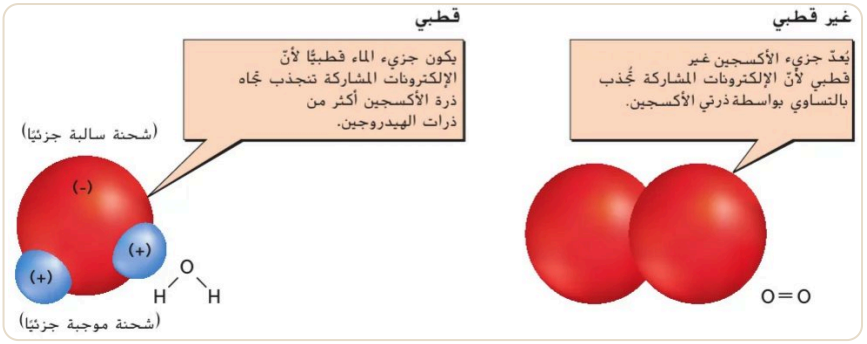
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ **صح**

الشرح: صح. هذه قاعدة «الشبيه يذيب الشبيه»: الزيت غير القطبي لا يذوب في الماء القطبي، لكنه يذوب في مادة غير قطبية مثله.

194 صح أم خطأ — المرجع: ص 59 في الكتاب (صفحة 18 في ملف PDF)

حسب الشكل 9، تجذب ذرات الجزيء القطبي الإلكترونات المشتركة بينها بشكل غير متساوٍ.



ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ **صح**

الشرح: صح. هذا معنى «قطبي» تمامًا: ذرة تجذب أكثر من الأخرى (مثل الأكسجين والهيدروجين في الماء)، فيتكوّن طرف سالب وطرف موجب.

195 اختيار من متعدد — المرجع: ص 60 في الكتاب (صفحة 19 في ملف PDF)

الصيغة الكيميائية هي:

A عدد الإلكترونات في الذرة

B مجموعة من الرموز الكيميائية والأرقام التي تمثّل العناصر التي تكوّن مركّبًا وعدد ذرات كل منها

C رسم ثلاثي الأبعاد للجزيء

D قائمة بخواص المركّب

✔ **الإجابة:** B مجموعة من الرموز الكيميائية والأرقام التي تمثّل العناصر التي تكوّن مركّبًا وعدد ذرات كل منها

الشرح: الصيغة الكيميائية = **رموز وأرقام**. الرموز تخبرنا بالعناصر، والأرقام بعدد الذرات. مثال: OH_2 ← ذرتا هيدروجين وذرة أكسجين واحدة.

196 اختيار من متعدد — المرجع: ص 60 في الكتاب (صفحة 19 في ملف PDF)

تمامًا مثلما توضّح الوصفة المكوّنات، توضّح الصيغة الكيميائية:

A شكل الجزيء

B العناصر الموجودة في المركّب

C لون المركّب

D طعم المركّب

✔ **الإجابة:** B العناصر الموجودة في المركّب

الشرح: وصفة الكعك تخبرك بالمكوّنات (دقيق، بيض، سكر...)، والصيغة الكيميائية تخبرك بـ**العناصر** التي يتكوّن منها المركّب وعدد ذرات كل منها. لكنها لا تخبرك بلونه أو طعمه أو شكله.

197 اختيار من متعدد المرجع: ص 60 في الكتاب (صفحة 19 في ملف PDF)

الرقم الذي يُكتب بعد الرمز الكيميائي (الرقم السفلي) يوضّح:

A عدد ذرات ذلك العنصر في المركّب

B العدد الذري

C عدد الروابط

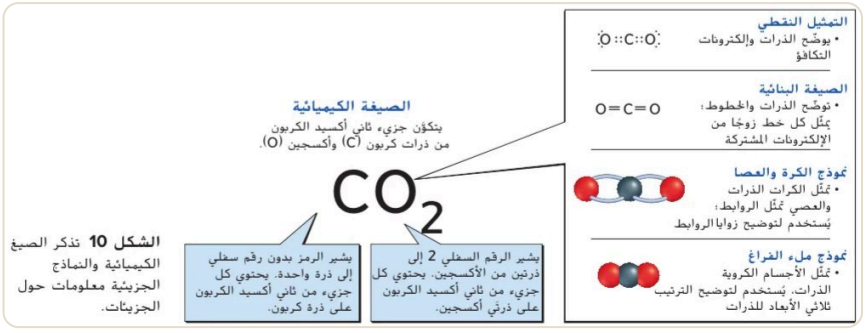
D شحنة الأيون

✔ **الإجابة:** A عدد ذرات ذلك العنصر في المركّب

الشرح: الرقم الصغير أسفل يمين الرمز = **عدد الذرات**. في CO_2: الرقم 2 بعد O يعني **ذرّتي** أكسجين.

198 اختيار من متعدد المرجع: ص 60 في الكتاب (صفحة 19 في ملف PDF)

يحتوي ثاني أكسيد الكربون CO_2 على:



A ذرة كربون وذرة أكسجين

B ذرتي كربون وذرتي أكسجين

C ذرة كربون واحدة وذرتي أكسجين

D ذرتي كربون وذرة أكسجين

✔ **الإجابة:** C ذرة كربون واحدة وذرتي أكسجين

الشرح: اقرأ الصيغة: C بلا رقم ← ذرة كربون **واحدة**، و O بعدها 2 ← **ذرتا** أكسجين. وكلمة «ثاني» في الاسم تعني أيضًا اثنين من الأكسجين.

199 صح أم خطأ المرجع: ص 60 في الكتاب (صفحة 19 في ملف PDF)

تفسّر الصيغة الكيميائية شكل الجزيء ومظهره.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. الصيغة تخبرنا **فقط** بأنواع الذرات وعددها، و**لا** تخبرنا بشكل الجزيء. ولمعرفة الشكل نستخدم النماذج مثل نموذج الكرة والعصا.

200 سؤال كتابي سؤال من الكتاب — ص 60 في الكتاب (صفحة 19 في ملف PDF)

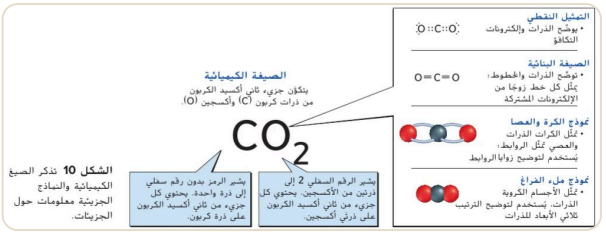
التأكد من فهم النص (5): ما المعلومات التي تذكرها الصيغة الكيميائية؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

تذكر **العناصر** (أنواع الذرات) الموجودة في المركّب، و**عدد ذرات كل عنصر**. مثال: CO_2 ← كربون واحد وذرتا أكسجين. لكنها لا توضّح شكل الجزيء.

201 اختيار من متعدد — المرجع: ص 60 في الكتاب (صفحة 19 في ملف PDF)

حسب الشكل 10، النموذج الذي يمثّل فيه كل خط زوجًا من الإلكترونات المشتركة هو:



A نموذج ملء الفراغ

B الصيغة الكيميائية

C نموذج الكرة والعصا

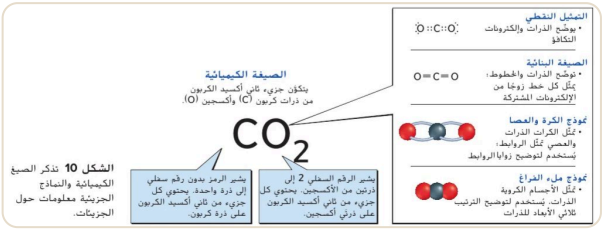
D الصيغة البنائية

✔ **الإجابة:** D الصيغة البنائية

الشرح: الصيغة البنائية تكتب الذرات وتصل بينها **بخطوط**، وكل خط = زوج إلكترونات مشترك. في O=C=O يوجد خطان بين C وكل O، أي رابطتان ثنائيتان.

202 اختيار من متعدد — المرجع: ص 60 في الكتاب (صفحة 19 في ملف PDF)

حسب الشكل 10، يُستخدم نموذج الكرة والعصا لتوضيح:



A عدد البروتونات

B الترتيب ثلاثي الأبعاد فقط دون روابط

C إلكترونات التكافؤ كنقاط

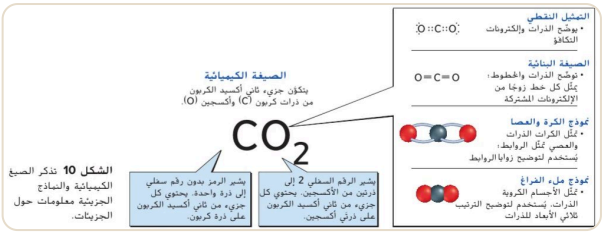
D زوايا الروابط

✔ **الإجابة:** D زوايا الروابط

الشرح: في هذا النموذج: **الكرات = الذرات** و**العصي = الروابط**. ولأن العصي ظاهرة، نستطيع أن نرى الاتجاه والزاوية بين الروابط.

203 اختيار من متعدد — المرجع: ص 60 في الكتاب (صفحة 19 في ملف PDF)

حسب الشكل 10، يُستخدم نموذج ملء الفراغ لتوضيح:



A أزواج الإلكترونات بخطوط

B نقاط إلكترونات التكافؤ

C الترتيب ثلاثي الأبعاد للذرات

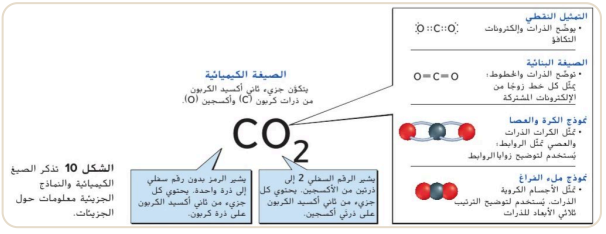
D زوايا الروابط

✔ **الإجابة:** C الترتيب ثلاثي الأبعاد للذرات

الشرح: في نموذج ملء الفراغ تكون الكرات **ملتصقة** بلا عصي، فيُظهر شكل الجزيء الحقيقي في الأبعاد الثلاثة (**الترتيب ثلاثي الأبعاد**). أما زوايا الروابط فيوضّحها نموذج الكرة والعصا.

204 اختيار من متعدد — المرجع: ص 60 في الكتاب (صفحة 19 في ملف PDF)

حسب الشكل 10، ماذا يوضّح التمثيل النقطي؟



A الترتيب ثلاثي الأبعاد

B عدد النيوترونات

C الذرات وإلكترونات التكافؤ

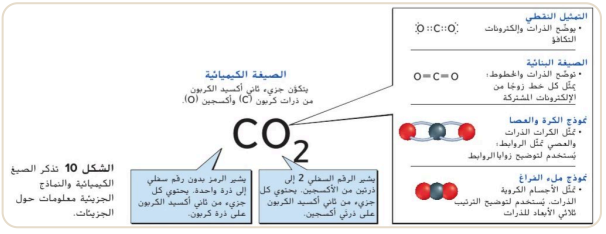
D زوايا الروابط

✔ **الإجابة:** C الذرات وإلكترونات التكافؤ

الشرح: التمثيل النقطي يكتب رموز **الذرات** ويضع حولها **نقاطًا** تمثّل **إلكترونات التكافؤ**، مثل :Ö::C::Ö:.

205 صح أم خطأ — المرجع: ص 60 في الكتاب (صفحة 19 في ملف PDF)

حسب الشكل 10، يشير الرمز بدون رقم سفلي إلى ذرة واحدة.



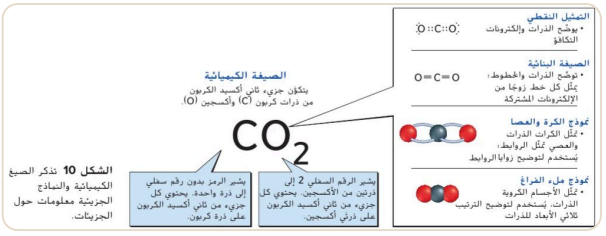
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. إذا لم يُكتب رقم بعد الرمز فهذا يعني ذرة **واحدة**. في CO_2، C بلا رقم ← ذرة كربون واحدة.

206 اختيار من متعدد — المرجع: ص 60 في الكتاب (صفحة 19 في ملف PDF)

الصيغة البنائية لثاني أكسيد الكربون هي:



A O=C=O

B O–C–O

C C=O=O

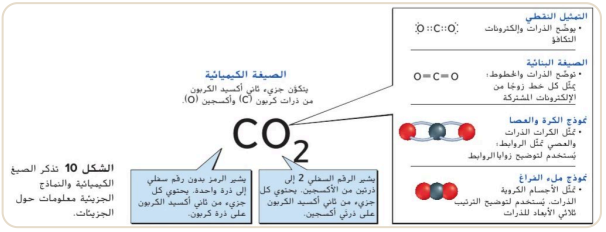
D O≡C

✔ **الإجابة:** A O=C=O

الشرح: الكربون في **الوسط**، وكل أكسجين مرتبط به برابطة **ثنائية** (خطان)، فتكون O=C=O. (O–C–O فيها روابط أحادية، وهذا غير صحيح.)

207 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 60 في الكتاب (صفحة 19 في ملف PDF)

أصف: وزّع أفكار هذا القسم الرئيسة (الصيغ الكيميائية والنماذج الجزيئية) في منظّم.



✔ **الإجابة النموذجية:**

في الوسط: **طرق تمثيل الجزيء (مثل CO_2)**، وحولها: **الصيغة الكيميائية** (العناصر وعدد الذرات)، **التمثيل النقطي** (الذرات وإلكترونات التكافؤ)، **الصيغة البنائية** (خط لكل زوج مشترك)، **نموذج الكرة والعصا** (زوايا الروابط)، **نموذج ملء الفراغ** (الترتيب ثلاثي الأبعاد).

208 صح أم خطأ — المرجع: ص 61 في الكتاب (صفحة 20 في ملف PDF)

تُعدّ الصيغة الكيميائية إحدى الطرائق التي توضّح العناصر التي تكوّن مركّبًا.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. من الصيغة CO_2 نعرف أن المركّب مكوّن من الكربون والأكسجين، ونعرف عدد ذرات كل منهما.

209 صح أم خطأ — المرجع: ص 61 في الكتاب (صفحة 20 في ملف PDF)

إنّ الجزيء هو أصغر جسيم في المركّب التساهمي.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. إذا قسّمنا الماء إلى أصغر جزء يبقى ماءً، نحصل على **جزيء** ماء واحد. وتقسيمه أكثر يعطي ذرات وليس ماءً.

210 صح أم خطأ — المرجع: ص 61 في الكتاب (صفحة 20 في ملف PDF)

الماء جزيء قطبي لأنّ ذرات الأكسجين والهيدروجين تجذب الإلكترونات بشكل متساوٍ.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. لو كان الجذب متساويًا لكان الماء غير قطبي. الماء قطبي لأن الأكسجين يجذب الإلكترونات **أكثر** من الهيدروجين، أي **بشكل غير متساوٍ**.

211 صح أم خطأ — المرجع: ص 57 في الكتاب (صفحة 16 في ملف PDF)

تتكوّن الرابطة التساهمية عندما تنتقل الإلكترونات من ذرة فلز إلى ذرة لافلز.

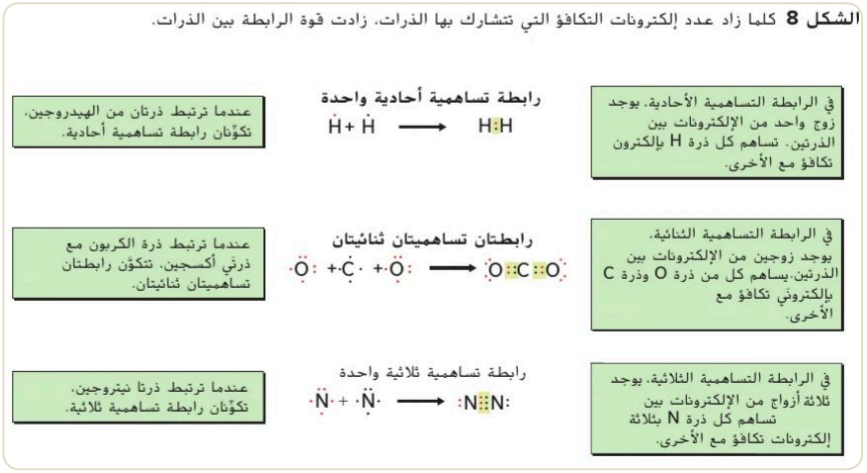
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. انتقال الإلكترون من فلز إلى لافلز يكوّن رابطة **أيونية**. أما الرابطة **التساهمية** فتتكوّن عندما **تتشارك** ذرتان لافلزيتان بزوج أو أكثر من الإلكترونات، بلا انتقال.

212 صح أم خطأ — المرجع: ص 58 في الكتاب (صفحة 17 في ملف PDF)

في الرابطة التساهمية الثلاثية تتشارك الذرتان بثلاثة إلكترونات فقط.



ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. «ثلاثية» تعني ثلاثة **أزواج**، وكل زوج إلكترونان، أي 2 × 3 = **6 إلكترونات** (3 من كل ذرة).

213 صح أم خطأ — المرجع: ص 59 في الكتاب (صفحة 18 في ملف PDF)

جزيء الهيدروجين (H_2) جزيء قطبي.

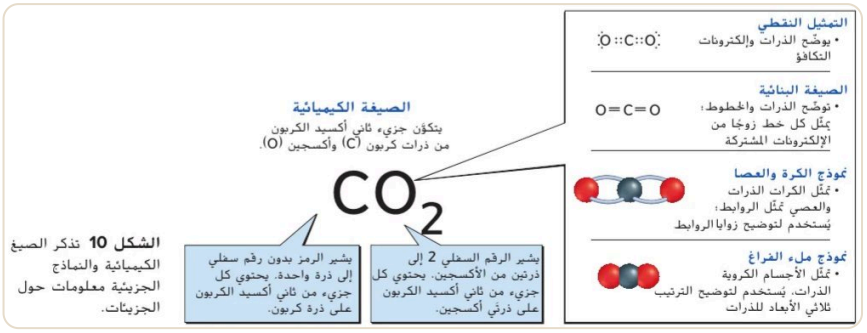
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. ذرتا الهيدروجين **متماثلتان** فتجذبان الإلكترونات **بالتساوي**، فلا يتكوّن طرف موجب وطرف سالب، أي أن H_2 **غير قطبي**.

214 صح أم خطأ — المرجع: ص 60 في الكتاب (صفحة 19 في ملف PDF)

يحتوي جزيء ثاني أكسيد الكربون (CO_2) على ذرتي كربون.



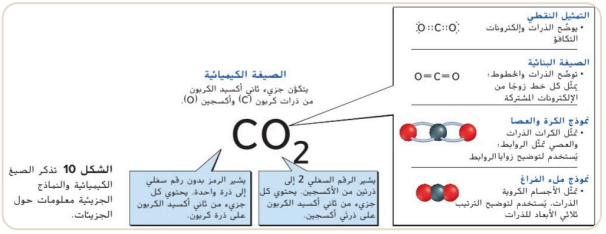
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. الرقم 2 مكتوب بعد **O** وليس بعد C. إذن: ذرة كربون **واحدة** وذرتا **أكسجين**.

215 صح أم خطأ — المرجع: ص 60 في الكتاب (صفحة 19 في ملف PDF)

يُستخدم نموذج ملء الفراغ لتوضيح زوايا الروابط.



ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. الزوايا نراها في نموذج **الكرة والعصا** لأن العصي (الروابط) ظاهرة. أما نموذج ملء الفراغ فكراته ملتصقة، ويوضّح **الترتيب ثلاثي الأبعاد** للذرات.

216 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 62 في الكتاب (صفحة 21 في ملف PDF)

استخدام المفردات (1): عرّف الرابطة التساهمية بكلماتك الخاصة.

✔ **الإجابة النموذجية:**

هي رابطة تحدث عندما **تتشارك** ذرتان (لافلزيتان عادةً) بزوج أو أكثر من إلكترونات التكافؤ، فتصبح كل منهما مستقرة.

217 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 62 في الكتاب (صفحة 21 في ملف PDF)

استخدام المفردات (2): تُسمى مجموعة الرموز والأرقام التي توضّح أنواع الذرات التي تكوّن المركّب وأعدادها

.------

✔ **الإجابة النموذجية:**

الصيغة الكيميائية (مثل OH_2 وCO_2).

218 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 62 في الكتاب (صفحة 21 في ملف PDF)

استخدام المفردات (3): استخدم مصطلح «جزيء» في جملة تامة.

✔ **الإجابة النموذجية:**

مثال: يتكوّن **جزيء** الماء من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين مرتبطة بروابط تساهمية.

219 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 62 في الكتاب (صفحة 21 في ملف PDF)

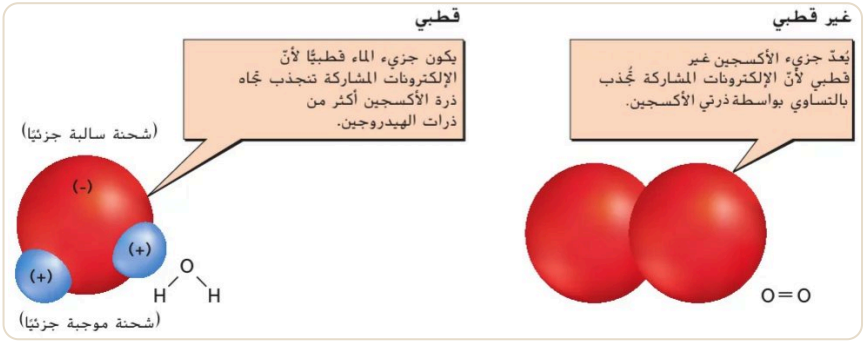
استيعاب المفاهيم (4): قابل: اذكر على الأقل اختلافًا واحدًا بين الماء (H_2O) والعناصر التي يتكوَّن منها.

✔ **الإجابة النموذجية:**

الماء **سائل** في درجة حرارة الغرفة، بينما الهيدروجين والأكسجين **غازان**. وهذا يوضّح أن المركّب له خواص مختلفة عن العناصر التي كوّنته.

220 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 62 في الكتاب (صفحة 21 في ملف PDF)

استيعاب المفاهيم (5): اشرح سبب اعتبار الماء جزيئًا قطبيًا.



✔ **الإجابة النموذجية:**

لأنّ ذرة الأكسجين تجذب الإلكترونات المشتركة **أقوى** من ذرتي الهيدروجين، فيصبح للجزيء طرف **سالب جزئيًا** (الأكسجين) وطرف **موجب جزئيًا** (الهيدروجين).

221 اختيار من متعدد — سؤال من الكتاب — ص 62 في الكتاب (صفحة 21 في ملف PDF)

استيعاب المفاهيم (6): يحتوي جزيء ثاني أكسيد الكبريت على ذرة كبريت وذرتَي أكسجين. ما صيغته الكيميائية الصحيحة؟

A SO_2

B $(SO)_2$

C S_2O_2

D S_2O

✔ **الإجابة:** A SO_2

الشرح: الإجابة A: SO_2. كبريت **واحد** ← نكتب S بلا رقم. أكسجين **اثنان** ← نكتب O ومعه 2. أما $(SO)_2$ ففي كل منهما ذرتا كبريت، وS_2O فيه ذرتا كبريت وأكسجين واحد، وكلها خطأ.

222 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 62 في الكتاب (صفحة 21 في ملف PDF)

تفسير المخططات (7): افحص التمثيل النقطي لإلكترونات الكلور. في غاز الكلور، تتّحد ذرتا كلور معًا لتكوّنا جزيء Cl_2. كم زوجًا من إلكترونات التكافؤ تساهم بها الذرات؟



✔ **الإجابة النموذجية:**

زوج واحد. لكل ذرة كلور 7 إلكترونات تكافؤ (3 أزواج ونقطة وحيدة)، فينقص كل ذرة إلكترون **واحد** فقط. تتشارك الذرتان بنقطتيهما الوحيدتين فيتكوّن زوج واحد (رابطة أحادية)، ويصبح لكل ذرة 8.

223 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 62 في الكتاب (صفحة 21 في ملف PDF)

تفسير المخططات (8): قارن وقابل: حدّد على الأقل وجه شبه واحدًا ووجه اختلاف واحدًا بين الجزيئات القطبية وغير القطبية.

✔ **الإجابة النموذجية:**

وجه الشبه: كلاهما يتكوّن بروابط تساهمية (مشاركة إلكترونات التكافؤ). **وجه الاختلاف**: في القطبية تُجذب الإلكترونات المشتركة **بشكل غير متساوٍ**، فيتكوّن طرف موجب جزئيًا وطرف سالب جزئيًا (مثل الماء)، وفي غير القطبية تُجذب **بالتساوي** (مثل H_2 وO_2).

224 سؤال كتابي سؤال من الكتاب — ص 62 في الكتاب (صفحة 21 في ملف PDF)

التفكير الناقد (9): ابتكر تشبيهًا لتوضّح المشاركة غير المتساوية لإلكترونات التكافؤ في جزيء الماء.

✔ **الإجابة النموذجية:**

مثال: لعبة **شدّ الحبل** بين لاعب قوي (الأكسجين) ولاعبَين صغيرين (الهيدروجين): الحبل (الإلكترونات المشتركة) يقترب أكثر من اللاعب القوي. (أي تشبيه صحيح يوضّح أن طرفًا يجذب أكثر من الآخر مقبول.)

الدرس 2.3 — الروابط الأيونية والفلزية

ص 64–72 · 101 سؤالًا

225 اختيار من متعدد — المرجع: ص 65 في الكتاب (صفحة 24 في ملف PDF)

عند تكوين مركّبات مستقرة، الفلزات عادةً:

A لا تتغير

B تفقد الإلكترونات

C تكتسب الإلكترونات

D تفقد البروتونات

✔ **الإجابة:** B تفقد الإلكترونات

الشرح: للفلزات عدد قليل من إلكترونات التكافؤ (1 أو 2 أو 3)، فيكون أسهل عليها أن **تتخلّص** منها (تفقدها) من أن تجمع حتى 8. مثال: الصوديوم يفقد إلكترونه الوحيد. أما البروتونات فلا تتغير أبدًا في التفاعلات.

226 اختيار من متعدد — المرجع: ص 65 في الكتاب (صفحة 24 في ملف PDF)

عند تكوين مركّبات مستقرة، اللافلزات عادةً:

A تتجمّع في بحر إلكترونات

B تكتسب الإلكترونات

C تفقد الإلكترونات

D تفقد النيوترونات

✔ **الإجابة:** B تكتسب الإلكترونات

الشرح: اللافلزات تكون قريبة من 8 (مثل الكلور 7 والكبريت 6)، فيكون أسهل عليها أن **تأخذ** (تكتسب) الإلكترونات الناقصة. أما «بحر الإلكترونات» فهو صفة الفلزات.

227 اختيار من متعدد — المرجع: ص 65 في الكتاب (صفحة 24 في ملف PDF)

ما الصيغة الكيميائية لكبريتيد الصوديوم في النشاط الاستكشافي؟

A NaS

B Na_2S_2

C Na_2S

D NaS_2

✔ **الإجابة:** C Na_2S

الشرح: SNa_2: ذرتا **صوديوم** (الرقم 2 بعد Na) وذرة **كبريت** واحدة (S بلا رقم). والسبب أن الكبريت يحتاج إلكترونين، وكل صوديوم يعطي إلكترونًا واحدًا فقط.

228 سؤال كتابي — المرجع: ص 65 في الكتاب (صفحة 24 في ملف PDF)

لماذا نحتاج إلى ذرّتي صوديوم لكل ذرة كبريت في Na_2S؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

(1) الكبريت (المجموعة 16) له 6 إلكترونات تكافؤ، فينقصه **إلكترونان** ليصل إلى 8. (2) كل ذرة صوديوم (المجموعة 1) عندها إلكترون تكافؤ **واحد** فقط تعطيه. (3) إذن نحتاج إلى **ذرّتي** صوديوم لتعطيا الكبريت إلكترونين.

229 اختيار من متعدد — المرجع: ص 65 في الكتاب (صفحة 24 في ملف PDF)

في النشاط الاستكشافي، تُنقل إلكترونات التكافؤ:

A من المجموعتين 16 و17 إلى 1 و2

B من الكبريت إلى الصوديوم

C لا تُنقل أي إلكترونات

D من أطباق عناصر المجموعتين 1 و2 إلى أطباق عناصر المجموعتين 16 و17

✔ **الإجابة:** D من أطباق عناصر المجموعتين 1 و2 إلى أطباق عناصر المجموعتين 16 و17

الشرح: المجموعتان 1 و2 **فلزات** تفقد الإلكترونات، والمجموعتان 16 و17 **لافلزات** تكتسبها. لذلك تنتقل الإلكترونات **من الفلز إلى اللافلز**، وليس العكس.

230 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 65 في الكتاب (صفحة 24 في ملف PDF)

فكّر (1): في النشاط الاستكشافي تُصنع نماذج لذرات الصوديوم والكالسيوم (فلزات) والكلور والكبريت (لافلزات)، ثم تُنقل إلكترونات التكافؤ من الفلز إلى اللافلز لتكوين مركّبات مثل كبريتيد الصوديوم Na_2S. ما المركّبات الأخرى التي يمكن تكوينها من هذه العناصر؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

NaCl: صوديوم يعطي إلكترونه الوحيد لكلور ينقصه إلكترون واحد. **$CaCl_2$**: كالسيوم عنده إلكترونان، فيعطي واحدًا لكل ذرة من ذرتَي كلور. **CaS**: كالسيوم يعطي إلكترونيه الاثنين لكبريت ينقصه إلكترونان.

231 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 65 في الكتاب (صفحة 24 في ملف PDF)

فكّر (2) المفهوم الرئيس: في هذه النماذج انتقلت إلكترونات التكافؤ من ذرات الفلز إلى ذرات اللافلز. في رأيك، كيف تختلف هذه المركّبات عن المركّبات التساهمية؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

في هذه المركّبات **انتقلت** الإلكترونات من الفلز إلى اللافلز (ذرة تفقد وذرة تكتسب) فتكوّنت **أيونات**، أما في المركّبات التساهمية فالذرات **تتشارك** الإلكترونات ولا تنتقل من ذرة إلى أخرى.

232 اختيار من متعدد — المرجع: ص 66 في الكتاب (صفحة 25 في ملف PDF)

عندما يتّحد فلز ولافلز:

A تنتقل البروتونات من اللافلز إلى الفلز

B يتجمّعان في بحر من الإلكترونات

C ينتقل إلكترون تكافؤ أو أكثر من ذرة الفلز إلى ذرة اللافلز

D يتشاركان بالإلكترونات

✔ **الإجابة:** C ينتقل إلكترون تكافؤ أو أكثر من ذرة الفلز إلى ذرة اللافلز

الشرح: الفلز «يعطي» واللافلز «يأخذ»؛ فالإلكترون **ينتقل** من الفلز إلى اللافلز ولا يتشاركانه. المشاركة تحدث بين لافلزين، وبحر الإلكترونات يحدث بين فلزات.

233 صح أم خطأ — المرجع: ص 66 في الكتاب (صفحة 25 في ملف PDF)

ينتج عن انتقال إلكترونات التكافؤ ذرات يساوي عدد إلكترونات التكافؤ بها تلك الخاصة بالغاز النبيل.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. بعد الانتقال يصبح لكل ذرة 8 إلكترونات تكافؤ مثل الغاز النبيل: الصوديوم يصبح مثل النيون، والكلور يصبح مثل الأرجون.

234 اختيار من متعدد — المرجع: ص 66 في الكتاب (صفحة 25 في ملف PDF)

الأيون هو:

A جزيء مكوّن من روابط تساهمية

B نواة بلا إلكترونات

C ذرة ليست متعادلة كهربيًا لأنها فقدت إلكترونات التكافؤ أو اكتسبتها

D ذرة متعادلة دائمًا

✔ **الإجابة:** C ذرة ليست متعادلة كهربيًا لأنها فقدت إلكترونات التكافؤ أو اكتسبتها

الشرح: الأيون = ذرة أصبحت **مشحونة** لأن عدد إلكتروناتها تغيّر (فقدت أو اكتسبت)، فلم يعد عدد إلكتروناتها مساويًا لعدد بروتوناتها. مثال: Na^+ وCl^-.

235 اختيار من متعدد — المرجع: ص 66 في الكتاب (صفحة 25 في ملف PDF)

الذرة التي تفقد إلكترونات تكافؤ تتحوّل إلى:

A أيون موجب الشحنة

B أيون سالب الشحنة

C ذرة متعادلة

D غاز نبيل

✔ **الإجابة:** A أيون موجب الشحنة

الشرح: الإلكترونات سالبة. عندما تفقد الذرة شيئًا سالبًا تبقى البروتونات الموجبة **أكثر**، فتصبح **موجبة**. مثال: الصوديوم: 11 بروتونًا و10 إلكترونات ← Na^+.

236 اختيار من متعدد — المرجع: ص 66 في الكتاب (صفحة 25 في ملف PDF)

الذرة التي تكتسب إلكترونات تكافؤ تتحوّل إلى:

A فلز

B أيون سالب الشحنة

C أيون موجب الشحنة

D ذرة متعادلة

✔ **الإجابة:** B أيون سالب الشحنة

الشرح: عندما تكتسب الذرة إلكترونات (سالبة) تصبح الإلكترونات **أكثر** من البروتونات، فتصبح **سالبة**. مثال: الكلور: 17 بروتونًا و18 إلكترونًا ← Cl^-.

237 اختيار من متعدد — المرجع: ص 66 في الكتاب (صفحة 25 في ملف PDF)

لماذا يصبح الأيون الذي فقد إلكترونات موجب الشحنة؟

A لأنه اكتسب بروتونات

B لأنه فقد نيوترونات

C لأنّ نواته تغيّرت

D لأنّ عدد الإلكترونات أصبح أقل من عدد البروتونات

✔ **الإجابة:** D لأنّ عدد الإلكترونات أصبح أقل من عدد البروتونات

الشرح: قبل الفقد: موجب = سالب (متعادلة). بعد فقد إلكترون: الإلكترونات (السالبة) **أقل** من البروتونات (الموجبة)، فتزيد الشحنة الموجبة. النواة نفسها لم تتغير ولم تكتسب الذرة بروتونات.

238 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 66 في الكتاب (صفحة 25 في ملف PDF)

التأكد من فهم النص (1): لماذا تتحوّل الذرة التي تكتسب إلكترونات إلى أيون سالب الشحنة؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

لأنّ الإلكترونات **سالبة** الشحنة؛ فعندما تكتسب الذرة إلكترونات يصبح عدد الإلكترونات **أكبر** من عدد البروتونات، فتصبح الشحنة الكلية **سالبة**.

239 اختيار من متعدد — المرجع: ص 66 في الكتاب (صفحة 25 في ملف PDF)

أصل الكلمة: أيون ion مشتقة من الكلمة اليونانية *ienai* وتعني:

A يربط

B يذهب

C قطب

D قوة، قدرة

✔ **الإجابة:** B يذهب

الشرح: *ienai* تعني «**يذهب**»، فالإلكترون «يذهب» من ذرة إلى أخرى ليتكوّن الأيون. («قطب» أصل كلمة polar، و«قوة، قدرة» أصل كلمة تكافؤ.)

240 اختيار من متعدد — المرجع: ص 67 في الكتاب (صفحة 26 في ملف PDF)

العدد الذري للصوديوم 11. هذا يعني أنّ كل ذرة صوديوم لديها:

A 11 بروتونًا و11 إلكترونًا

B 11 بروتونًا وإلكترون واحد

C 11 نيوترونًا فقط

D إلكترون واحد فقط

✔ **الإجابة:** A 11 بروتونًا و11 إلكترونًا

الشرح: العدد الذري = عدد البروتونات = **11**، والذرة متعادلة فعدد إلكتروناتها = عدد بروتوناتها = **11**. (الإلكترون الواحد هو إلكترون **التكافؤ** فقط، أي الخارجي.)

241 اختيار من متعدد — المرجع: ص 67 في الكتاب (صفحة 26 في ملف PDF)

يتواجد الصوديوم في المجموعة الأولى، لذا لدى ذرته:

A إلكترونا تكافؤ

B 11 إلكترون تكافؤ

C إلكترون تكافؤ واحد وهي غير مستقرة كيميائيًا

D 8 إلكترونات تكافؤ وهي مستقرة

✔ **الإجابة:** C إلكترون تكافؤ واحد وهي غير مستقرة كيميائيًا

الشرح: المجموعة **1** ← إلكترون تكافؤ **واحد**، وهو بعيد جدًا عن 8، فالذرة **غير مستقرة** وتريد التخلّص منه.

242 اختيار من متعدد — المرجع: ص 67 في الكتاب (صفحة 26 في ملف PDF)

إذا فقدت ذرة الصوديوم إلكترون تكافؤ واحدًا، فسيكون إجمالي عدد الإلكترونات:

A 10

B 11

C 12

D 8

✔ **الإجابة:** A 10

الشرح: كان لها 11 إلكترونًا، وفقدت واحدًا: 1 − 11 = **10**.

243 اختيار من متعدد — المرجع: ص 67 في الكتاب (صفحة 26 في ملف PDF)

أيّ العناصر تتضمّن ذراته عشرة إلكترونات؟

A الأرجون (Ar)

B الكلور (Cl)

C النيون (Ne)

D الصوديوم (Na)

✔ **الإجابة:** C النيون (Ne)

الشرح: العدد الذري للنيون **10**، فلذرته 10 إلكترونات (8 منها إلكترونات تكافؤ). لذلك عندما يفقد الصوديوم إلكترونًا ويبقى له 10، يصبح ترتيبه مثل **النيون**.

244 اختيار من متعدد — المرجع: ص 67 في الكتاب (صفحة 26 في ملف PDF)

بعد أن تفقد ذرة الصوديوم إلكترون تكافؤ واحدًا، يصبح عدد إلكترونات تكافؤها:

A واحدًا

B عشرة

C ثمانية

D صفرًا

✔ **الإجابة:** C ثمانية

الشرح: عندما تذهب الطبقة الخارجية (التي فيها إلكترون واحد)، تصبح الطبقة التي تحتها هي الخارجية، وفيها **8** إلكترونات. إذن يصبح للصوديوم 8 إلكترونات تكافؤ، فيستقر مثل النيون.

245 صح أم خطأ — المرجع: ص 67 في الكتاب (صفحة 26 في ملف PDF)

تُصبح ذرات الفلزات، مثل الصوديوم، أكثر استقرارًا عندما تفقد إلكترونات التكافؤ وتكوّن رابطة كيميائية مع لافلز.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. الصوديوم يفقد إلكترونه الوحيد فيصبح له 8 إلكترونات تكافؤ مثل النيون، فيستقر، ثم يرتبط بلافلز مثل الكلور.

246 اختيار من متعدد — المرجع: ص 67 في الكتاب (صفحة 26 في ملف PDF)

الكلور (Cl) عدده الذري 17. كم إلكترون تكافؤ تحتوي ذرته؟

A 7
B 17
C 8
D 1

✔ **الإجابة:** A 7

الشرح: الكلور في المجموعة **17** ← رقم الآحاد **7** ← 7 إلكترونات تكافؤ. (17 هو عدد كل إلكتروناته.)

247 اختيار من متعدد — المرجع: ص 67 في الكتاب (صفحة 26 في ملف PDF)

إذا اكتسبت ذرة الكلور إلكترون تكافؤ واحدًا، يصبح لديها ترتيب الإلكترونات نفسه لغاز:

A النيون (Ne)
B الهيليوم (He)
C الكريبتون
D الأرجون (Ar)

✔ **الإجابة:** D الأرجون (Ar)

الشرح: للكلور 17 إلكترونًا؛ إذا اكتسب واحدًا صار له 18 = 1 + 17، وهذا عدد إلكترونات **الأرجون** (العدد الذري 18)، ويصبح له 8 إلكترونات تكافؤ مثله.

248 صح أم خطأ — المرجع: ص 67 في الكتاب (صفحة 26 في ملف PDF)

يمكن لذرات اللافلزات أن تساهم بإلكترونات التكافؤ مع لافلزات أخرى، أو أن تكتسب إلكترونات التكافؤ من ذرات الفلزات.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. اللافلز يتصرف حسب شريكه: مع **لافلز** يتشارك (رابطة تساهمية مثل الماء)، ومع **فلز** يأخذ الإلكترون (رابطة أيونية مثل الملح).

249 اختيار من متعدد — المرجع: ص 67 في الكتاب (صفحة 26 في ملف PDF)

كيف يُوضَّح أنّ الأيون موجب الشحنة؟

A بوضع نقاط حوله

B باستخدام إشارة زائد (+)

C باستخدام إشارة سالب (−)

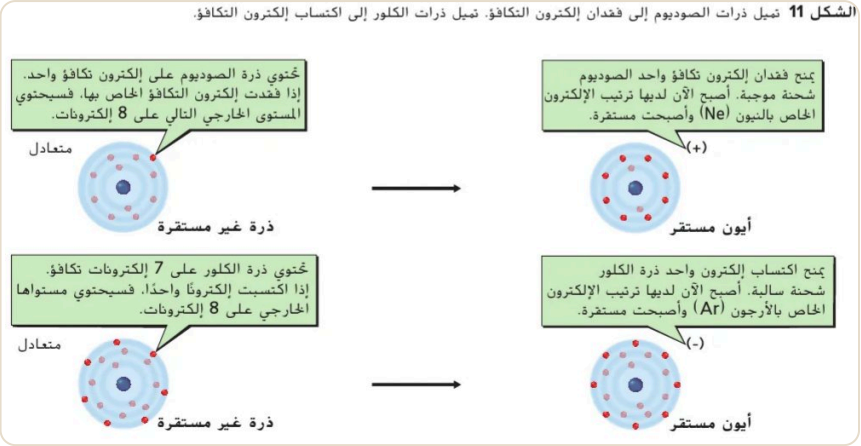
D بكتابة الرمز بخط عريض

✔ **الإجابة:** B باستخدام إشارة زائد (+)

الشرح: نكتب إشارة **زائد (+)** صغيرة أعلى يمين الرمز، مثل Na^+. والأيون السالب نكتب له إشارة ناقص، مثل Cl^-.

250 اختيار من متعدد — المرجع: ص 67 في الكتاب (صفحة 26 في ملف PDF)

حسب الشكل 11، ذرة الصوديوم قبل فقد الإلكترون تكون:



A مستقرة ومتعادلة

B متعادلة وغير مستقرة

C أيونًا مستقرًا

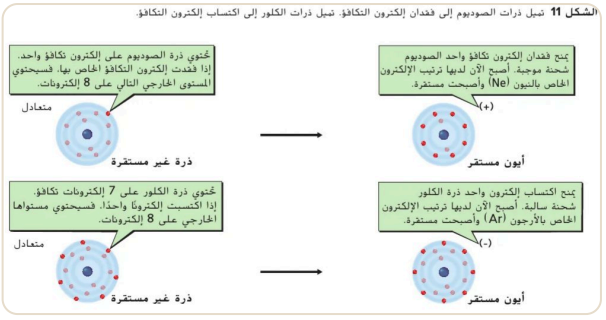
D سالبة الشحنة

✔ **الإجابة:** B متعادلة وغير مستقرة

الشرح: قبل الفقد: عدد البروتونات = عدد الإلكترونات ← **متعادلة**، لكن لها إلكترون تكافؤ واحد فقط ← **غير مستقرة**. بعد الفقد تصبح أيونًا مستقرًا (+).

251 صح أم خطأ — المرجع: ص 67 في الكتاب (صفحة 26 في ملف PDF)

حسب الشكل 11، تميل ذرات الكلور إلى فقدان إلكترون التكافؤ.



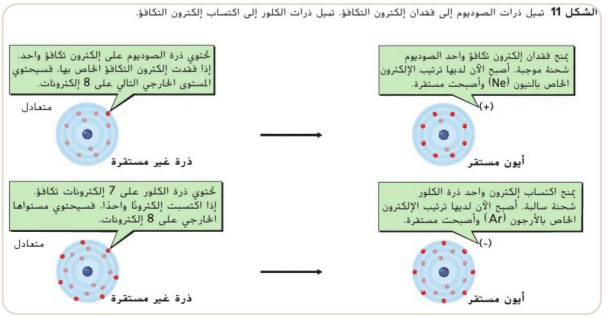
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. الكلور له 7 وينقصه إلكترون واحد، فهو يميل إلى **اكتساب** إلكترون. الذي يميل إلى **فقدان** الإلكترون هو **الصوديوم**.

252 اختيار من متعدد — المرجع: ص 67 في الكتاب (صفحة 26 في ملف PDF)

حسب الشكل 11، بعد أن تكتسب ذرة الكلور إلكترونًا واحدًا، كم إلكترونًا يحتوي مستواها الخارجي؟



A 8

B 7

C 1

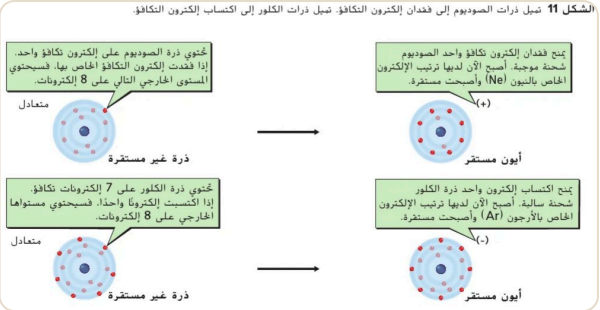
D 2

✔ الإجابة: A 8

الشرح: كان في مستواها الخارجي 7، واكتسبت واحدًا: 1 + 7 = **8**، فأصبحت مستقرة.

253 سؤال كتابي — المرجع: ص 67 في الكتاب (صفحة 26 في ملف PDF)

صِف بالتفصيل ما يحدث لذرة الصوديوم في الشكل 11 عندما تفقد إلكترونها.

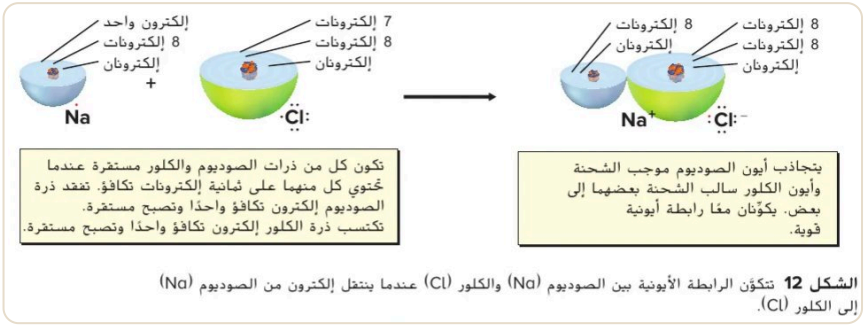


✔ **الإجابة النموذجية:**

(1) قبل: ذرة **متعادلة غير مستقرة** لها إلكترون تكافؤ واحد. (2) تفقد هذا الإلكترون، فتصبح الطبقة التي تحته (فيها 8) هي الطبقة الخارجية. (3) أصبحت إلكتروناتها (10) أقل من بروتوناتها (11)، فصارت **موجبة (+)**. (4) ترتيبها الآن مثل **النيون**، فهي **أيون مستقر** Na^+.

254 اختيار من متعدد — المرجع: ص 68 في الكتاب (صفحة 27 في ملف PDF)

حسب الشكل 12، ما ترتيب إلكترونات ذرة الصوديوم قبل التفاعل (من الداخل إلى الخارج)؟



الشكل 12 تتكوّن الرابطة الأيونية بين الصوديوم (Na) والكلور (Cl) عندما ينتقل إلكترون من الصوديوم (Na) إلى الكلور (Cl).

A 2 ثم 8

B 2 ثم 8 ثم 7

C 8 ثم 8 ثم 2

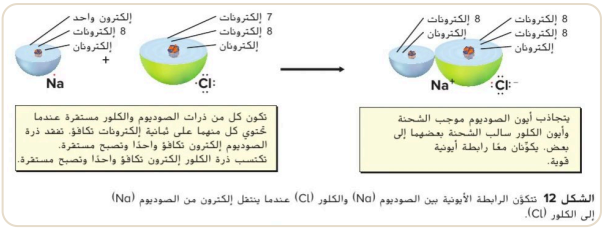
D 2 ثم 8 ثم 1

✔ **الإجابة: D** 2 ثم 8 ثم 1

الشرح: اقرأ الأسهم على نصف الكرة الصغير (Na): إلكترونان، ثم 8 إلكترونات، ثم إلكترون واحد. المجموع 11 = 1 + 8 + 2، وهو العدد الذري للصوديوم.

255 اختيار من متعدد — المرجع: ص 68 في الكتاب (صفحة 27 في ملف PDF)

حسب الشكل 12، ما ترتيب إلكترونات أيون الصوديوم Na^+ بعد التفاعل؟



الشكل 12 تتكوّن الرابطة الأيونية بين الصوديوم (Na) والكلور (Cl) عندما ينتقل إلكترون من الصوديوم (Na) إلى الكلور (Cl).

A 8 ثم 1

B 2 ثم 8

C 2 ثم 8 ثم 1

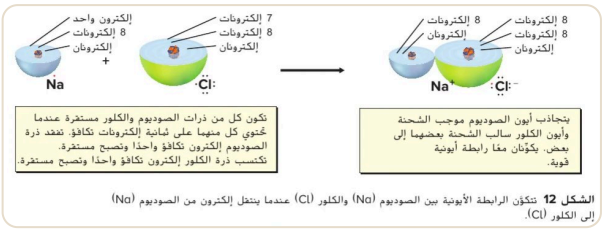
D 2 ثم 8 ثم 8

✔ **الإجابة:** B 2 ثم 8

الشرح: فقد الصوديوم الإلكترون الخارجي الوحيد، فبقي: إلكترونان، ثم 8. المجموع 10 = 8 + 2.

256 اختيار من متعدد — المرجع: ص 68 في الكتاب (صفحة 27 في ملف PDF)

حسب الشكل 12، ما ترتيب إلكترونات أيون الكلور Cl^- بعد التفاعل؟



الشكل 12 تتكوّن الرابطة الأيونية بين الصوديوم (Na) والكلور (Cl) عندما ينتقل إلكترون من الصوديوم (Na) إلى الكلور (Cl).

A 2 ثم 8 ثم 7

B 2 ثم 8

C 8 ثم 8 ثم 1

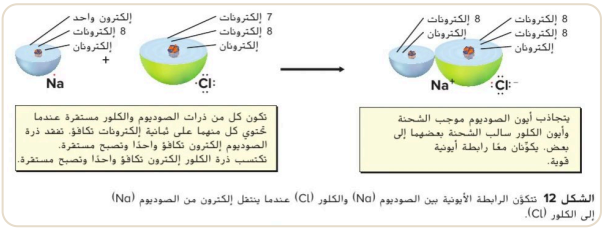
D 2 ثم 8 ثم 8

✔ **الإجابة:** D 2 ثم 8 ثم 8

الشرح: كان للكلور 2 ثم 8 ثم 7، واكتسب إلكترونًا فصارت الطبقة الخارجية 8: الترتيب الآن 2 ثم 8 ثم 8 (المجموع 18).

257 صح أم خطأ — المرجع: ص 68 في الكتاب (صفحة 27 في ملف PDF)

حسب الشكل 12، يتجاذب أيون الصوديوم موجب الشحنة وأيون الكلور سالب الشحنة إلى بعضهما ويكوّنان معًا رابطة أيونية قوية.



الشكل 12 تتكوّن الرابطة الأيونية بين الصوديوم (Na) والكلور (Cl) عندما ينتقل إلكترون من الصوديوم (Na) إلى الكلور (Cl).

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. الموجب يجذب السالب، فأيون Na^+ وأيون Cl^- يتجاذبان بقوة، وهذا التجاذب هو **الرابطة الأيونية**.

258 اختيار من متعدد — المرجع: ص 68 في الكتاب (صفحة 27 في ملف PDF)

كلوريد الصوديوم (NaCl) هو:

A سكر المائدة
B الماء
C ثاني أكسيد الكربون
D ملح الطعام

✔ **الإجابة:** D ملح الطعام

الشرح: كلوريد الصوديوم NaCl هو **ملح الطعام**، يتكوّن من صوديوم (فلز) وكلور (لافلز) برابطة أيونية. (سكر المائدة $C_{12}H_{22}O_{11}$، والماء OH_2، وثاني أكسيد الكربون CO_2.)

259 صح أم خطأ — المرجع: ص 68 في الكتاب (صفحة 27 في ملف PDF)

تكون الذرات متعادلة كهربيًا لأنها تحتوي على العدد نفسه من البروتونات والإلكترونات.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. كل بروتون (+) يقابله إلكترون (−)، فتلغي الشحنات بعضها، فتكون الذرة **بلا شحنة**.

260 اختيار من متعدد — المرجع: ص 68 في الكتاب (صفحة 27 في ملف PDF)

تكتسب ذرة النيتروجين (N) عادةً عندما تكوّن أيونًا:

A 7 إلكترونات
B 3 إلكترونات
C إلكترونًا واحدًا
D 5 إلكترونات

✔ **الإجابة:** B 3 إلكترونات

الشرح: للنيتروجين 5 إلكترونات تكافؤ، وينقصه 5 − 8 = **3** ليصل إلى 8، لذلك يكتسب 3 إلكترونات.

261 اختيار من متعدد — المرجع: ص 68 في الكتاب (صفحة 27 في ملف PDF)

كم إلكترونًا يكون لدى أيون النيتروجين؟

A 10
B 7
C 3
D 8

✔ **الإجابة:** A 10

الشرح: كان للنيتروجين 7 إلكترونات (عدده الذري 7)، واكتسب 3: 7 + 3 = **10** إلكترونات.

262 اختيار من متعدد — المرجع: ص 68 في الكتاب (صفحة 27 في ملف PDF)

لكي تحدّد شحنة الأيون:

A اجمع البروتونات والإلكترونات

B اطرح عدد النيوترونات من البروتونات

C اقسم الإلكترونات على البروتونات

D اطرح عدد الإلكترونات في الأيون من عدد البروتونات

✔ **الإجابة:** D اطرح عدد الإلكترونات في الأيون من عدد البروتونات

الشرح: القاعدة: **الشحنة = عدد البروتونات − عدد الإلكترونات**. إذا كانت النتيجة موجبة فالأيون موجب، وإذا كانت سالبة فالأيون سالب. النيوترونات لا علاقة لها بالشحنة.

263 اختيار من متعدد — المرجع: ص 68 في الكتاب (صفحة 27 في ملف PDF)

ما شحنة أيون النيتروجين؟ (له 7 بروتونات و10 إلكترونات)

A 3−

B 3+

C 7−

D 10+

✔ **الإجابة:** A 3−

الشرح: الشحنة = البروتونات − الإلكترونات = 3− = 10 − 7. الإشارة سالبة لأنه **اكتسب** إلكترونات، ونكتبه N^{3-}.

264 اختيار من متعدد — المرجع: ص 68 في الكتاب (صفحة 27 في ملف PDF)

ذرة مغنيسيوم لها 12 بروتونًا وفقدت إلكترونَي التكافؤ (أصبح لها 10 إلكترونات). ما شحنة الأيون؟

A 2−

B 10+

C 12−

D 2+

✔ **الإجابة:** D 2+

الشرح: الشحنة = 2+ = 10 − 12. الإشارة موجبة لأنه **فقد** إلكترونين، ونكتبه Mg^{2+}.

265 اختيار من متعدد — المرجع: ص 68 في الكتاب (صفحة 27 في ملف PDF)

ذرة أكسجين لها 8 بروتونات واكتسبت إلكترونين (أصبح لها 10 إلكترونات). ما شحنة الأيون؟

A 10−

B 2−

C 2+

D 8−

✔ **الإجابة:** B 2−

الشرح: الشحنة = 2− = 10 − 8. الإشارة سالبة لأنه **اكتسب** إلكترونين، ونكتبه O^{2-}.

266 اختيار من متعدد — المرجع: ص 68 في الكتاب (صفحة 27 في ملف PDF)

الرابطة الأيونية هي:

A التجاذب بين الأيونات موجبة الشحنة والأيونات سالبة الشحنة

B مشاركة زوج من الإلكترونات

C تجمّع إلكترونات التكافؤ بين ذرات الفلزات

D قوة بين النيوترونات

✔ **الإجابة:** A التجاذب بين الأيونات موجبة الشحنة والأيونات سالبة الشحنة

الشرح: الرابطة الأيونية = **تجاذب** بين أيون **موجب** وأيون **سالب**، مثل Na^+ وCl^- في الملح. («مشاركة زوج إلكترونات» هي الرابطة التساهمية، و«تجمّع الإلكترونات» هي الرابطة الفلزية.)

267 صح أم خطأ — المرجع: ص 68 في الكتاب (صفحة 27 في ملف PDF)

عند تكوين رابطة كيميائية أيونية، تكتسب ذرات اللافلزات الإلكترونات التي فقدتها ذرات الفلزات.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. الإلكترون لا يختفي: الفلز يعطيه واللافلز يأخذه. مثلًا الصوديوم يعطي إلكترونه للكلور.

268 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 68 في الكتاب (صفحة 27 في ملف PDF)

التأكد من المفاهيم الرئيسة (2): ما الذي يربط المركّبات الأيونية معًا؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

الروابط الأيونية، أي التجاذب بين الأيونات **الموجبة** (أيونات الفلز) والأيونات **السالبة** (أيونات اللافلز).

269 اختيار من متعدد — المرجع: ص 68 في الكتاب (صفحة 27 في ملف PDF)

تكون المركّبات الأيونية عادةً في درجة حرارة الغرفة:

A صلبة وهشّة

B غازية

C سائلة

D لينة وقابلة للسحب

✔ **الإجابة:** A صلبة وهشّة

الشرح: مثل ملح الطعام: حبيبات **صلبة**، وإذا ضغطتها بقوة **تتكسّر** (هشّة) ولا تنثني. أما «اللين والقابلية للسحب» فصفات الفلزات.

270 اختيار من متعدد المرجع: ص 68 في الكتاب (صفحة 27 في ملف PDF)

درجة انصهار ودرجة غليان المركّبات الأيونية:

A تساويان الصفر
B لا يمكن قياسهما
C مرتفعتان نسبيًا
D منخفضتان جدًا

✔ **الإجابة:** C مرتفعتان نسبيًا
الشرح: الرابطة الأيونية قوية، فتحتاج إلى حرارة كبيرة لكسرها، لذلك درجتا الانصهار والغليان **مرتفعتان**. قارن بالماء (تساهمي) الذي يغلي بسهولة.

271 صح أم خطأ المرجع: ص 68 في الكتاب (صفحة 27 في ملف PDF)

يُعدّ المحلول الذي يحتوي على مركّبات أيونية مذابة موصلًا جيدًا للكهرباء، لأنّ الأيونات تتحرك بحرية في المحلول.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ **صح**
الشرح: صح. عندما يذوب الملح في الماء تنفصل أيوناته وتصبح **حرّة الحركة**، والأيونات المتحركة تحمل الكهرباء. أما الملح الصلب فأيوناته ثابتة، لذلك لا يوصل الكهرباء.

272 صح أم خطأ المرجع: ص 68 في الكتاب (صفحة 27 في ملف PDF)

تذوب العديد من المركّبات الأيونية في الماء.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ **صح**
الشرح: صح. مثال: ملح الطعام يذوب في الماء بسهولة.

273 اختيار من متعدد المرجع: ص 69 في الكتاب (صفحة 28 في ملف PDF)

عندما تتّحد أيونات اللافلز مع أيونات الفلز في مركّب أيوني:

A يتكوّن جزيء واحد
B تتكوّن رابطة تساهمية
C تتكوّن ذرات متعادلة
D لا تتكوّن جزيئات، بل مجموعة كبيرة من أيونات مختلفة الشحنة

✔ **الإجابة:** D لا تتكوّن جزيئات، بل مجموعة كبيرة من أيونات مختلفة الشحنة
الشرح: في المركّب الأيوني **لا توجد جزيئات**. بدلًا من ذلك، يوجد عدد كبير جدًا من الأيونات الموجبة والسالبة مرصوصة معًا، وكل أيون يجذب الأيونات المخالفة له من حوله. الجزيئات توجد في المركّبات التساهمية فقط.

274 صح أم خطأ المرجع: ص 69 في الكتاب (صفحة 28 في ملف PDF)

تتكوّن المركّبات التساهمية مثل الماء من العديد من الجزيئات.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. كوب الماء مكوّن من جزيئات ماء كثيرة جدًا، كل جزيء = ذرتا هيدروجين + ذرة أكسجين.

275 سؤال كتابي المرجع: ص 69 في الكتاب (صفحة 28 في ملف PDF)

قارن بين المركّبات الأيونية والمركّبات التساهمية من حيث وجود الجزيئات.

✔ **الإجابة النموذجية:**

التساهمية: تتشارك ذرات اللافلز الإلكترونات وتكوّن وحدات صغيرة اسمها **جزيئات** (الماء مكوّن من جزيئات كثيرة). **الأيونية**: **لا توجد جزيئات**، بل مجموعة كبيرة من الأيونات الموجبة والسالبة المرتبطة بروابط أيونية.

276 سؤال كتابي سؤال من الكتاب — ص 69 في الكتاب (صفحة 28 في ملف PDF)

التأكد من المفاهيم الرئيسة (3): كيف ترتبط ذرات الفلزات بعضها مع بعض؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

عن طريق **تجميع إلكترونات التكافؤ** (الرابطة الفلزية): تفقد ذرات الفلز إلكترونات تكافؤها فتصبح أيونات موجبة، ويحيط بها «**بحر من الإلكترونات**» يتنقّل بين الأيونات ويمسكها معًا.

277 اختيار من متعدد المرجع: ص 69 في الكتاب (صفحة 28 في ملف PDF)

الرابطة الفلزية هي:

A رابطة تكوّنت عندما ساهمت العديد من ذرات الفلزات بإلكترونات التكافؤ الخاصة بها التي تجمّعت

B التجاذب بين أيون موجب وأيون سالب

C مشاركة زوج إلكترونات بين لافلزين

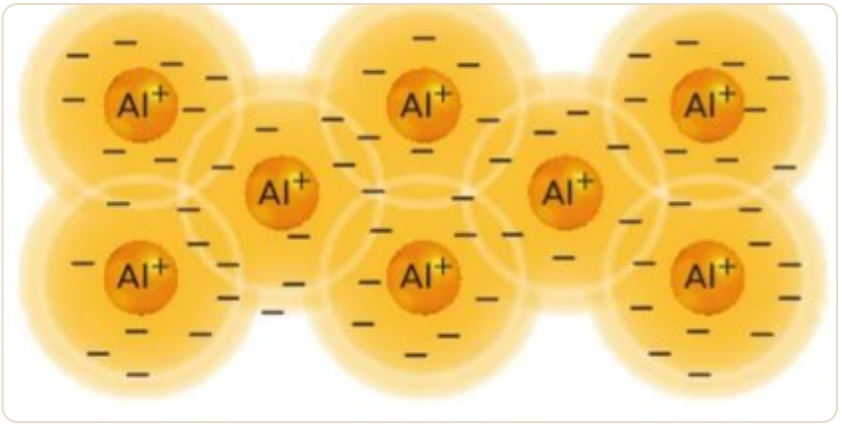
D انتقال إلكترون من فلز إلى لافلز

✔ **الإجابة:** A رابطة تكوّنت عندما ساهمت العديد من ذرات الفلزات بإلكترونات التكافؤ الخاصة بها التي تجمّعت

الشرح: في الرابطة الفلزية تضع كل ذرات الفلز إلكترونات تكافؤها «في مكان مشترك» تتجمّع فيه وتتحرك بين الجميع، مثل صندوق مشترك للأسرة كلها. (الخيارات الأخرى تصف الأيونية والتساهمية.)

278 اختيار من متعدد المرجع: ص 69 في الكتاب (صفحة 28 في ملف PDF)

حسب الشكل 13، تفقد ذرات الألمنيوم إلكترونات التكافؤ الخاصة بها وتتحوّل إلى:



A جزيئات

B أيونات موجبة

C أيونات سالبة

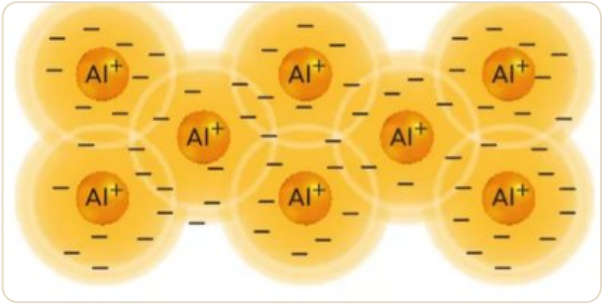
D ذرات متعادلة

✔ **الإجابة:** B أيونات موجبة

الشرح: عندما تفقد الذرة إلكترونات (سالبة) تصبح **موجبة**، ولذلك نرى في الشكل الرمز Al^+ بإشارة زائد.

279 اختيار من متعدد المرجع: ص 69 في الكتاب (صفحة 28 في ملف PDF)

حسب الشكل 13، ماذا تمثّل إشارات السالب (–)؟



A النيوترونات

B أيونات الكلور

C إلكترونات التكافؤ التي تنتقل من أيون إلى آخر

D البروتونات

✔ **الإجابة:** C إلكترونات التكافؤ التي تنتقل من أيون إلى آخر

الشرح: إشارات (–) المنتشرة حول الأيونات هي **إلكترونات التكافؤ** الحرّة، وهي تتنقّل بين الأيونات ولا تبقى عند ذرة واحدة.
(البروتونات موجبة وداخل النواة، والنيوترونات بلا شحنة.)

280 اختيار من متعدد — المرجع: ص 69 في الكتاب (صفحة 28 في ملف PDF)

في الفلزات، يحيط «بحر من الإلكترونات» بـ:

A النيوترونات
B الأيونات الموجبة
C الأيونات السالبة
D الجزيئات القطبية

✔ **الإجابة:** B الأيونات الموجبة
الشرح: ذرات الفلز فقدت إلكتروناتها فأصبحت **أيونات موجبة**، وتلك الإلكترونات تسبح حولها مثل الماء حول الأسماك، ولهذا نسميها «بحر الإلكترونات».

281 صح أم خطأ — المرجع: ص 69 في الكتاب (صفحة 28 في ملف PDF)

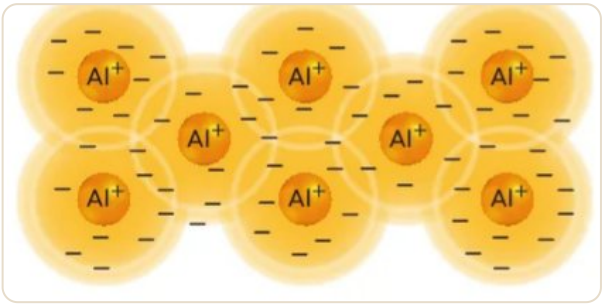
ترتبط إلكترونات التكافؤ الموجودة في الفلزات بذرة واحدة.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ
الشرح: خطأ. إلكترونات التكافؤ في الفلزات **حرّة**، لا تخصّ ذرة واحدة، بل تتنقّل بين كل الأيونات كأنها بحر يحيط بها.

282 صح أم خطأ — المرجع: ص 69 في الكتاب (صفحة 28 في ملف PDF)

حسب الشكل 13، تتنقل إلكترونات التكافؤ بين كل ذرات الألمنيوم (Al).



ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح
الشرح: صح. في الشكل نرى إشارات (–) موزّعة بين كل أيونات Al^+، أي أن الإلكترونات تتحرك بينها كلها.

283 اختيار من متعدد — المرجع: ص 69 في الكتاب (صفحة 28 في ملف PDF)

يُقاس نصف قطر الذرة بوحدة:

A الكيلومتر
B الكيلوجرام
C الثانية
D البيكومتر (pm)

✔ **الإجابة:** D البيكومتر (pm)
الشرح: الذرة صغيرة جدًا، فنستخدم وحدة صغيرة جدًا هي **البيكومتر (pm)**، وهي جزء من تريليون جزء من المتر. الكيلوجرام وحدة كتلة، والثانية وحدة زمن.

284 صح أم خطأ — المرجع: ص 69 في الكتاب (صفحة 28 في ملف PDF)

البيكومتر أقل من المتر بمليون مرة.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. البيكومتر أصغر من المتر **بتريليون** مرة (والتريليون أكبر من المليون بكثير).

285 اختيار من متعدد — المرجع: ص 69 في الكتاب (صفحة 28 في ملف PDF)

نصف قطر ذرة الصوديوم 186 pm، ونصف قطر أيون Na^+ يساوي 102 pm. ما النسبة المئوية لتغيّر نصف القطر؟

A +45%
B −84%
C +84%
D −45%

✔ **الإجابة:** D −45%

الشرح: نتّبع ثلاث خطوات: (1) نطرح: 84 pm− = 186 − 102. (2) نقسم على نصف قطر الذرة: 0.45− = 186 ÷ 84−. (3) نضرب في 100: 45%− = 100 × 0.45−. الإشارة سالبة، أي أن الأيون **أصغر** من الذرة. (84− هو الفرق بالبيكومتر وليس النسبة.)

286 اختيار من متعدد — المرجع: ص 69 في الكتاب (صفحة 28 في ملف PDF)

الخطوة الأولى لحساب النسبة المئوية لتغيّر نصف القطر هي:

A اقسم نصف قطر الأيون على 2
B اجمع نصفي القطرين
C اطرح نصف قطر الذرة من نصف قطر الأيون
D اضرب نصف القطر في 100

✔ **الإجابة:** C اطرح نصف قطر الذرة من نصف قطر الأيون

الشرح: الخطوات بالترتيب: (1) **اطرح**: الأيون − الذرة. (2) **اقسم** الفرق على نصف قطر الذرة. (3) **اضرب** في 100 وأضف %.

287 اختيار من متعدد — المرجع: ص 69 في الكتاب (صفحة 28 في ملف PDF)

في حساب النسبة المئوية لتغيّر نصف القطر، تعني القيمة السالبة:

A انخفاضًا في الحجم
B زيادة في الحجم
C عدم تغيّر الحجم
D خطأ في الحساب

✔ **الإجابة:** A انخفاضًا في الحجم

الشرح: إذا كان الأيون أصغر من الذرة يكون ناتج الطرح سالبًا، فالقيمة **السالبة** تعني أن الحجم **صغُر**. والقيمة الموجبة تعني أنه كبُر.

288 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 69 في الكتاب (صفحة 28 في ملف PDF)

تدريب (مهارات الرياضيات): نصف قطر ذرة الأكسجين (O) يساوي 73 pm، ونصف قطر أيون الأكسجين (O^{2-}) يساوي 140 pm. ما النسبة المئوية لتغيّر نصف القطر؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

(1) 140 − 73 = 67 pm ← (2) 67 ÷ 73 ≈ 0.92 ← (3) 0.92 × 100 = +92%

الإجابة: **زيادة بنحو 92%**. القيمة موجبة لأن الأيون السالب (الذي اكتسب إلكترونات) **أكبر** من الذرة.

289 اختيار من متعدد — المرجع: ص 70 في الكتاب (صفحة 29 في ملف PDF)

لماذا تُعدّ الفلزات موصلات جيدة للكهرباء؟

A لأنها لا تحتوي على إلكترونات

B لأنّ أيوناتها سالبة

C لأنّ إلكترونات التكافؤ يمكن أن تنتقل من أيون إلى أيون

D لأنها تحتوي على جزيئات قطبية

✔ **الإجابة:** C لأنّ إلكترونات التكافؤ يمكن أن تنتقل من أيون إلى أيون

الشرح: الكهرباء تحتاج إلى شيء **يتحرك**. وفي الفلز إلكترونات حرّة تتنقّل من أيون إلى أيون، فتحمل التيار الكهربائي بسهولة. ولهذا نصنع أسلاك الكهرباء من الفلزات.

290 اختيار من متعدد — المرجع: ص 70 في الكتاب (صفحة 29 في ملف PDF)

لماذا لا ينكسر الفلز عند طرقه لتكوين لوح أو تشكيله في صورة سلك؟

A لأنّ الفلز يفقد بروتوناته

B لأنّ الروابط فيه تساهمية

C لأنّ ذرات الفلزات يمكن أن تنزلق بمحاذاة بعضها في بحر الإلكترونات وتنتقل إلى مواقع جديدة

D لأنّ الفلز سائل

✔ **الإجابة:** C لأنّ ذرات الفلزات يمكن أن تنزلق بمحاذاة بعضها في بحر الإلكترونات وتنتقل إلى مواقع جديدة

الشرح: الأيونات «تسبح» في بحر الإلكترونات، فعندما نطرق الفلز **تنزلق** الأيونات إلى أماكن جديدة ويبقى البحر يمسكها. لذلك يتغيّر شكل الفلز لكنه لا ينكسر.

291 اختيار من متعدد — المرجع: ص 70 في الكتاب (صفحة 29 في ملف PDF)

لماذا تكون الفلزات لامعة؟

A لأنها شفافة

B لأنّ إلكترونات التكافؤ عند سطح الفلز تتفاعل مع الضوء

C لأنها مطلية دائمًا

D لأنها ساخنة

✔ **الإجابة:** B لأنّ إلكترونات التكافؤ عند سطح الفلز تتفاعل مع الضوء

الشرح: الإلكترونات الحرّة على سطح الفلز **تتفاعل مع الضوء** الساقط عليه، فيظهر السطح لامعًا مثل ورق الألمنيوم.

292 اختيار من متعدد المرجع: ص 70 في الكتاب (صفحة 29 في ملف PDF)

مفردات أكاديمية: الفعل يوصل conduct يعني:

A يكسر الشيء

B يذيب المادة

C يبرّد الجسم

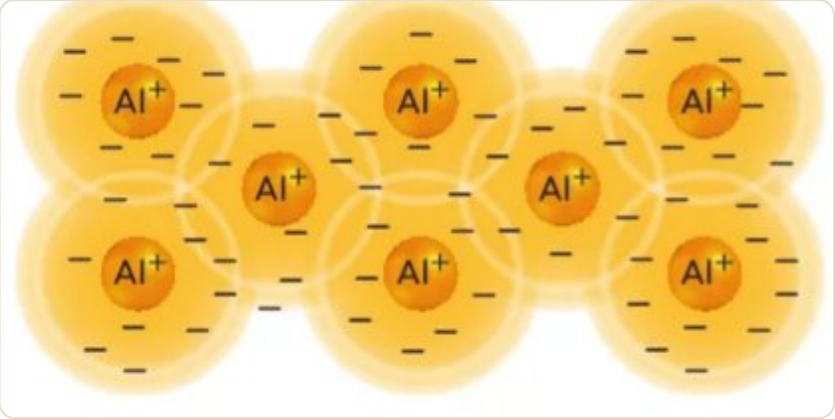
D يقوم بدور الوسط الذي يمكن أن يتدفق من خلاله شيء ما

✔ **الإجابة:** D يقوم بدور الوسط الذي يمكن أن يتدفق من خلاله شيء ما

الشرح: «يوصل» يعني أن يكون **طريقًا** يمرّ من خلاله شيء، مثل سلك النحاس الذي تمرّ الكهرباء من خلاله.

293 سؤال كتابي سؤال من الكتاب — ص 70 في الكتاب (صفحة 29 في ملف PDF)

التأكد من فهم النص (4): كيف يفسّر تجميع إلكترونات التكافؤ سبب إمكانية طرق الفلزات لتكوين لوح؟



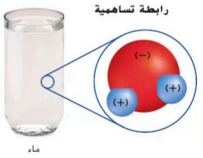
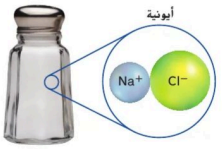
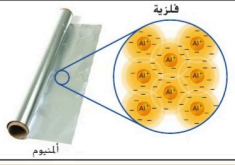
✔ **الإجابة النموذجية:**

لأن إلكترونات التكافؤ لا ترتبط بذرة واحدة، بل تكوّن «بحرًا» حول الأيونات الموجبة. فعند الطرق **تنزلق** الأيونات بمحاذاة بعضها وتنتقل إلى **مواقع جديدة**، ويظل بحر الإلكترونات يمسكها، فيتشكّل اللوح ولا ينكسر.

294 اختيار من متعدد المرجع: ص 70 في الكتاب (صفحة 29 في ملف PDF)

حسب الجدول 1، ما المثال المعروض على الرابطة الفلزية؟

الجدول 1 الروابط التساهمية والأيونية والفلزية

نوع الرابطة	ما الذي يرتبط؟	خواص المركَّبات
رابطة تساهمية  ماء	ذرات لافلز مع ذرات لافلز	• غاز أو سائل أو صلب • درجات انصهار وغليان منخفضة • عادةً لا يمكن أن تذوب في الماء • موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • مظهر باهت
أيونية  ملح	أيونات لافلزية مع أيونات فلزية	• بلورات صلبة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • تذوب في الماء • تُعدّ المواد الصلبة موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • توصل محاليل المركَّبات الأيونية الكهرباء
فلزية  المنيوم	أيونات فلزية مع أيونات فلزية	• تكون عادةً صلبة في درجة حرارة الغرفة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • لا تذوب في الماء • موصلات جيدة للحرارة والكهرباء • سطح لامع • يمكن طرقها لتكوين ألواح وسحبها في صورة أسلاك

A الملح

B السكر

C الألمنيوم

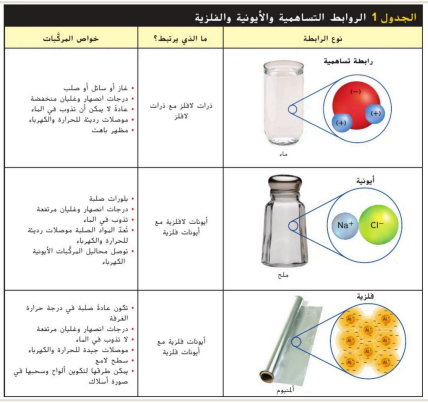
D الماء

✔ **الإجابة:** C الألمنيوم

الشرح: في الجدول: **الماء** مثال الرابطة التساهمية، و**الملح** مثال الأيونية، و**الألمنيوم** (ورق الألمنيوم) مثال الفلزية، لأنه فلز يرتبط بفلز.

295 اختيار من متعدد المرجع: ص 70 في الكتاب (صفحة 29 في ملف PDF)

حسب الجدول 1، ما الذي ترتبط به الرابطة الأيونية؟



A أيونات لافلزية مع أيونات فلزية

B ذرات لافلز مع ذرات لافلز

C أيونات فلزية مع أيونات فلزية

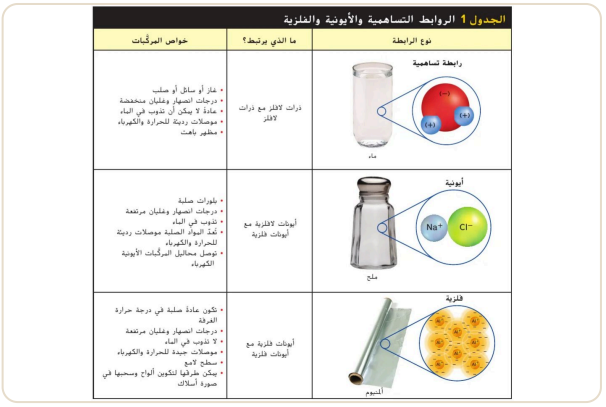
D نيوترونات مع بروتونات

✔ **الإجابة:** A أيونات لافلزية مع أيونات فلزية

الشرح: الرابطة الأيونية تجمع **أيونًا من لافلز** (سالب، مثل Cl^-) مع **أيون من فلز** (موجب، مثل Na^+). لافلز مع لافلز = تساهمية، وفلز مع فلز = فلزية.

296 اختيار من متعدد المرجع: ص 70 في الكتاب (صفحة 29 في ملف PDF)

حسب الجدول 1، ما الذي ترتبط به الرابطة التساهمية؟



A أيونات فلزية مع أيونات فلزية

B ذرات فلز مع ذرات غاز نبيل

C ذرات لافلز مع ذرات لافلز

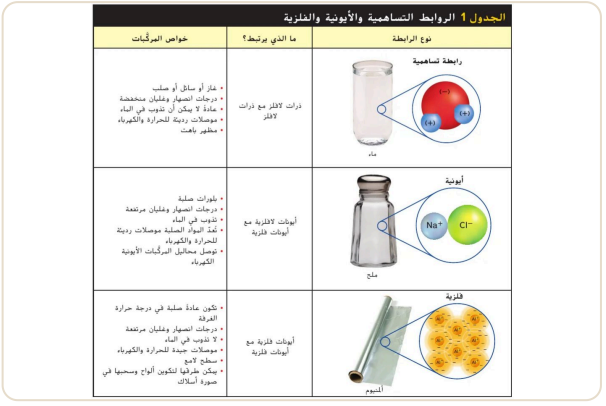
D أيونات لافلزية مع أيونات فلزية

✔ **الإجابة:** C ذرات لافلز مع ذرات لافلز

الشرح: الرابطة التساهمية بين ذرّتي **لافلز** تتشاركان الإلكترونات، مثل الهيدروجين والأكسجين في الماء.

297 اختيار من متعدد المرجع: ص 70 في الكتاب (صفحة 29 في ملف PDF)

أيّ نوع من المركّبات يوصف في الجدول 1 بأنه «بلورات صلبة»؟



A التساهمية

B الفلزية

C الغازات النبيلة

D الأيونية

✔ **الإجابة:** D الأيونية

الشرح: المركّبات **الأيونية** مثل الملح تكون **بلورات صلبة**؛ انظر إلى حبيبات الملح فستجدها مكعبات صغيرة صلبة.

298 اختيار من متعدد المرجع: ص 70 في الكتاب (صفحة 29 في ملف PDF)

أيّ نوع من المركّبات يوصف في الجدول 1 بأنه «غاز أو سائل أو صلب»؟



A الأيونية

B الفلزية

C لا شيء منها

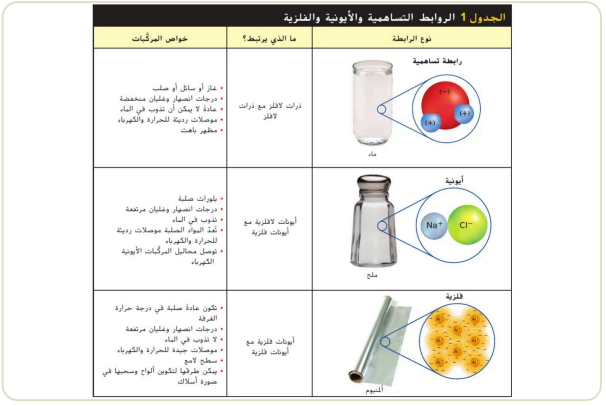
D التساهمية

✔ **الإجابة:** D التساهمية

الشرح: المركّبات **التساهمية** تأتي بالحالات الثلاث: ثاني أكسيد الكربون غاز، والماء سائل، والسكر صلب.

299 اختيار من متعدد المرجع: ص 70 في الكتاب (صفحة 29 في ملف PDF)

أيّ مما يلي من خواص المركّبات الفلزية حسب الجدول 1؟



A توصل محاليلها الكهرباء فقط

B تذوب في الماء

C موصلات جيدة للحرارة والكهرباء وسطحها لامع

D مظهر باهت

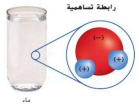
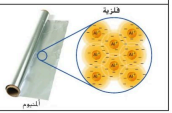
✔ **الإجابة:** C موصلات جيدة للحرارة والكهرباء وسطحها لامع

الشرح: الفلزات **توصل الحرارة والكهرباء جيدًا ولها سطح لامع** بسبب إلكتروناتها الحرّة. «المظهر الباهت» صفة التساهمية، و«توصل محاليلها الكهرباء» صفة الأيونية، والفلزات **لا** تذوب في الماء.

300 صح أم خطأ المرجع: ص 70 في الكتاب (صفحة 29 في ملف PDF)

حسب الجدول 1، للمركّبات التساهمية مظهر باهت.

الجدول 1 الروابط التساهمية والأيونية والفلزية

نوع الرابطة	ما الذي يرتبط؟	خواص المركّبات
رابطة تساهمية  ماء	ذرات لافلز مع ذرات لافلز	• غاز أو سائل أو صلب • درجات انصهار وغليان منخفضة • عادةً لا يمكن أن تذوب في الماء • موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • مظهر باهت
أيونية  ملح	أيونات لافلزية مع أيونات فلزية	• بلورات صلبة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • تذوب في الماء • تُعدّ المواد الصلبة موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • توصل محاليل المركّبات الأيونية الكهرباء
فلزية  المنيوم	أيونات فلزية مع أيونات فلزية	• تكون عادةً صلبة في درجة حرارة الغرفة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • لا تذوب في الماء • موصلات جيدة للحرارة والكهرباء • سطح لامع • يمكن طرقها لتكوين ألواح وسحبها في صورة أسلاك

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

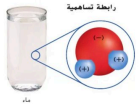
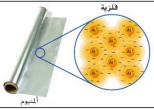
الإجابة: ✔ **صح**

الشرح: صح. المركّبات التساهمية **ليست لامعة** مثل الفلزات، لأنها لا تملك إلكترونات حرّة على سطحها تتفاعل مع الضوء.

301 صح أم خطأ المرجع: ص 70 في الكتاب (صفحة 29 في ملف PDF)

حسب الجدول 1، تُعدّ المواد الأيونية الصلبة موصلات جيدة للحرارة والكهرباء.

الجدول 1 الروابط التساهمية والأيونية والفلزية

نوع الرابطة	ما الذي يرتبط؟	خواص المركّبات
رابطة تساهمية  ماء	ذرات لافلز مع ذرات لافلز	• غاز أو سائل أو صلب • درجات انصهار وغليان منخفضة • عادةً لا يمكن أن تذوب في الماء • موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • مظهر باهت
أيونية  ملح	أيونات لافلزية مع أيونات فلزية	• بلورات صلبة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • تذوب في الماء • تُعدّ المواد الصلبة موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • توصل محاليل المركّبات الأيونية الكهرباء
فلزية  المنيوم	أيونات فلزية مع أيونات فلزية	• تكون عادةً صلبة في درجة حرارة الغرفة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • لا تذوب في الماء • موصلات جيدة للحرارة والكهرباء • سطح لامع • يمكن طرقها لتكوين ألواح وسحبها في صورة أسلاك

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

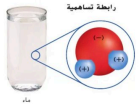
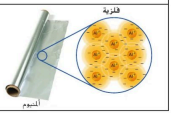
الإجابة: ✘ **خطأ**

الشرح: خطأ. الملح **الصلب** لا يوصل الكهرباء جيدًا لأن أيوناته ثابتة في مكانها. لكن عندما يذوب في الماء تتحرك أيوناته، فيصبح **المحلول** موصلًا جيدًا.

302 صح أم خطأ المرجع: ص 70 في الكتاب (صفحة 29 في ملف PDF)

حسب الجدول 1، تذوب المركّبات الفلزية في الماء.

الجدول 1 الروابط التساهمية والأيونية والفلزية

نوع الرابطة	ما الذي يرتبط؟	خواص المركّبات
رابطة تساهمية 	ذرات لافلز مع ذرات لافلز	• غاز أو سائل أو صلب • درجات انصهار وغليان منخفضة • عادةً لا يمكن أن تذوب في الماء • موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • مظهر باهت
أيونية 	أيونات لافلزية مع أيونات فلزية	• بلورات صلبة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • تذوب في الماء • لعدة المواد الصلبة موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • توصل محاليل المركّبات الأيونية الكهرباء
فلزية 	أيونات فلزية مع أيونات فلزية	• تكون عادةً صلبة في درجة حرارة الغرفة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • لا تذوب في الماء • موصلات جيدة للحرارة والكهرباء • سطح لامع • يمكن طرقها لتكوين ألواح وسحبها في صورة أسلاك

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

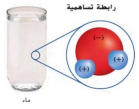
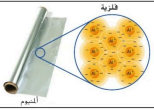
الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. الفلزات **لا تذوب** في الماء؛ فالملعقة المعدنية مثلًا لا تذوب في كوب الماء.

303 صح أم خطأ المرجع: ص 70 في الكتاب (صفحة 29 في ملف PDF)

حسب الجدول 1، درجات انصهار وغليان المركّبات الأيونية والفلزية مرتفعة، أما التساهمية فمنخفضة.

الجدول 1 الروابط التساهمية والأيونية والفلزية

نوع الرابطة	ما الذي يرتبط؟	خواص المركّبات
رابطة تساهمية 	ذرات لافلز مع ذرات لافلز	• غاز أو سائل أو صلب • درجات انصهار وغليان منخفضة • عادةً لا يمكن أن تذوب في الماء • موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • مظهر باهت
أيونية 	أيونات لافلزية مع أيونات فلزية	• بلورات صلبة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • تذوب في الماء • لعدة المواد الصلبة موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • توصل محاليل المركّبات الأيونية الكهرباء
فلزية 	أيونات فلزية مع أيونات فلزية	• تكون عادةً صلبة في درجة حرارة الغرفة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • لا تذوب في الماء • موصلات جيدة للحرارة والكهرباء • سطح لامع • يمكن طرقها لتكوين ألواح وسحبها في صورة أسلاك

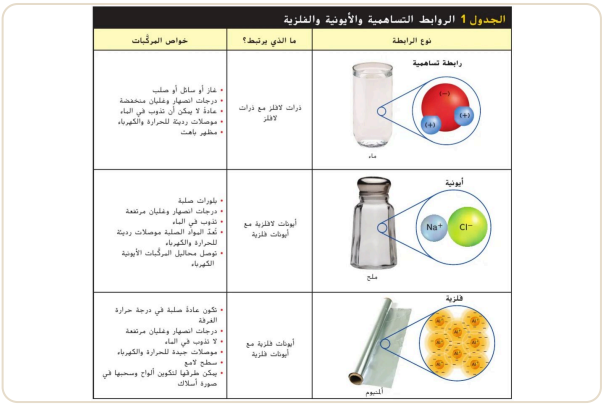
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. الروابط الأيونية والفلزية قوية فتحتاج حرارة كبيرة لتنصهر، أما المركّبات التساهمية مثل الماء فتغلي وتنصهر بسهولة.

304 صح أم خطأ — المرجع: ص 70 في الكتاب (صفحة 29 في ملف PDF)

عنوان الجدول 1: يمكن أن تتكوّن الروابط عندما تساهم الذرات بإلكترونات التكافؤ، أو تنقلها، أو تجمعها.



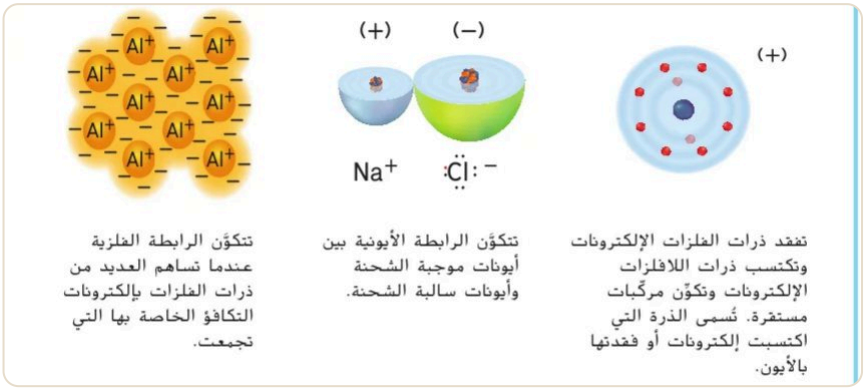
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. هذه هي الأنواع الثلاثة: **المساهمة ← رابطة تساهمية**، و**النقل ← رابطة أيونية**، و**التجميع ← رابطة فلزية**.

305 صح أم خطأ — المرجع: ص 71 في الكتاب (صفحة 30 في ملف PDF)

تفقد ذرات الفلزات الإلكترونات وتكتسب ذرات اللافلزات الإلكترونات وتكوّن مركّبات مستقرة، وتُسمى الذرة التي اكتسبت إلكترونات أو فقدتها بالأيون.



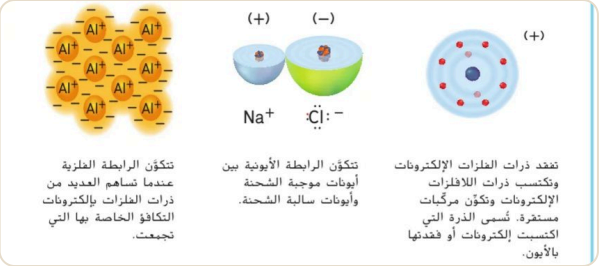
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. الفلز يعطي، واللافلز يأخذ، فتصبح كل منهما أيونًا مستقرًا: الفلز أيونًا موجبًا، واللافلز أيونًا سالبًا.

306 صح أم خطأ — المرجع: ص 71 في الكتاب (صفحة 30 في ملف PDF)

تتكوّن الرابطة الأيونية بين أيونات موجبة الشحنة وأيونات سالبة الشحنة.



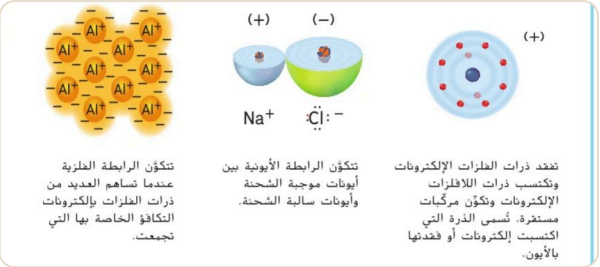
ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. الأيون الموجب (مثل Na^+) يجذب الأيون السالب (مثل Cl^-)، وهذا التجاذب هو الرابطة الأيونية.

307 صح أم خطأ — المرجع: ص 71 في الكتاب (صفحة 30 في ملف PDF)

تتكوّن الرابطة الفلزية عندما تساهم العديد من ذرات الفلزات بإلكترونات التكافؤ الخاصة بها التي تجمّعت.



ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. ذرات الفلز تضع إلكتروناتها في «بحر» مشترك يتحرك بين الجميع ويمسك الأيونات الموجبة معًا.

308 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 71 في الكتاب (صفحة 30 في ملف PDF)

تلخيص المفاهيم (1): ما المقصود بالمركّب الأيوني؟

✔ الإجابة النموذجية:

مركّب يتكوّن عندما **تنتقل** إلكترونات التكافؤ من ذرة فلز إلى ذرة لافلز، فتتكوّن أيونات موجبة وأيونات سالبة **تتجاذب** وترتبط بروابط أيونية، مثل كلوريد الصوديوم NaCl (ملح الطعام). ويكون عادةً صلبًا هشًّا مرتفع الانصهار، ويذوب كثير منه في الماء.

309 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 71 في الكتاب (صفحة 30 في ملف PDF)

تلخيص المفاهيم (2): كيف تختلف الروابط الفلزية عن الروابط التساهمية والأيونية؟

✔ الإجابة النموذجية:

التساهمية: **مشاركة** إلكترونات بين ذرات لافلز. **الأيونية**: **انتقال** إلكترونات من فلز إلى لافلز ثم تجاذب الأيونات. **الفلزية**: **تجميع** إلكترونات التكافؤ في بحر يتحرك بحرية حول أيونات فلزية موجبة.

310 صح أم خطأ — المرجع: ص 66 في الكتاب (صفحة 25 في ملف PDF)

الذرة التي تفقد إلكترونات تتحوّل إلى أيون سالب الشحنة.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. الإلكترونات سالبة، فمن **يفقدها** يصبح **موجبًا** (مثل Na^+)، ومن **يكتسبها** يصبح **سالبًا** (مثل Cl^-).

311 صح أم خطأ — المرجع: ص 68 في الكتاب (صفحة 27 في ملف PDF)

شحنة أيون النيتروجين +3.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. النيتروجين **اكتسب** 3 إلكترونات، فأصبحت إلكتروناته 10 وبروتوناته 7. الشحنة = 7 − 10 = −3، أي N^{3-} (سالبة).

312 صح أم خطأ — المرجع: ص 68 في الكتاب (صفحة 27 في ملف PDF)

تكون المركّبات الأيونية عادةً سائلة ولينة في درجة حرارة الغرفة.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

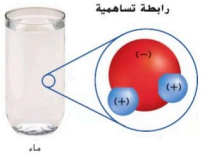
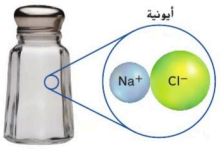
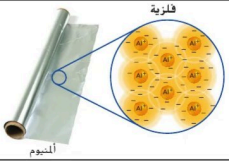
الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. المركّبات الأيونية مثل الملح **صلبة وهشّة** في درجة حرارة الغرفة: حبيبات صلبة تتكسّر إذا ضغطتها بقوة.

313 صح أم خطأ — المرجع: ص 69 في الكتاب (صفحة 28 في ملف PDF)

تتكوّن الرابطة الفلزية بين أيونات فلزية وأيونات لافلزية.

الجدول 1 الروابط التساهمية والأيونية والفلزية

نوع الرابطة	ما الذي يرتبط؟	خواص المركّبات
رابطة تساهمية  ماء	ذرات لافلز مع ذرات لافلز	• غاز أو سائل أو صلب • درجات انصهار وغليان منخفضة • عادةً لا يمكن أن تذوب في الماء • موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • مظهر باهت
أيونية  ملح	أيونات لافلزية مع أيونات فلزية	• بلورات صلبة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • تذوب في الماء • تُعدّ المواد الصلبة موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • توصل محاليل المركّبات الأيونية الكهرباء
فلزية  ألمنيوم	أيونات فلزية مع أيونات فلزية	• تكون عادةً صلبة في درجة حرارة الغرفة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • لا تذوب في الماء • موصلات جيدة للحرارة والكهرباء • سطح لامع • يمكن طرقها لتكوين ألواح وسحبها في صورة أسلاك

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. الرابطة **الفلزية** بين فلز وفلز (أيونات فلزية مع أيونات فلزية). أما فلز مع لافلز فرابطة **أيونية**.

314 صح أم خطأ — المرجع: ص 69 في الكتاب (صفحة 28 في ملف PDF)

يقلّ نصف قطر ذرة الأكسجين عندما تتحوّل إلى أيون O^{2-}.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. نصف القطر **يزداد** من 73 pm إلى 140 pm، أي يكبر بنحو 92%. الأيون السالب (الذي اكتسب إلكترونات) أكبر من ذرته.

315 صح أم خطأ — المرجع: ص 70 في الكتاب (صفحة 29 في ملف PDF)

تنكسر الفلزات بسهولة عند طرقها لتكوين ألواح.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. الفلزات **لا تنكسر** عند الطرق؛ فأيوناتها تنزلق إلى أماكن جديدة داخل بحر الإلكترونات، فيتغيّر شكلها فقط. لهذا نصنع منها ألواحًا وأسلاكًا.

316 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 72 في الكتاب (صفحة 31 في ملف PDF)

استخدام المفردات (1): عرّف الرابطة الأيونية بكلمات خاصة.

✔ **الإجابة النموذجية:**

هي قوة التجاذب التي تربط أيونًا **موجبًا** (فقد إلكترونات) بأيون **سالب** (اكتسب إلكترونات).

317 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 72 في الكتاب (صفحة 31 في ملف PDF)

استخدام المفردات (2): تُسمى الذرة التي تتغيّر ليصبح لديها شحنة كهربائية _____.

✔ **الإجابة النموذجية:**

الأيون (مثل Na^+ وCl^-).

318 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 72 في الكتاب (صفحة 31 في ملف PDF)

استخدام المفردات (3): استخدم مصطلح «الرابطة الفلزية» في جملة.

✔ **الإجابة النموذجية:**

مثال: تجعل **الرابطة الفلزية** الألمنيوم موصلًا جيدًا للكهرباء لأن إلكترونات تكافؤه تتحرك بحرية.

319 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 72 في الكتاب (صفحة 31 في ملف PDF)

استيعاب المفاهيم (4): اذكر ما الذي يربط المركّبات الأيونية معًا.

✔ **الإجابة النموذجية:**

الروابط الأيونية: التجاذب بين الأيونات الموجبة والأيونات السالبة.

320 اختيار من متعدد — سؤال من الكتاب — ص 72 في الكتاب (صفحة 31 في ملف PDF)

استيعاب المفاهيم (5): ما العنصر الذي سيتّحد على الأرجح مع الليثيوم ويكوّن مركّبًا أيونيًا؟

A الأكسجين O

B البوتاسيوم K

C الصوديوم Na

D الألمنيوم Al

✔ **الإجابة:** A الأكسجين O

الشرح: الإجابة A: الأكسجين O. (1) الرابطة الأيونية تحتاج إلى **فلز** يعطي و**لافلز** يأخذ. (2) الليثيوم **فلز** (المجموعة 1)، إذن يحتاج إلى **لافلز**. (3) البوتاسيوم والصوديوم والألمنيوم كلها **فلزات**، والأكسجين هو **اللافلز الوحيد** بين الخيارات.

321 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 72 في الكتاب (صفحة 31 في ملف PDF)

استيعاب المفاهيم (6): قابل لماذا تُعدّ الفلزات موصلات جيدة للكهرباء بينما تكون المركّبات التساهمية موصلات رديئة؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

في **الفلزات** إلكترونات التكافؤ **حرّة** تتنقّل من أيون إلى أيون (بحر الإلكترونات)، فتحمل التيار الكهربائي بسهولة. أما في **المركّبات التساهمية** فالإلكترونات **مشدودة** داخل الروابط بين ذرات الجزيء ولا تتحرك بحرية، فتكون موصلات رديئة.

322 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 72 في الكتاب (صفحة 31 في ملف PDF)

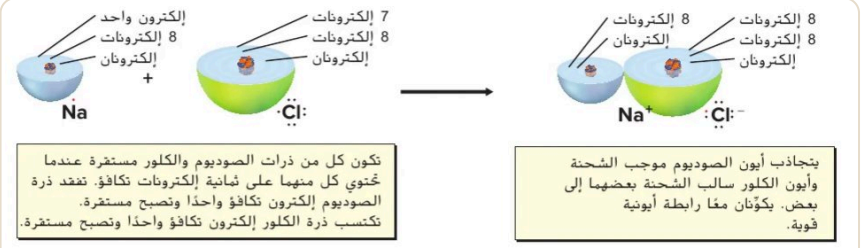
تفسير المخططات (7): نظّم: في كل شكل بيضاوي حول «المركّبات الأيونية» اذكر خاصية شائعة لها.

✔ **الإجابة النموذجية:**

(1) **صلبة وهشّة** في درجة حرارة الغرفة. (2) درجات انصهار وغليان **مرتفعة**. (3) يذوب كثير منها **في الماء**. (4) **محاليلها** موصلة جيدة للكهرباء (أما الصلبة منها فموصلات رديئة).

323 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 72 في الكتاب (صفحة 31 في ملف PDF)

التفكير الناقد (8): صمّم ملصقًا لتوضّح طريقة تكوّن المركّبات الأيونية.



الشكل 12 تتكوّن الرابطة الأيونية بين الصوديوم (Na) والكلور (Cl) عندما ينتقل إلكترون من الصوديوم (Na) إلى الكلور (Cl).

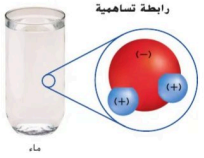
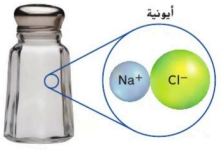
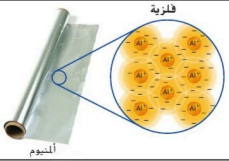
✔ **الإجابة النموذجية:**

يمكن أن يرسم الملصق: (1) ذرة صوديوم لها إلكترون تكافؤ واحد، وذرة كلور لها 7. (2) سهمًا يوضّح **انتقال** الإلكترون من Na إلى Cl. (3) أيون Na^+ وأيون Cl^- **يتجاذبان** فتتكوّن رابطة أيونية، والناتج ملح الطعام NaCl.

324 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 72 في الكتاب (صفحة 31 في ملف PDF)

التفكير الناقد (9): قيّم ما نوع الرابطة المرجح في مادة إذا كانت درجة انصهارها مرتفعة، وصلبة في درجة حرارة الغرفة، وتذوب في الماء بسهولة؟

الجدول 1 الروابط التساهمية والأيونية والفلزية

نوع الرابطة	ما الذي يرتبط؟	خواص المركَّبات
رابطة تساهمية  ماء	ذرات لافلز مع ذرات لافلز	• غاز أو سائل أو صلب • درجات انصهار وغليان منخفضة • عادةً لا يمكن أن تذوب في الماء • موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • مظهر باهت
أيونية  ملح	أيونات لافلزية مع أيونات فلزية	• بلورات صلبة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • تذوب في الماء • تُعدّ المواد الصلبة موصلات رديئة للحرارة والكهرباء • توصل محاليل المركَّبات الأيونية الكهرباء
فلزية  ألمنيوم	أيونات فلزية مع أيونات فلزية	• تكون عادةً صلبة في درجة حرارة الغرفة • درجات انصهار وغليان مرتفعة • لا تذوب في الماء • موصلات جيدة للحرارة والكهرباء • سطح لامع • يمكن طرقها لتكوين ألواح وسحبها في صورة أسلاك

✔ الإجابة النموذجية:

رابطة أيونية. نستبعد بالتدريج: الفلزية **لا تذوب** في الماء فهي مستبعدة، والتساهمية درجة انصهارها **منخفضة** فهي مستبعدة. تبقى الأيونية: صلبة، ومرتفعة الانصهار، وتذوب في الماء (مثل الملح).

325 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 72 في الكتاب (صفحة 31 في ملف PDF)

مهارات الرياضيات (10): نصف قطر ذرة الألمنيوم (Al) يساوي 143 pm، ونصف قطر أيون الألمنيوم (Al^{3+}) يساوي 54 pm. ما مقدار النسبة المئوية التي تغيّر بها نصف القطر عند تكوّن الأيون؟

✔ الإجابة النموذجية:

(1) 54 − 143 = −89 pm ← (2) −89 ÷ 143 ≈ −0.62 ← (3) −0.62 × 100 = −62%

الإجابة: **انخفاض بنحو 62%**. القيمة سالبة لأن الأيون الموجب (الذي فقد إلكترونات) **أصغر** من الذرة.

دليل الدراسة ومراجعة الوحدة والاختبار المعياري

ص 74–79 · 48 سؤالًا

326 صح أم خطأ — المرجع: ص 74 في الكتاب (صفحة 32 في ملف PDF)

الفكرة الرئيسة للوحدة: يمكن أن تتّحد العناصر معًا عن طريق المساهمة بالإلكترونات أو نقلها أو تجميعها لتكوّن مركّبات كيميائية.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. هذه هي الطرق الثلاث للارتباط: **المساهمة** (رابطة تساهمية مثل الماء)، و**النقل** (رابطة أيونية مثل الملح)، و**التجميع** (رابطة فلزية مثل الألمنيوم).

327 صح أم خطأ — المرجع: ص 74 في الكتاب (صفحة 32 في ملف PDF)

تكون الإلكترونات التي لديها طاقة كبيرة بعيدة عن نواة الذرة وتكون في مستوى طاقة أعلى.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. القاعدة: **بعيد عن النواة = طاقة أكبر**، و**قريب منها = طاقة أقل**.

328 صح أم خطأ — المرجع: ص 74 في الكتاب (صفحة 32 في ملف PDF)

تحتوي الذرات الموجودة في المركّبات المستقرة على ترتيب إلكترونات يماثل الغاز النبيل.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. الذرات ترتبط لكي تصل إلى 8 إلكترونات تكافؤ مثل الغاز النبيل؛ فالأكسجين في الماء يصبح له 8 مثل النيون.

329 صح أم خطأ — المرجع: ص 74 في الكتاب (صفحة 32 في ملف PDF)

تتشابه الخواص الكيميائية والفيزيائية للمركّب مع خواص العناصر التي يتكوّن منها.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. المركّب له خواص **مختلفة** عن عناصره. مثال: الصوديوم فلز والكلور غاز، لكن ملح الطعام المكوّن منهما بلورات بيضاء نضعها في الطعام.

330 صح أم خطأ — المرجع: ص 74 في الكتاب (صفحة 32 في ملف PDF)

تتكوّن الروابط الأيونية عندما تنتقل إلكترونات التكافؤ من ذرة فلز إلى ذرة لافلز.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. الفلز **يعطي** واللافلز **يأخذ**، فيتكوّن أيون موجب وأيون سالب يتجاذبان، مثل Na^{+} وCl^{-}.

331 صح أم خطأ — المرجع: ص 74 في الكتاب (صفحة 32 في ملف PDF)

تتكوّن الرابطة الفلزية عندما تتجمّع إلكترونات التكافؤ بين العديد من ذرات الفلزات.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح. ذرات الفلز تضع إلكتروناتها في «بحر» مشترك يتحرك بين الأيونات الموجبة ويمسكها معًا.

332 اختيار من متعدد — المرجع: ص 74 في الكتاب (صفحة 32 في ملف PDF)

ما المصطلح الإنجليزي لـ «الرابطة التساهمية»؟

A bond covalent
B bond ionic
C bond metallic
D formula chemical

✔ **الإجابة:** A bond covalent

الشرح: **bond covalent** = الرابطة التساهمية. ولا تخلط بينها وبين: bond ionic = الرابطة الأيونية، bond metallic = الرابطة الفلزية، formula chemical = الصيغة الكيميائية.

333 اختيار من متعدد — المرجع: ص 74 في الكتاب (صفحة 32 في ملف PDF)

ما المصطلح الإنجليزي لـ «التمثيل النقطي للإلكترونات»؟

A electron valence
B molecule
C ion
D diagram dot electron

✔ **الإجابة:** D diagram dot electron

الشرح: dot تعني «نقطة»، فـ**diagram dot electron** = التمثيل النقطي للإلكترونات. أما electron valence = إلكترون تكافؤ، و molecule = جزيء، و ion = أيون.

334 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 75 في الكتاب (صفحة 33 في ملف PDF)

استخدام المفردات (1): تُسمى القوة التي تربط الذرات ببعضها _____.

✔ **الإجابة النموذجية:**
الرابطة الكيميائية.

335 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 75 في الكتاب (صفحة 33 في ملف PDF)

استخدام المفردات (2): يمكن أن تتوقع عدد الروابط التي تكوّنها الذرة عن طريق رسم _____ الخاص بها.

✔ **الإجابة النموذجية:**
التمثيل النقطي للإلكترونات (عدد النقاط الوحيدة = عدد الروابط).

336 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 75 في الكتاب (صفحة 33 في ملف PDF)

استخدام المفردات (3): ترتبط ذرات النيتروجين والهيدروجين التي تكوّن الأمونيا (NH_3) بواسطة _____ لأنّ الذرات تشترك بإلكترونات التكافؤ.

✔ **الإجابة النموذجية:**
روابط تساهمية (لأن «تشترك» = تساهمية، والنيتروجين والهيدروجين كلاهما لافلز).

337 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 75 في الكتاب (صفحة 33 في ملف PDF)

استخدام المفردات (4): تُعدّ ذرتان من الهيدروجين وذرة أكسجين معًا _____ من الماء.

✔ **الإجابة النموذجية:**
جزيئًا.

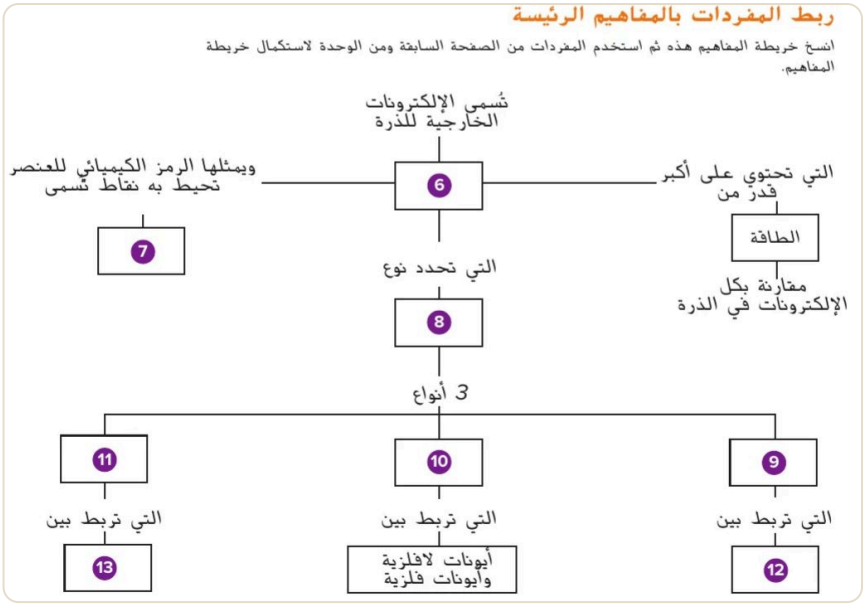
338 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 75 في الكتاب (صفحة 33 في ملف PDF)

استخدام المفردات (5): يتّحد أيون الصوديوم موجب الشحنة وأيون الكلور سالب الشحنة بواسطة _____ ليكوّنا مركّب كلوريد الصوديوم.

✔ **الإجابة النموذجية:**
رابطة أيونية (تجاذب بين أيون موجب وأيون سالب).

339 سؤال كتابي سؤال من الكتاب — ص 75 في الكتاب (صفحة 33 في ملف PDF)

ربط المفردات بالمفاهيم الرئيسة: أكمل خريطة المفاهيم (المربعات من 6 إلى 13).



✔ **الإجابة النموذجية:**

6 إلكترونات التكافؤ (الإلكترونات الخارجية للذرة، وفيها أكبر قدر من الطاقة). **7** التمثيل النقطي للإلكترونات (الرمز الكيميائي تحيط به نقاط). **8** الروابط الكيميائية (لها 3 أنواع). **9** رابطة تساهمية ← تربط بين **12** ذرات لافلزات. **10** رابطة أيونية ← تربط بين أيونات لافلزية وأيونات فلزية. **11** رابطة فلزية ← تربط بين **13** ذرات (أيونات) فلزات.

340 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 76 في الكتاب (صفحة 34 في ملف PDF)

مراجعة (1): تفقد الذرات الإلكترونات أو تكتسبها أو تساهم بها وتصبح مستقرة كيميائيًا مثل:

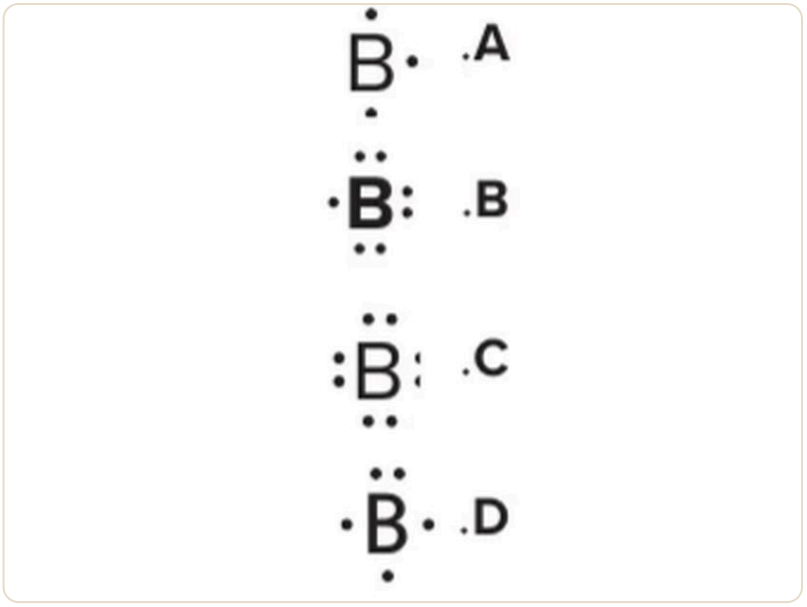
A الإلكترون
B الأيون
C الفلز
D الغاز النبيل

✔ **الإجابة:** D الغاز النبيل

الشرح: الإجابة D: الغاز النبيل. الغازات النبيلة طبقتها الخارجية ممتلئة (8 إلكترونات)، وكل الذرات الأخرى تكتسب أو تفقد أو تشارك الإلكترونات لتصبح مثلها.

341 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 76 في الكتاب (صفحة 34 في ملف PDF)

مراجعة (2): ما التمثيل النقطي الصحيح لإلكترونات البورون، أحد عناصر المجموعة 13؟



A الرسم A

B الرسم B

C الرسم C

D الرسم D

✔ **الإجابة:** A الرسم A

الشرح: الإجابة A. البورون في المجموعة **13** ← رقم الآحاد **3** ← نحتاج **3 نقاط** فقط. الرسم A فيه 3 نقاط (أعلى، يمين، أسفل). أما الرسوم B و C و D ففيها نقاط أكثر من 3، فهي خطأ.

342 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 76 في الكتاب (صفحة 34 في ملف PDF)

مراجعة (3): إذا انتقل إلكترون من ذرة إلى أخرى، فما نوع الرابطة التي ستتكوّن على الأرجح؟

A تساهمية

B أيونية

C فلزية

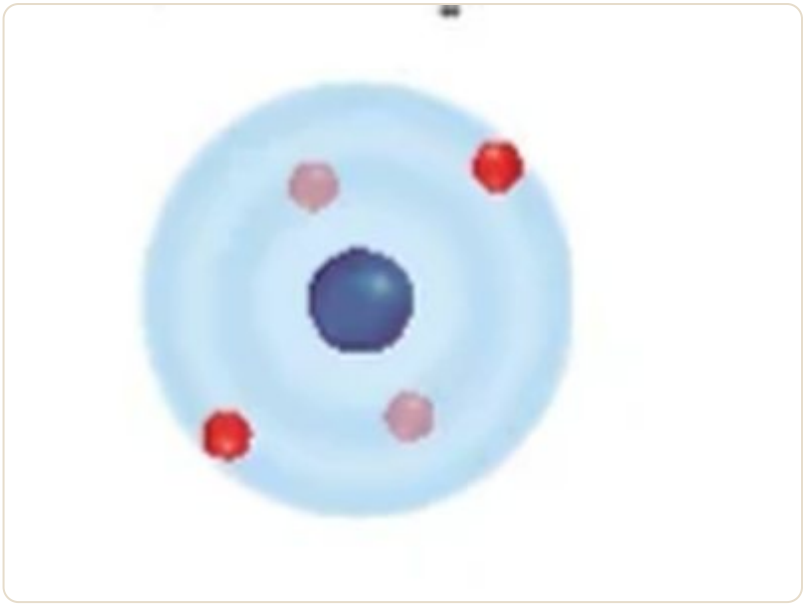
D قطبية

✔ **الإجابة:** B أيونية

الشرح: الإجابة B: أيونية. كلمة «**انتقل**» هي المفتاح: ذرة فقدت إلكترونًا (فصارت موجبة) وأخرى اكتسبته (فصارت سالبة)، فتتجاذبان. في التساهمية يحدث «تشارك» لا «انتقال».

343 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 76 في الكتاب (صفحة 34 في ملف PDF)

مراجعة (4): ما التغيّر الذي سيجعل ترتيب الإلكترونات لذرة يمثلها هذا الرسم التخطيطي مشابهًا لغاز نبيل؟



A اكتساب إلكترونَين

B اكتساب أربعة إلكترونات

C فقدان الكترونَين

D فقدان أربعة إلكترونات

✔ **الإجابة:** C فقدان الكترونَين

الشرح: الإجابة C: فقدان إلكترونين. (1) عُدّ الإلكترونات في الرسم: إلكترونان في الداخل وإلكترونان في الخارج (مثل البريليوم، فلز في المجموعة 2). (2) إذا **فقدت** الذرة الإلكترونين الخارجيين يبقى لها إلكترونان في المستوى الأول، مثل **الهيليوم**، فتستقر. (3) اكتساب 6 إلكترونات للوصول إلى 8 أصعب بكثير، وليس من الخيارات.

344 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 76 في الكتاب (صفحة 34 في ملف PDF)

مراجعة (5): ما الذي يجعل البروم، عنصر من المجموعة 17، مشابهًا لغاز نبيل؟

A اكتساب إلكترون واحد

B اكتساب إلكترونَين

C فقدان إلكترون واحد

D فقدان إلكترونَين

✔ **الإجابة:** A اكتساب إلكترون واحد

الشرح: الإجابة A. المجموعة 17 ← 7 إلكترونات تكافؤ. ينقصه 1 = 7 − 8، فيكفيه **اكتساب إلكترون واحد** ليصبح 8 مثل الغاز النبيل.

345 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 76 في الكتاب (صفحة 34 في ملف PDF)

مراجعة (6): أيّ مما يلي سيرتبط على الأرجح برابطة أيونية؟

A أيون فلز موجب الشحنة وأيون لافلز موجب الشحنة

B أيون فلز موجب الشحنة وأيون لافلز سالب الشحنة

C أيون فلز سالب الشحنة وأيون لافلز موجب الشحنة

D أيون فلز سالب الشحنة وأيون لافلز سالب الشحنة

✔ **الإجابة:** B أيون فلز موجب الشحنة وأيون لافلز سالب الشحنة

الشرح: الإجابة B. الفلز **يفقد** إلكترونات فيصبح **موجبًا**، واللافلز **يكتسب** فيصبح **سالبًا**، والموجب يجذب السالب. في A و D الشحنتان متشابهتان فتتنافران، وفي C الشحنات معكوسة.

346 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 76 في الكتاب (صفحة 34 في ملف PDF)

مراجعة (7): ما مجموعة العناصر في الجدول الدوري التي ستكوّن مركّبات تساهمية مع اللافلزات الأخرى؟

A المجموعة 1
B المجموعة 16
C المجموعة 17
D المجموعة 18

✔ **الإجابة:** B المجموعة 16 و C المجموعة 17

الشرح: الروابط التساهمية تتكوّن بين ذرات **لافلزية**. **المجموعة 1** فلزات (تكوّن روابط أيونية)، و**المجموعة 18** غازات نبيلة مستقرة لا ترتبط، فهما مستبعدتان. أما **المجموعة 16** (الأكسجين في الماء وفي SO_2) و**المجموعة 17** (الكلور في Cl_2) فكلتاهما لافلزات تكوّن مركّبات تساهمية حسب أمثلة الكتاب نفسه. لذلك الخياران B و C صحيحان. (ملاحظة لوليّ الأمر: صياغة هذا السؤال في الكتاب تحتمل إجابتين.)

347 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 76 في الكتاب (صفحة 34 في ملف PDF)

مراجعة (8): أيّ مما يلي يصف ذرة يمثلها هذا الرسم التخطيطي (He) على النحو الأمثل؟



A سترتبط على الأرجح عن طريق اكتساب ستة إلكترونات.
B سترتبط على الأرجح عن طريق فقدان إلكترونَين.
C لن ترتبط على الأرجح لأنّها مستقرة بالفعل.
D لن ترتبط على الأرجح لأنّ لديها إلكترونات قليلة للغاية.

✔ **الإجابة:** C لن ترتبط على الأرجح لأنّها مستقرة بالفعل.

الشرح: الإجابة C. للهيليوم مستوى طاقة واحد، وهذا المستوى يتسع لإلكترونين فقط وهو **ممتلئ** بهما. إذن الهيليوم **مستقر بالفعل** ولا يحتاج أن يرتبط. و D خطأ لأن السبب ليس قلة الإلكترونات بل امتلاء مستواه.

348 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 76 في الكتاب (صفحة 34 في ملف PDF)

مراجعة (9): ما عدد النقاط التي سيحتوي عليها تمثيل نقطي للسيلينيوم، وهو أحد عناصر المجموعة 16؟

A 6
B 8
C 10
D 16

✔ **الإجابة:** A 6

الشرح: الإجابة A. المجموعة **16** ← رقم الآحاد **6** ← 6 نقاط، مثل الأكسجين والكبريت في المجموعة نفسها. (16 هو رقم المجموعة وليس عدد النقاط.)

349 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 77 في الكتاب (صفحة 35 في ملف PDF)

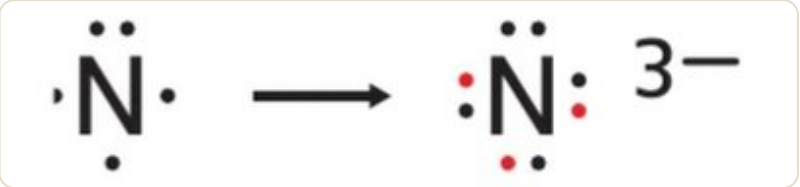
التفكير الناقد (10): صنّف — استخدم الجدول الدوري لتصنف العناصر التالية: البوتاسيوم (K) والبروم (Br) والأرجون (Ar) بناءً على احتمالية قيام ذراتها بما يلي: a. فقدان الإلكترونات لتكوين أيونات موجبة. b. اكتساب الإلكترونات لتكوين أيونات سالبة. c. عدم اكتساب أو فقدان الإلكترونات.

✔ **الإجابة النموذجية:**

a البوتاسيوم K: فلز في المجموعة 1، له إلكترون تكافؤ واحد يسهل أن **يفقده**. **b** البروم Br: لافلز في المجموعة 17، له 7 فيسهل أن **يكتسب** واحدًا. **c** الأرجون Ar: غاز نبيل له 8، فهو **مستقر** لا يكتسب ولا يفقد.

350 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 77 في الكتاب (صفحة 35 في ملف PDF)

التفكير الناقد (11): صِف التغيّر المبيّن في هذا الرسم التوضيحي. وكيف يؤثر هذا التغيّر في استقرار الذرة؟



✔ **الإجابة النموذجية:**

قبل: ذرة نيتروجين بـ**5 نقاط** (زوج و3 نقاط وحيدة). بعد: **8 نقاط** (4 أزواج) وشحنة **3−**. إذن النيتروجين **اكتسب 3 إلكترونات** وتحوّل إلى أيون N^{3-}. وأصبح **أكثر استقرارًا**، لأنه صار له 8 إلكترونات تكافؤ مثل الغاز النبيل النيون.

351 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 77 في الكتاب (صفحة 35 في ملف PDF)

التفكير الناقد (12): حلّل — يرسم أحد زملائك تمثيلًا نقطيًا لإلكترونات ذرة الهيليوم بنقطتين، ويخبرك أنّ هذه النقاط تعني أنّ كل ذرة هيليوم لديها إلكترونان مفردان، ويمكن أن تكتسب إلكترونات أو تفقدها أو تساهم بها لتحصل على أزواج من إلكترونات التكافؤ وتصبح مستقرة. ما الجزء غير الصحيح في حجة زميلك؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

الخطأ أن إلكترونَي الهيليوم **ليسا مفردين** بل يكوّنان **زوجًا** واحدًا، لأن مستوى طاقته الوحيد يتسع لإلكترونين فقط وهو ممتلئ. لذلك الهيليوم **مستقر بالفعل**، ولا يحتاج إلى اكتساب الإلكترونات أو فقدها أو مشاركتها.

352 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 77 في الكتاب (صفحة 35 في ملف PDF)

التفكير الناقد (13): اشرح سبب تكوين ذرات الهيدروجين في جزيء غاز الهيدروجين (H_2) روابط تساهمية غير قطبية، بينما تكوّن ذرات الأكسجين والهيدروجين في جزيء الماء (H_2O) روابط تساهمية قطبية.

✔ **الإجابة النموذجية:**

في H_2 الذرتان **متماثلتان**، فتجذبان الإلكترونات المشتركة **بالتساوي**، فلا يتكوّن طرف موجب أو سالب ← غير قطبية. في OH_2 ذرة **الأكسجين** تجذب الإلكترونات المشتركة **بقوة أكبر** من الهيدروجين، فيصبح الأكسجين سالبًا جزئيًا والهيدروجين موجبًا جزئيًا ← قطبية.

353 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 77 في الكتاب (صفحة 35 في ملف PDF)

التفكير الناقد (14): قابل لماذا يمكن أن تكوّن ذرة الأكسجين رابطة تساهمية ثنائية، بينما لا يمكن أن تكوّن ذرة الكلور رابطة تساهمية ثنائية؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

الأكسجين: له 6 إلكترونات تكافؤ، فينقصه **إلكترونان** ليصل إلى 8، فيمكنه أن يشارك بزوجين ← رابطة **ثنائية**. **الكلور**: له 7، فينقصه إلكترون **واحد** فقط، فيشارك بزوج واحد فقط ← رابطة **أحادية**. لو كوّن رابطة ثنائية لصار له 9، وهذا أكثر من 8.

354 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 77 في الكتاب (صفحة 35 في ملف PDF)

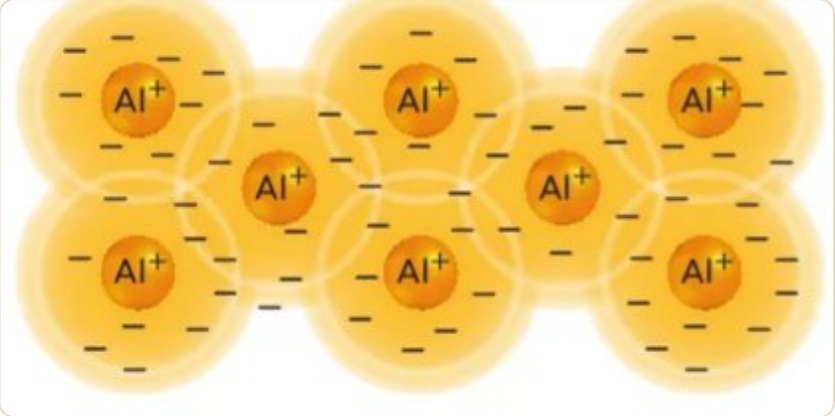
الكتابة في موضوع علمي (15): ألّف قصيدة تتكوَّن من عشرة أسطر على الأقل تشرح الرابطة الأيونية والرابطة التساهمية والرابطة الفلزية.

✔ **الإجابة النموذجية:**

سؤال إبداعي، ويجب أن تذكر القصيدة: **التساهمية** = مشاركة إلكترونات بين لافلزات، و**الأيونية** = انتقال إلكترون من فلز إلى لافلز ثم تجاذب الأيونين الموجب والسالب، و**الفلزية** = بحر من الإلكترونات حول أيونات فلزية موجبة.

355 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 77 في الكتاب (صفحة 35 في ملف PDF)

الفكرة الرئيسة (16): ما أنواع الذرات التي تجمع إلكترونات التكافؤ الخاصة بها لتكوّن «بحرًا من الإلكترونات»؟



✔ **الإجابة النموذجية:**

ذرات الفلزات (مثل الألمنيوم)، وهذه هي الرابطة الفلزية.

356 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 77 في الكتاب (صفحة 35 في ملف PDF)

الفكرة الرئيسة (17): صِف طريقة تتّحد العناصر فيها معًا لتكوّن مركّبات كيميائية تشبه طريقة ارتباط الحروف على لوحة مفاتيح الحاسوب لتكوين كلمات.

✔ **الإجابة النموذجية:**

بحروف قليلة على لوحة المفاتيح نكتب آلاف الكلمات، وكذلك تتّحد العناصر (أكثر من 115 عنصرًا) بطرق مختلفة (المشاركة أو النقل أو التجميع) فتكوّن **ملايين المركّبات**. وكما تتغيّر الكلمة إذا غيّرنا حرفًا أو عدد الحروف، يتغيّر المركّب إذا تغيّرت عناصره أو عدد ذراتها: OH_2 ماء، أما CO_2 فشيء مختلف تمامًا.

357 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 77 في الكتاب (صفحة 35 في ملف PDF)

مهارات الرياضيات (18): نصف القطر الذري لليود (I) يساوي 133 pm، ونصف القطر الأيوني لـ (I^-) يساوي 216 pm. ما مقدار التغيّر في النسبة المئوية عندما تتحوّل ذرة اليود إلى أيون؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

(1) 216 − 133 = 83 pm ← (2) 83 ÷ 133 ≈ 0.62 ← (3) 0.62 × 100 = +62%

الإجابة: **زيادة بنحو 62%**. القيمة موجبة لأن الأيون السالب I^- (اكتسب إلكترونًا) **أكبر** من الذرة.

358 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 77 في الكتاب (صفحة 35 في ملف PDF)

مهارات الرياضيات (19): نصف القطر الذري للبوتاسيوم (K) يساوي 227 pm، ونصف القطر الأيوني لـ (K^+) يساوي 133 pm. ما مقدار التغيّر في النسبة المئوية عندما تتحوّل ذرة البوتاسيوم إلى أيون؟

✔ **الإجابة النموذجية:**

(1) 133 − 227 = −94 pm ← (2) −94 ÷ 227 ≈ −0.41 ← (3) −0.41 × 100 = −41%

الإجابة: **انخفاض بنحو 41%**. القيمة سالبة لأن الأيون الموجب K^+ (فقد إلكترونًا) **أصغر** من الذرة.

359 صح أم خطأ — المرجع: ص 77 في الكتاب (صفحة 35 في ملف PDF)

عندما تتحوّل الذرة إلى أيون سالب (مثل I^-) يزداد نصف قطرها، وعندما تتحوّل إلى أيون موجب (مثل K^+) يقل نصف قطرها.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✔ صح

الشرح: صح، وهذا ما تقوله أرقام الكتاب: اليود من 133 إلى 216 pm (كبُر)، والبوتاسيوم من 227 إلى 133 pm (صغُر). وكذلك Na^+ وAl^{3+} أصغر من ذرّاتهما، وO^{2-} أكبر من ذرته.

360 اختيار من متعدد — سؤال من الكتاب — ص 78 في الكتاب (صفحة 36 في ملف PDF)

اختبار معياري (1): ما المعلومات التي لا تزوّدك بها الصيغة الكيميائية CO_2؟

A عدد إلكترونات التكافؤ في كل ذرة

B نسبة الذرات في المركّب

C العدد الإجمالي للذرات في جزيء واحد من المركّب

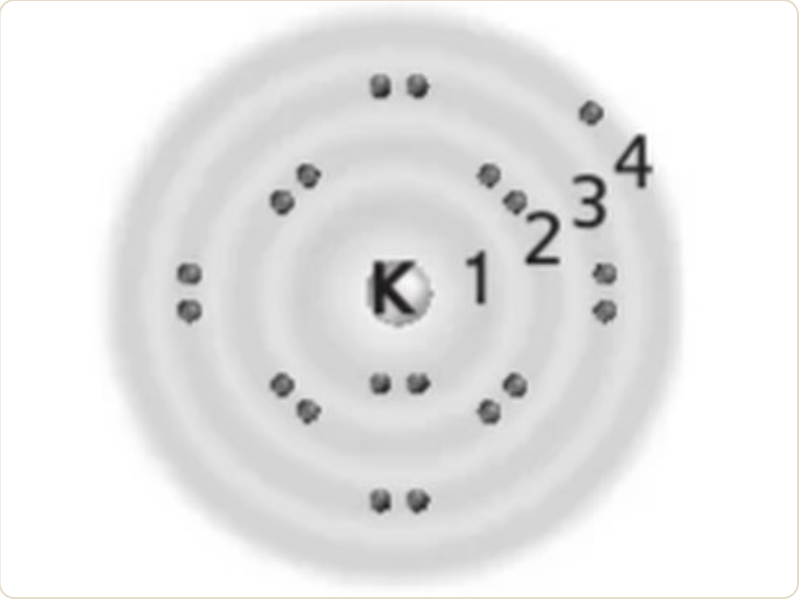
D نوع العناصر في المركّب

✔ **الإجابة: A** عدد إلكترونات التكافؤ في كل ذرة

الشرح: الإجابة A. من CO_2 نعرف: **نوع العناصر** (كربون وأكسجين)، و**عدد الذرات** (3 = 2 + 1 ذرات)، و**النسبة** (كربون واحد لكل أكسجينين). لكن الصيغة **لا تخبرنا** بعدد إلكترونات التكافؤ؛ فهذا نعرفه من الجدول الدوري أو التمثيل النقطي.

361 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 78 في الكتاب (صفحة 36 في ملف PDF)

اختبار معياري (2): يوضّح الرسم التخطيطي ذرة بوتاسيوم. أيّ مما يلي يُعدّ أعلى ثاني مستوى طاقة؟



A 1
B 2
C 3
D 4

✔ **الإجابة:** C 3

الشرح: الإجابة C: المستوى 3. المستويات مرقّمة من الداخل إلى الخارج: 1 هو الأقرب للنواة (أقل طاقة) و4 هو الأبعد (أعلى طاقة). **أعلى** مستوى = 4، و**ثاني أعلى** مستوى = **3** (الذي قبله مباشرة).

362 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 78 في الكتاب (صفحة 36 في ملف PDF)

اختبار معياري (3): ما الذي يشارك به في الرابطة الفلزية؟

A الأيونات سالبة الشحنة
B النيوترونات
C إلكترونات التكافؤ المجمعة
D البروتونات

✔ **الإجابة:** C إلكترونات التكافؤ المجمعة

الشرح: الإجابة C. في الرابطة الفلزية تضع ذرات الفلز **إلكترونات التكافؤ** في «بحر» مشترك، أي أنها **مجمّعة**. أيونات الفلز موجبة وليست سالبة، والنيوترونات والبروتونات داخل النواة لا تشارك.

363 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 78 في الكتاب (صفحة 36 في ملف PDF)

اختبار معياري (4): أيّ مما يلي تُعدّ خاصية لمعظم المركّبات غير القطبية؟

A ضعف توصيل الكهرباء
B سهولة الذوبان في الماء
C تذوب في المركبات القطبية
D تتكوّن من شحنات مختلفة

✔ **الإجابة:** A ضعف توصيل الكهرباء

الشرح: الإجابة A. المركّبات غير القطبية مركّبات **تساهمية**، والتساهمية **موصلات ضعيفة** للكهرباء. B و C خطأ: غير القطبي (مثل الزيت) لا يذوب في الماء ولا في المركّبات القطبية («الشبيه يذيب الشبيه»). D خطأ: الطرف الموجب والطرف السالب صفة الجزيء **القطبي**.

364 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 78 في الكتاب (صفحة 36 في ملف PDF)

اختبار معياري (5): تكوّن الذرات في الرسم التخطيطي (صوديوم + كلور) رابطة. ما الذي يمثّل هذه الرابطة؟



A الرسم A

B الرسم B

C الرسم C

D الرسم D

✔ **الإجابة:** D الرسم D

الشرح: الإجابة D. فكّر فيما يحدث: الصوديوم **يفقد** إلكترونه الخارجي، والكلور **يكتسبه**. إذن بعد الرابطة: الصوديوم (نصف الكرة الصغير) = 2 ثم 8 فقط، والكلوريد (الكبير) = 2 ثم 8 ثم 8. وهذا هو الرسم **D** (مثل الشكل 12). الرسم A هو الحالة **قبل** انتقال الإلكترون، والرسمان B و C يعطيان الصوديوم الصغير 3 مستويات وهذا خطأ.

365 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 79 في الكتاب (صفحة 37 في ملف PDF)

اختبار معياري (6): تتكوّن الروابط التساهمية عادةً بين ذرات العناصر التي تشارك بـ:

A النوية.

B الأيونات مختلفة الشحنة.

C البروتونات.

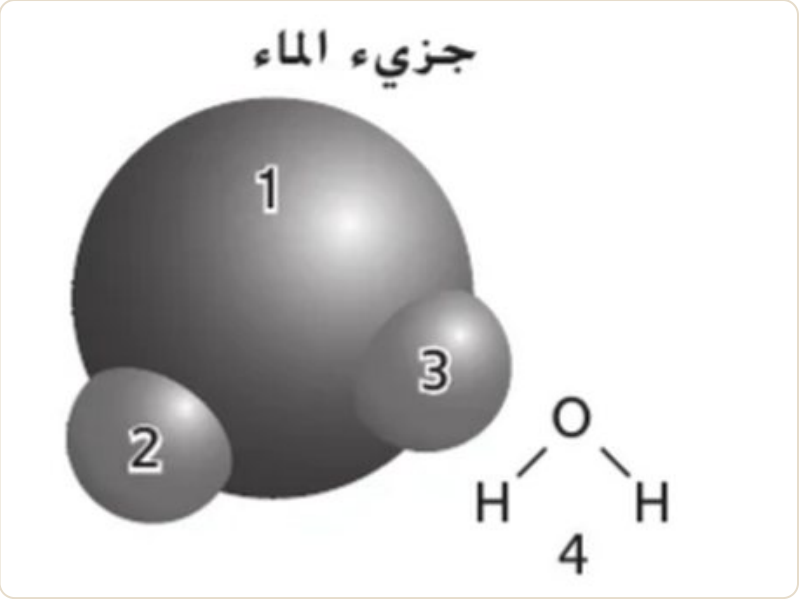
D إلكترونات التكافؤ.

✔ **الإجابة:** D إلكترونات التكافؤ.

الشرح: الإجابة D. الرابطة التساهمية = **مشاركة إلكترونات التكافؤ** بين ذرتين. النوى والبروتونات لا تتشارك أبدًا، و«الأيونات مختلفة الشحنة» تخص الرابطة الأيونية.

366 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 79 في الكتاب (صفحة 37 في ملف PDF)

اختبار معياري (7): في الرسم التخطيطي لجزيء الماء، ما الذي يمثّل ذرة ذات شحنة سالبة جزئيًا؟



A 1
B 2
C 3
D 4

✔ **الإجابة:** A 1

الشرح: الإجابة A: الرقم 1، وهو الكرة **الكبيرة** أي ذرة **الأكسجين**، فهي تجذب الإلكترونات المشتركة أكثر فتصبح سالبة جزئيًا. الرقمان 2 و3 ذرتا هيدروجين (موجبتان جزئيًا)، والرقم 4 يشير إلى الصيغة البنائية H–O–H.

367 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 79 في الكتاب (صفحة 37 في ملف PDF)

اختبار معياري (8): ما المركّب الذي يتكوّن عن طريق التجاذب بين الأيونات سالبة الشحنة وموجبة الشحنة؟

A ثنائي القطب
B تساهمي
C أيوني
D غير قطبي

✔ **الإجابة:** C أيوني

الشرح: الإجابة C: أيوني. كلمة «**أيونات**» في السؤال هي المفتاح: تجاذب أيون موجب مع أيون سالب = رابطة أيونية = مركّب **أيوني** (مثل الملح).

368 اختيار من متعدد سؤال من الكتاب — ص 79 في الكتاب (صفحة 37 في ملف PDF)

اختبار معياري (9): لا ترتبط ذرات الغازات النبيلة بسهولة مع الذرات الأخرى لأنها:

A نشطة.
B غازية.
C متعادلة.
D مستقرة.

✔ **الإجابة:** D مستقرة.

الشرح: الإجابة D: مستقرة. طبقتها الخارجية ممتلئة (8 إلكترونات، أو 2 في الهيليوم) فلا تحتاج إلى الارتباط. A عكس الصحيح، و B و C صحيحان لكنهما ليسا السبب؛ فكل ذرة متعادلة، وغازات أخرى مثل الأكسجين ترتبط بسهولة.

369 سؤال كتابي سؤال من الكتاب — ص 79 في الكتاب (صفحة 37 في ملف PDF)

أسئلة ذات إجابات مفتوحة (10): يُعدّ الصدأ مركّبًا من الحديد والأكسجين. قارن بين خواص الصدأ والحديد والأكسجين عن طريق ملء الخلايا الفارغة في الجدول (اللون، صلب أو سائل أو غاز، القوة، الفائدة). ماذا يمكن أن تستنتج حول خواص المركّبات وعناصرها؟

الخاصية	الصدأ	الحديد	الأكسجين
اللون			شفاف
صلب أو سائل أو غاز			
القوة		قوي	لا تنطبق عليه
الفائدة			

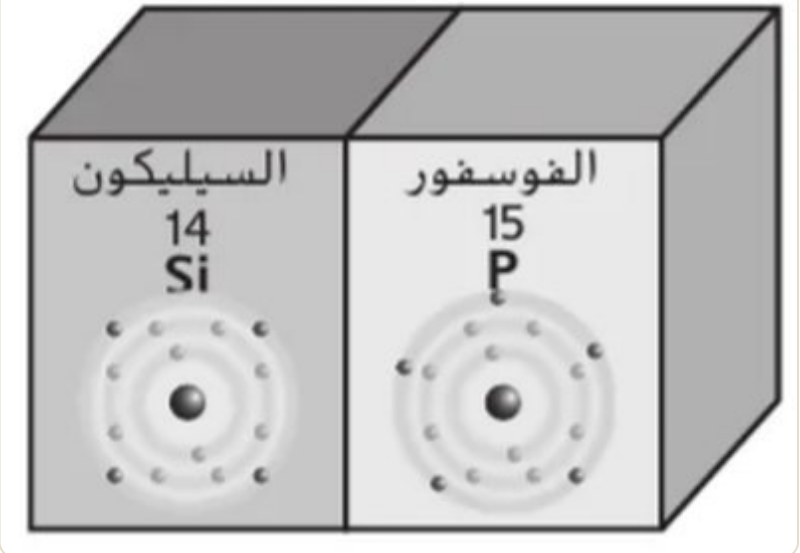
✔ **الإجابة النموذجية:**

الأكسجين: شفاف، **غاز**، القوة لا تنطبق عليه، الفائدة: تتنفّسه. **الحديد**: رمادي فضي لامع، **صلب**، قوي، الفائدة: البناء وصنع الأدوات والآلات. **الصدأ**: بني محمرّ، **صلب**، ضعيف يتفتّت بسهولة، الفائدة: قليلة (فهو يُضعف الحديد، ويُستخدم أحيانًا صبغة حمراء).

الاستنتاج: خواص المركّب (الصدأ) **تختلف** عن خواص العناصر التي يتكوّن منها (الحديد والأكسجين).

370 سؤال كتابي سؤال من الكتاب — ص 79 في الكتاب (صفحة 37 في ملف PDF)

أسئلة ذات إجابات مفتوحة (11): في الرسم التخطيطي (السيليكون 14 والفوسفور 15)، كيف تُوضَّح إلكترونات التكافؤ؟ كم عدد إلكترونات التكافؤ التي يحتوي عليها كل عنصر؟

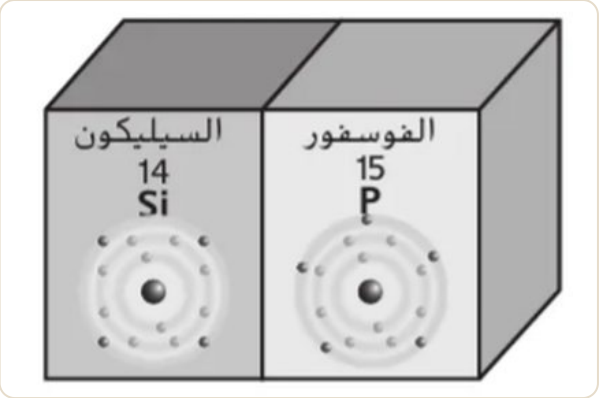


✔ **الإجابة النموذجية:**

إلكترونات التكافؤ هي النقاط الموجودة في **الحلقة الخارجية** (الأبعد عن النواة). **السيليكون** (المجموعة 14): **4** إلكترونات تكافؤ. **الفوسفور** (المجموعة 15): **5** إلكترونات تكافؤ.

371 سؤال كتابي — سؤال من الكتاب — ص 79 في الكتاب (صفحة 37 في ملف PDF)

أسئلة ذات إجابات مفتوحة (12): صِف الترتيب الإلكتروني المستقر لكل عنصر في الأعلى (Si و P)، كم عدد الإلكترونات الضرورية لتكوين ترتيب إلكتروني مستقر؟



✔ **الإجابة النموذجية:**

الترتيب المستقر: أن يكون للذرة **8 إلكترونات تكافؤ** مثل الغاز النبيل. **السيليكون**: له 4، فيحتاج 4 – 8 = **4** إلكترونات.

الفوسفور: له 5، فيحتاج 5 – 8 = **3** إلكترونات.

372 صح أم خطأ — المرجع: ص 79 في الكتاب (صفحة 37 في ملف PDF)

لا ترتبط ذرات الغازات النبيلة بسهولة مع الذرات الأخرى لأنها نشطة كيميائيًا.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ. «نشطة» تعني أنها تتفاعل بسهولة، وهذا عكس الواقع. الغازات النبيلة لا ترتبط لأنها **مستقرة**، فطبقتها الخارجية ممتلئة.

373 صح أم خطأ — المرجع: ص 76 في الكتاب (صفحة 34 في ملف PDF)

تتكوّن الرابطة الأيونية بين أيون فلز سالب الشحنة وأيون لافلز موجب الشحنة.

ضع علامة: (صح) أو (خطأ)

الإجابة: ✘ خطأ

الشرح: خطأ، الصحيح هو العكس: الفلز **يفقد** إلكترونات فيصبح **موجبًا**، واللافلز **يكتسب** فيصبح **سالبًا**. مثال: Na^+ وCl^-.

بالتوفيق! 🌟 — أُعدّ هذا الاختبار من محتوى الوحدة 2 «العناصر والروابط الكيميائية».